BOARD GAME · 云上创业

HOST RULEBOOK

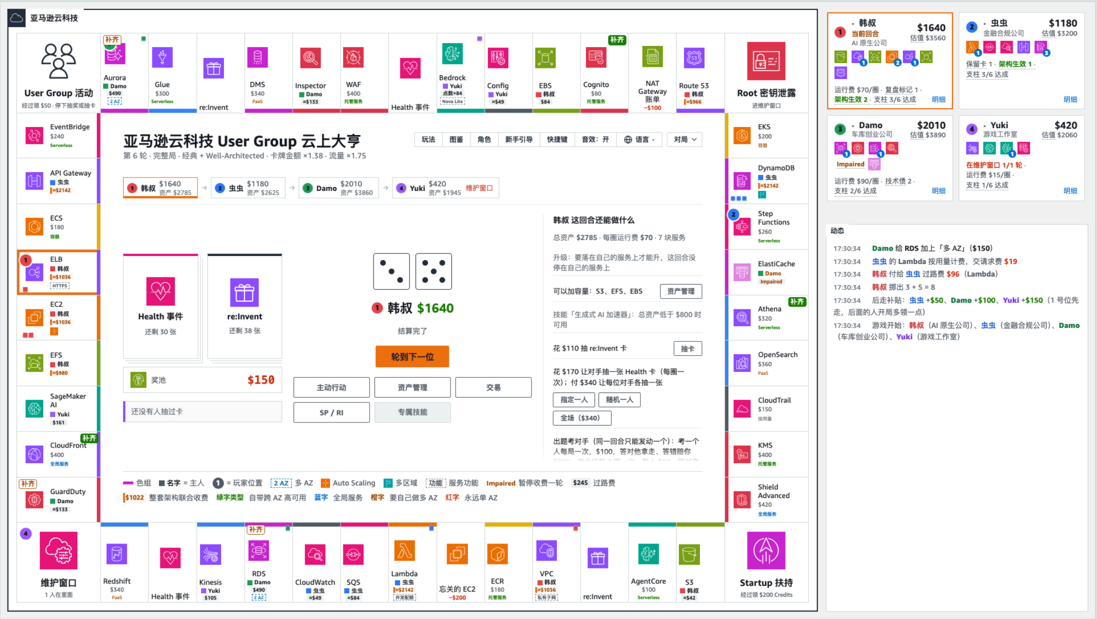
亚马逊云科技 User Group
云上大亨

主持人规则书

给主持人：完整规则、全部卡牌、每个服务的升级、题库答案

> 作者：亚马逊云科技 User Group · 云上大亨开发小组
> 规则有问题、发现 bug 或有建议，到这里提 issue：github.com/cloudsmithy/aws_game/issues

免责声明 游戏里特定亚马逊云科技生成式人工智能相关的服务仅在亚马逊云科技海外区域可用，亚马逊云科技 User Group 仅为帮助您了解行业前沿技术和发展海外业务选择推介该服务。亚马逊云科技中国区域相关云服务由西云数据和光环新网运营，具体信息以中国区域官网为准。游戏内价格为虚构，不代表实际定价；$ 是游戏币单位。



2–4 人 · 默认 15 轮约 20 分钟 · 网页版 / 实体版

目录

1 配件

2 开局与难度档

3 回合流程

4 棋盘（48 格）

5 服务类型

6 购买与过路费

7 升级

8 每个服务的特性和升级

9 运行费与请求费

10 下线与卖回亚马逊云科技

11 维护窗口与复盘

12 技术债（标准局起）

13 主动行动（完整局，每回合 1 个）

14 按需购买与 Spot 购买

15 交易、Savings Plans / RI 与托管

16 平衡机制（标准局起）

17 奖池和亚马逊云科技

18 保留卡与标记

19 Impaired 状态

20 Health 事件卡（机会卡，30 张 + 玩法 DLC 9 张 + 代理商 3 张）

21 re:Invent 卡（命运卡，38 张 + 玩法 DLC 9 张 + 代理商 6 张）

22 角色卡

23 有效架构

24 胜利条件

25 边玩边答题

26 术语速查

27 联机与网页版功能

28 高可用归类与和现实不一样的地方

29 DLC 扩展包与开关

30 地狱模式

31 各模式数字对照

32 平衡数据（电脑玩家对打模拟）

附 题库与答案（边玩边答题）

附 认证题库 DLC（原创练习题，按官方考试指南的考点出）

玩家扮演在亚马逊云科技上创业的公司：买服务、做高可用、扛住 Health 事件、控制账单、把服务组成有效架构。每个服务按自己的真实特性算钱和升级：实例要自己做多 AZ，Lambda 这类 Serverless 没人用就不花钱，Bedrock 按 token 收费。玩法灵感来自经典的大富翁类桌游。

这份规则书给主持人用，包含全部规则、每张卡的效果、每个服务的升级和题库答案。玩家上手看「玩法手册」就够了。

- 人数：2–4 人
- 时长：约 20 分钟（默认打满 15 轮按估值排名）
- 棋盘：48 格，35 个服务 + 3 个按用量收费的格子，每格都不重复

1 配件

配件	数量
棋盘	1（48 格）
骰子	2
棋子	4
钞票（亚马逊云科技 Credits）	若干
服务卡	38（35 个服务 + 3 个按用量收费的格子）
Health 事件卡	30（4 个玩法 DLC 另有 9 张，代理商模式另有 3 张）
re:Invent 卡	38（4 个玩法 DLC 另有 9 张，代理商模式另有 6 张）
角色卡	15（12 张客户 + 3 张代理商）
题卡	基础题按服务分 12 堆、每堆 8 道，另有 DMS 题 2 道、Cognito 题 3 道、通用题 13 道，共 114 道；4 个玩法 DLC 另有 18 道（游戏题共 132 道）；3 个认证题库 DLC 共 110 道，开了对应 DLC 才出（答题时用）
升级标记	每块服务最多 3 个
技术债标记、复盘标记、演练标记	若干
Impaired 标记	若干
「技能已用」标记	每人 1 张（专属技能用过放在角色卡上）

2 开局与难度档

1. 每人随机抽 1 张角色卡（开局页第 01 步勾了「三选一挑角色」的话，每人从 3 张里挑 1 张），按角色领起始资金（见第 22 节）。
2. 一人兼任亚马逊云科技。奖池开局为 $0。
3. Health 事件卡、re:Invent 卡分别洗匀，背面朝上放在棋盘中央。

4. 掷骰子定先后，点数大的先走，之后顺时针轮流。**后走补贴**：按出手顺序，第 2、3、4 位开局分别多领 $50、$100、$150。先走的人先挑地，模拟里不补的话第 1 位拿第一 28%、第 4 位只有 21%，补完以后四个位置在 23–26% 之间（第 32 节）。补贴只加现金，不算进开局资金，技能门槛、代理商按客户总和算的本钱都不变。网页版按座位顺序走，1 号位先走，补贴开局自动发，角色分配卡上写着。
5. 选难度档和胜利条件（第 24 节）。

一共六个模式，开局页第 02 步选（默认是标准局，第一次玩建议改选入门局）：

模式	启用的规则
娱乐模式	只留 20 个常用服务（存储、计算、网络、AI 组全部，数据库组除 DMS 外的 4 个，加上安全组的 WAF、Shield Advanced、Cognito），其余 15 个服务格变成「盲盒格」：落上去随机抽一张 Health 或 re:Invent 卡，效果翻倍。经过 Startup 扶持、掷出对子都各送一张 re:Invent 卡。按入门局规则，没有技术债、没有下线。默认 10 轮、卡牌倍率 1.5 倍
入门局	基础规则、卖回亚马逊云科技、运行费与请求费、维护窗口与复盘、Spot 购买
标准局	入门局 + 升级依赖、技术债、平衡机制（保护期、季度财报、旧版本停止支持）
完整局	标准局 + 主动行动、完整交易、Savings Plans / RI；角色技能金额再 ×1.2
学习模式	标准局规则 + 必开「边玩边答题」（答题、解析、错题本；开局页上这个开关自动勾上锁住，轮数上限那格变灰）；没勾认证题库 DLC 时自动用云从业者题库；不限轮数，打到只剩一家，或者在「对局」菜单里点「现在结算」按估值排名
地狱模式	完整局规则 + 4 个玩法 DLC + 高速部署 + 全部题库全开，**必须边玩边答题**（开局页这些都自动勾上锁住，「边玩边答题」开关不显示；代理商模式默认也勾上，可以取消）；每次掷完骰子、这一步结算完，有 1/3 概率**随机掉一道题**，答对领 $50，答错扣 $50 进奖池，不能跳过，卡牌倍率 2 倍。过路费每 5 轮 +1.5 倍（别的模式 +0.75 倍），卡牌金额跟着过路费全额涨；没有新账户保护期；经过 Startup 扶持只领 $150；卖回亚马逊云科技只有 6 折；答对过路费只减 30%（别的模式减半）；Well-Architected 要每条 2 分且六条共 18 分；每个角色多一条地狱限制（见第 22 节），角色技能金额不随流量涨

两个开关（开局页第 05 步，和 DLC 一起勾，默认关；地狱模式自动打开高速部署，代理商模式也默认勾上、可以取消）：「高速部署」加部署点数和 12 个技能，「代理商模式」让座位可以当代理商，规则见第 29 节。

卡牌倍率（所有模式都能选）：卡牌里收的钱、交的罚款按倍率算（抽卡时攒满 3 个技术债要交的大重构费也算），可以选 1 倍、1.5 倍、2 倍，或者「每轮随机」：每轮开始时在 0.5、1、1.5、2 倍里随机一个，顶栏显示当前倍率。盲盒格在这个倍率上再翻倍。卡牌让你飞过去结算落点时，付过路费、买服务不受倍率影响。

3 回合流程

1. 掷两颗骰子，顺时针前进。
2. 结算落点：买服务、付过路费、升级自己的服务、抽卡、交账单等。
3. 主动行动（完整局，最多 1 个）。
4. 自由操作：加容量（集齐整组后）、去掉升级、减容量、下线或卖回亚马逊云科技、交易，次数不限（升级只能在落到自己那块服务上时做，见 7.2）。
5. 掷出对子再掷一次；同一回合第 3 次对子 = API 被限流，直接进维护窗口。
6. 结算完还能做资产管理、交易、抽卡，做完点「轮到下一位」结束回合（电脑玩家自动结束）。按钮点不了时会变灰，只显示名字；点一下会弹出原因，电脑上鼠标停上去也能看到。
7. 自己回合里随时可以宣告破产（认输），见第 24 节。

出题考对手（掷骰子前后都行，同一回合两种只能发动一个，不受卡牌倍率影响）：

- 考一个人（每局只能用一次）：花 $100，按他所在那一格的色组出一题。答对他拿走这 $100，答错他赔你 $200。
- 考全场（每 3 圈能用一次：按你自己经过 Startup 扶持的次数算，开局就能用一次；至少两位对手、现金够 $50 × 对手人数）：从你的下一位开始按座位顺序，每位对手各出一道（热座时后答的人看不到前面的题），每人 $50。答对的拿走你 $50，答错的赔你 $100。

花钱让对手抽 Health 卡（掷骰子前后都行，在维护窗口里不能发；每走一圈只能发一次，经过 Startup 扶持以后才能再发）：价钱是你这时抽一张 re:Invent 卡的 1.5 倍（总资产的 6%，取整到 $10，最低 $80）。可以指定一位对手、随机挑一位，或者付两倍让每位对手各抽一张（从你的下一位开始）。对方抽到的卡照常结算，能用 Enterprise Support 抵消。

所有"前进到 X""飞到 X"都按顺时针走，经过 Startup 扶持照常结算，路过 User Group 活动照常领 $50；只有"进维护窗口"是直接传送，不经过起点。

同色跳（像飞行棋）：同色的服务打散在棋盘四边（各组 2 到 6 块不等）。落在自己的服务上，做完升级等操作后，可以选择飞到前面下一块同色服务，结算那一格：别人的要付过路费，自己的可以再升级或加容量，没人买的不能买（同色跳是去巡视自己的版图，不是去圈地）；只跳一次，不连跳。不管这次升没升级，都可以跳。网页版里什么都不做的话，跳不跳就在落地那个窗里一起选；先升级、加容量或用了 FIS，做完再单独问一次。

飞行和跳转：除了掷骰子，还有 10 张卡会让你飞或者退：卫星链路（飞到起点或 User Group 活动）、DataSync（飞到 S3 或 EFS）、跨 Region 扩张（飞到棋盘正对面）、灾备切换（飞到正对面，先交 $80 切换费）、CloudFormation 整栈回滚（退回起点，这次不领 Credits）、Global Accelerator 快线（前进到下一块自己的服务）、DNS 配错（退回 Route 53）、手动改了生产配置（后退 3 格）、发布回滚（掷骰子后退）、流量被劫持（和随机一位不在维护窗口里的玩家换位置）。在维护窗口里被甩来、被逼着抽到移动类的卡时，人不移动，罚照算。往前飞（包括同色跳）和一格格走一样，路过起点、User Group 活动照常领钱；往回退、和别人换位置都不算经过，不领钱。往回退时绕过了起点的（从 Health 格抽到 DNS 配错，退到 Route 53 都要绕过起点；在起点前几格被逼着抽到发布回滚或手动改配置、退过了起点），算退回上一圈：下次往前经过起点不算新的一圈，不领 Credits、不交运行费（托管服务商的托管费、代理商的运行费分成、总代理的渠道维护费也没有），Savings Plans / RI 和技能的「接下来几圈」不扣这一圈，娱乐模式这次也不送 re:Invent 卡；季度财报照常计数。网页里玩家卡上会挂着「退回了上一圈」。网页上飞行时画面压暗，脚下亮起法阵，Q 版小人拖着流星尾巴沿弧线飞过去；系统开了「减少动效」或浏览器不支持 WebGL 时，棋子直接落到目标格。

4 棋盘（48 格）

棋盘是横向长方形：上下两边各 13 格、左右两边各 9 格（不含角）。四个角：Startup 扶持（0）、维护窗口（14）、User Group 活动（24）、Root 密钥泄露（38）。

#	格子	价格	色组 · 类型 · 计费
0	**Startup 扶持**（经过或停下领 $200 Credits，并交运行费）		
1	S3	$60	存储组 · Serverless · 按用量
2	AgentCore	$100	AI 组 · Serverless · 按用量
3	**re:Invent**（抽一张 re:Invent 卡）		

4	VPC	$140	网络组 · 托管服务 · 免费
5	ECR	$180	容器组 · 托管服务 · 按用量
6	**忘关的 EC2**（交 $200 或总资产 10%（自选），进奖池）		
7	Lambda	$220	计算组 · Serverless · 按用量
8	SQS	$240	应用集成组 · Serverless · 按用量
9	CloudWatch	$150	按用量收费
10	RDS	$280	数据库组 · PaaS · 按小时
11	Kinesis	$300	分析组 · 托管服务 · 按小时
12	**Health 事件**（抽一张 Health 事件卡）		
13	Redshift	$340	分析组 · PaaS · 按小时
14	**维护窗口**（落在这里或被送进来：停一轮，或者交 $50 照常走）		
15	GuardDuty	$380	安全组 · 托管服务 · 按用量
16	CloudFront	$400	网络组 · 全局服务 · 按用量
17	SageMaker AI	$460	AI 组 · PaaS · 按小时
18	EFS	$100	存储组 · Serverless · 按用量
19	EC2	$100	计算组 · IaaS · 按小时
20	ELB	$140	网络组 · 托管服务 · 按小时
21	ECS	$180	容器组 · 容器 · 按小时
22	API Gateway	$220	网络组 · Serverless · 按用量
23	EventBridge	$240	应用集成组 · Serverless · 按用量
24	**User Group 活动**（经过 UG 活动领取 $50；停在上面二选一：抽奖 $100～奖池全部（不够亚马逊云科技补）/ 抽 3 张 re:Invent 卡选一张）		
25	Aurora	$280	数据库组 · PaaS · 按小时
26	Glue	$300	分析组 · Serverless · 按用量
27	**re:Invent**（抽一张 re:Invent 卡）		

28	DMS	$340	数据库组・PaaS・按小时
29	Inspector	$380	安全组・托管服务・按用量
30	WAF	$400	安全组・托管服务・按用量
31	**Health 事件**（抽一张 Health 事件卡）		
32	Bedrock	$500	AI 组・按 token 计费・按 token
33	Config	$150	按用量收费
34	EBS	$120	存储组・IaaS・按小时
35	Cognito	$80	安全组・托管服务・按用量
36	**NAT Gateway 账单**（交 $100 进奖池；VPC 开了私有子网（有 NAT 网关）的交 $200）		
37	Route 53	$160	网络组・全局服务・按用量
38	**Root 密钥泄露**（直接进维护窗口）		
39	EKS	$200	容器组・容器・按小时
40	DynamoDB	$240	数据库组・Serverless・按用量
41	Step Functions	$260	应用集成组・Serverless・按用量
42	ElastiCache	$300	数据库组・PaaS・按小时
43	Athena	$320	分析组・Serverless・按用量
44	OpenSearch	$360	分析组・PaaS・按小时
45	CloudTrail	$150	按用量收费
46	KMS	$400	安全组・托管服务・按用量
47	Shield Advanced	$420	安全组・全局服务・订阅

5 服务类型

色组按亚马逊云科技控制台里的服务分类分：计算（EC2、Lambda）、存储（S3、EFS、EBS）、数据库（RDS、Aurora、ElastiCache、DynamoDB、DMS）、网络（VPC、ELB、Route 53、CloudFront、API Gateway）、安全（GuardDuty、Inspector、KMS、WAF、Shield Advanced、Cognito）、分析（Kinesis、Glue、Athena、Redshift、 OpenSearch）、AI（AgentCore、SageMaker AI、Bedrock）、容器（ECR、ECS、EKS）、应用集成（SQS、EventBridge、Step Functions）；CloudWatch、CloudTrail、Config 是监控组（官方分类叫「管理与治理」），按用量收费，三块都是万能服务；另外 KMS、VPC 也是万能服务，有绑定限制（见第 23 节）。每块服务只属于一个色组；Serverless 是服务的类型（见下表），不是色组，S3、Lambda、DynamoDB、SQS 这些都是 Serverless。各组块数不一样，大组凑齐难，未升级过路费翻倍也就难拿。

每个服务都有类型，类型决定它怎么收钱、怕不怕 AZ 断电。

类型	服务	买下时	计费	AZ 断电
IaaS	EC2、EBS	单 AZ	按小时	会受影响，要升多 AZ
PaaS	RDS、Aurora、ElastiCache、DMS、Redshift、OpenSearch、SageMaker AI	单 AZ（Aurora 的存储本来就跨 3 个 AZ，单 AZ 的是计算实例）	按小时（比 IaaS 贵）	会受影响，要升多 AZ；托管数据库和 DMS 复制实例的补丁由亚马逊云科技打，SageMaker AI 要自己管
容器	ECS、EKS	ECS 服务默认跨 AZ 分散任务；EKS 单 AZ	按小时（EKS 多一笔集群费）	ECS 不受影响；EKS 要升多 AZ
Serverless	S3、EFS、AgentCore、Lambda、API Gateway、DynamoDB、SQS、EventBridge、Step Functions、Glue、Athena	天生跨多个 AZ	按用量	不受影响
托管服务	VPC、ELB、ECR、Kinesis、GuardDuty、Inspector、KMS、WAF、Cognito	天生跨多个 AZ	大多按用量；ELB、Kinesis（按分片小时）按小时；VPC 免费	不受影响
全局服务	Route 53、CloudFront、Shield Advanced	不在任何 AZ 或 Region 里	按用量；Shield Advanced 订阅	不受影响
按 token	Bedrock	天生跨多个 AZ	按 token	不受影响

"实例型"指 IaaS、PaaS、EKS 这几类，只有它们需要自己做多 AZ。例外：EBS 卷只能在一个 AZ 里，升级了也一样；ECS 服务默认就把任务尽量分散到多个 AZ（Fargate 也是），不算单 AZ。

这里的"按用量"指按请求数、存储量、扫描量这类实际用量收费：主人每次收到过路费交 15% 请求费。按存储量或按个数收月费的（S3、EFS、ECR、Route 53、WAF）另有每圈 $5 固定月费；KMS 升到客户托管密钥（第 1 级）后才有，只用亚马逊云科技托管密钥时不收。见第 9 节。

6 购买与过路费

- 落在没人买的服务上，可以**按需购买**（全价）；EC2、ECS、EKS、SageMaker AI 还可以 **Spot 购买**（自己出价，最低原价的 20%；别人出价比你多出原价的 10% 就能抢走）；也可以不买，见第 14 节。
- 落在别人的服务上，付过路费：

状态	过路费
未升级	价格的 20%

未升级，但主人集齐了整组	× 2
第 1 级	× 5
第 2 级	× 12
第 3 级	× 20

- 倍数都相对"价格的 20%"计算。每份容量再让过路费 +25%；带"过路费再 +20%"功能的再乘 1.2。
- **按用量计费的服务过路费随流量浮动**：上表是平均值，实际过路费 = 平均值 × 对方掷出的点数 ÷ 7。按小时计费的服务过路费固定。
- **Bedrock 按 token 收费**：过路费 = 对方掷出的点数 × 模型档位单价。Nova Micro（未升级）× 16，Nova Lite × 48，Nova Pro × 96，跨区域推理 × 160；主人集齐 AI 组再 × 1.5（每一级都乘）。按平均 7 点算，未升级时和同价位的服务差不多，升级后涨得比别的服务慢；好处是不交运行费（加了模型单元才交）。
- **按用量收费的格子**（CloudWatch、CloudTrail、Config）：过路费 = 点数 ×（基础倍数 + 3 × 级别）。基础倍数：持有 1 个 × 4，2 个 × 10，3 个都有 × 20。
- **架构联合收费**：主人凑齐了一个有效架构，你落在其中任意一块上，要把整套架构所有服务的过路费加起来付（第 23 节）。
- 主人收到过路费后，按用量计费的要付 15% 请求费给亚马逊云科技，按 token 计费的付 25% token 成本。
- 请求费按实际收得到的钱算：付过路费的人全卖了也付不起，就按他最多付得起的部分交，不会因为一笔收不到的过路费反倒把主人拖破产。
- Impaired 状态的服务不收过路费。新账户保护期（标准局、完整局和学习模式的前 2 轮；入门局、娱乐模式、地狱模式没有）每次过路费最多 $50。
- **不买就是不买**：落地的人不买（或买不起），这块服务留在亚马逊云科技，别人不能竞价抢走，等下一个落上来的人再决定。Spot 只在自己落地购买时用（见上一条）；已经是 Spot 的服务，别人落上来可以猜一个价来抢，比主人的出价多出原价的 10% 就抢走，抢走时不付这次的过路费。
- **花钱抽 re:Invent 卡**：自己回合里，掷骰子之前或之后都可以花总资产的 4%（取整到 $10，最低 $50）抽一张 re:Invent 卡，每回合一次；在维护窗口里不能抽。越有钱抽卡越贵。掷骰子前抽到移动卡就照着走、结算落点，之后照常掷骰子。

7 升级

7.1 升级路线

- 每块服务有 3 级升级，名字、作用和效果都按服务本身的特性来，见第 8 节。
- 实例型服务（IaaS、PaaS、EKS）买下时是**单 AZ**，第 1 级一般是**多 AZ**（EBS 例外，见第 5 节），第 2、3 级是功能。其他服务天生跨多个 AZ，三级都是功能。
- 按用量收费的三格也能升级，每级让倍数 +3。

7.2 什么时候能升

- **落在自己的服务上**：可以三选一：给它升一级功能；加 1 份容量；或者用 FIS（Fault Injection Service）攻击一位对手：先选对手，再从 FIS 故障牌里随机抽一张，抽到哪张付哪张的钱，对手当场承受（要先有 $100 现金）。故障牌：注入 API 限流错误 $40、断开依赖服务的网络 $40、停止 EC2 实例 $60、终止实例 $60、模拟 AZ 断电 $100。升级和加容量不用集齐整组。
- **集齐整组后**：自己回合里随时可以在资产管理里加容量。升级只能在落到自己那块服务上时升。
- Spot 状态的服务不能升级、不能加容量。

7.3 升级费和附加费

色组	升到第 1 / 2 / 3 级	每份容量
存储、计算、网络、容器、应用集成组，以及 DynamoDB、Cognito	$75 / $100 / $125	$50
数据库、分析、安全、AI 组（DynamoDB、Cognito 除外），以及 CloudFront	$115 / $150 / $190	$75
按用量收费（CloudWatch、CloudTrail、Config）	$40 / $50 / $65	不能加容量

越往上的级别越贵：第 1 级是基础价的 0.75 倍，第 2 级 1 倍，第 3 级 1.25 倍，三级加起来和基础价 × 3 一样。

升级费按色组定，同组的服务不管在棋盘哪一边都一样贵；11-08 色组改成官方分类时，DynamoDB、CloudFront 照原来的档没变，Cognito 接 Backup 那一档。同组的几块分在不同的边上，过路费又只看价格，要是按边收，同价的 RDS 和 Aurora 升满要差 3 倍。按用量收费的三格每级只让倍数 +3，所以升级费单独定成 $50，按 $150 收要几十轮才回本。

标准局起的附加费：

情况	附加费
实例型服务升多 AZ，但你没有 VPC	$50 给 VPC 主人（没人买就给亚马逊云科技）
升到多区域那一级	$50 跨区域数据传输费交给亚马逊云科技
AI 组升级，但你没有 S3	$50 给亚马逊云科技
你有 2 个技术债	每级 +$50

「容器平台」架构让容器组升级费减半；「高可用入口」架构让 EC2 升「跨 AZ Auto Scaling」（多 AZ 那一级）半价（只挂 ELB 不等于多 AZ，EC2 没升之前照样怕 AZ 断电和单点故障）。去掉一级升级拿回这一级**实际花的钱**的一半（半价升的就退半价的一半；卡牌免费升的不退钱），减一份容量拿回一半。

7.4 容量

- 每块服务最多加 4 份容量，每份过路费 +25%。单位按服务：EC2 加实例、EKS 加节点、ECS 加任务、Lambda 加并发、Kinesis 加分片、DynamoDB 加容量单位、SageMaker AI 加实例、Bedrock 加模型单元……
- 按小时计费的服务每份容量每圈多交运行费（EC2、EBS、ECS、ELB、Kinesis $5，PaaS、EKS $10）；Bedrock 每份模型单元每圈 $20；按用量计费的不增加运行费。

8

每个服务的特性和升级

下面每张表的"游戏效果"在全局生效：比如持有一块带"免疫「依赖的第三方 API 挂了」"功能的服务，你抽到那张卡就免疫。

存储组

S3（价格 $60 · 升级价 $75 / $100 / $125 · 容量单位：存储桶）

Serverless：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；另有固定月费（存储按 GB 每月收费），每圈 $5

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $12（随点数浮动）（集齐整组 约 $24（随点数浮动））
第 1 级	版本控制	保留每个对象的历史版本，误删、误改都能找回	免疫误删数据	约 $60（随点数浮动）
第 2 级	智能分层	按访问频率自动把数据挪到便宜的存储层	运行费或请求费减半	约 $144（随点数浮动）
第 3 级	自动生成缩略图	图片一上传，S3 事件通知就触发 Lambda 生成缩略图，写回另一个桶或前缀	这块过路费再 +20%	约 $288（随点数浮动）

EFS（价格 $100 · 升级价 $75 / $100 / $125 · 容量单位：吞吐单位）

Serverless：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；另有固定月费（存储按 GB 每月收费），每圈 $5

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $20（随点数浮动）（集齐整组 约 $40（随点数浮动））
第 1 级	生命周期管理	不常用的文件自动转到低频访问存储，更便宜	运行费或请求费减半	约 $100（随点数浮动）
第 2 级	自动备份	用 Backup 每天自动备份文件系统	免疫误删数据	约 $240（随点数浮动）
第 3 级	跨区域复制	把文件系统复制到另一个 Region	扛住整个 Region 出问题	约 $400（随点数浮动）

EBS（价格 $120 · 升级价 $75 / $100 / $125 · 容量单位：卷）

IaaS（实例型）：EBS 卷只存在于一个 AZ，升级了也一样，AZ 断电会受影响；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	单 AZ	刚买下	—	$24（集齐整组 $48）
第 1 级	自动快照（DLM）	按计划自动给卷拍快照，误删数据能恢复；卷本身还是只在一个 AZ	免疫误删数据	$120

第 2 级	gp3 卷	性能和容量分开计费，比 gp2 便宜	运行费或请求费减半	$288
第 3 级	跨区域快照复制	快照复制到另一个 Region 做灾备，出事后能在那边重建卷	过路费提高	$480

计算组

Lambda（价格 $220 · 升级价 $75 / $100 / $125 · 容量单位：并发）

Serverless：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱；升到预置并发后每圈 +$10

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $44（随点数浮动）（集齐整组 约 $88（随点数浮动））
第 1 级	提高并发配额	申请更高的并发上限，流量大也不被限流	免疫「服务配额用完了」；性能效率支柱 +1 分	约 $220（随点数浮动）
第 2 级	预置并发	提前准备好执行环境，消除冷启动	这块过路费再 +20%	约 $634（随点数浮动）
第 3 级	容器镜像 + Web Adapter	用容器镜像打包函数（最大 10 GB），配上 Lambda Web Adapter，Express、Flask、Spring Boot 这些 Web 框架基本不用改代码就能跑；不用常开的服务器，按请求付钱	运行费或请求费减半	约 $1056（随点数浮动）

EC2（价格 $100 · 升级价 $75 / $100 / $125 · 容量单位：实例）

IaaS（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，升到第 2 级「跨 AZ Auto Scaling」才是多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	单 AZ	刚买下	—	$20（集齐整组 $40）
第 1 级	自动 AMI	用 Data Lifecycle Manager 按计划给实例做 AMI（连同挂着的 EBS 卷），实例坏了、被误删了，直接用镜像再起一台	免疫误删数据	$100
第 2 级	跨 AZ Auto Scaling	Auto Scaling 组跨几个 AZ 放实例，按 CPU 或请求数自动加减；一个 AZ 出问题，别的 AZ 里的实例顶上	免疫「EC2 实例硬件退役」；扛住 AZ 断电和单点故障；扛住流量暴增	$240
第 3 级	Graviton	换成 Arm 架构实例，同样性能更便宜	运行费或请求费减半	$400

网络组

VPC（价格 $140 · 升级价 $75 / $100 / $125 · 容量单位：子网）

托管服务：天生跨多个 AZ；免费：开了私有子网要交 NAT 网关的钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	$28（集齐整组 $56）
第 1 级	私有子网 + NAT	实例不直接暴露在公网，也不用付公网 IPv4 地址费（2024 年起按小时收），出网走 NAT 网关	实例放进私有子网（要开 NAT 网关，多交钱）	$140
第 2 级	Session Manager	不开 22 端口、不用跳板机，也能登录私有子网里的实例，操作全程有记录	配合私有子网，不开 22 端口，免疫 SSH 暴力破解	$336
第 3 级	Transit Gateway	把多个 VPC 和公司机房连成一张网	这块过路费再 +20%	$672

CloudFront（价格 $400 · 升级价 $115 / $150 / $190 · 容量单位：分配）

全局服务：不在任何一个 AZ 或 Region 里；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $80（随点数浮动）（集齐整组 约 $160（随点数浮动））
第 1 级	HTTPS（ACM）	用 ACM 免费证书开 HTTPS	免疫证书过期	约 $400（随点数浮动）
第 2 级	源访问控制	只允许 CloudFront 访问 S3 源站，桶不用公开	免疫「S3 桶被设成了公开」	约 $960（随点数浮动）
第 3 级	源故障转移	主源站挂了自动切到备用源站	扛住整个 Region 出问题	约 $1600（随点数浮动）

ELB（价格 $140 · 升级价 $75 / $100 / $125 · 容量单位：LCU）

托管服务：天生跨多个 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	$28（集齐整组 $56）
第 1 级	HTTPS + ACM	用 ACM 免费证书开 HTTPS，证书自动续期	免疫证书过期	$140
第 2 级	LCU 预留	提前预留负载均衡器容量单位（LCU），接得住可预期的流量高峰	性能效率支柱 +1 分	$336
第 3 级	负载均衡 + Auto Scaling	目标组挂在 EC2 Auto Scaling 组上：健康检查发现坏实例，Auto Scaling 自动换一台新的；流量高了按每个目标的请求数自动加机器	你的 EC2 免疫「EC2 实例硬件退役」和「单点故障」（坏实例自动换掉）	$560

API Gateway（价格 $220 · 升级价 $75 / $100 / $125 · 容量单位：请求配额）

Serverless：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱；开了缓存后每圈 +$10

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费

未升级	基础版	刚买下	—	约 $44（随点数浮动）（集齐整组 约 $88（随点数浮动））
第 1 级	使用计划限流	按阶段和 API 密钥限制请求速率，突发请求不会全压到后端；官方说明这是尽力而为，防 DDoS 要靠 WAF	免疫「接口被恶意刷爆」（安全攻防 DLC）；性能效率支柱 +1 分	约 $220（随点数浮动）
第 2 级	接入认证	用 Cognito 用户池、Lambda 授权方或 IAM 校验调用方：没登录、没权限的请求在网关就被挡掉，到不了后端	免疫「安全审计没过」	约 $528（随点数浮动）
第 3 级	缓存	把响应缓存起来，少调后端，响应更快；缓存按小时收费	这块过路费再 +20%	约 $1056（随点数浮动）

Route 53（价格 $160 · 升级价 $75 / $100 / $125 · 容量单位：托管区域）

全局服务：不在任何一个 AZ 或 Region 里；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；另有固定月费（每个托管区域每月收费），每圈 $5

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $32（随点数浮动）（集齐整组 约 $64（随点数浮动））
第 1 级	健康检查	定期探测后端是否健康，不健康的不再分流量	免疫「DNS 解析配错了」；这块过路费再 +20%	约 $192（随点数浮动）
第 2 级	故障转移路由	主站挂了自动把域名切到备用站	扛住整个 Region 出问题	约 $461（随点数浮动）
第 3 级	延迟路由	把用户导到延迟最低的 Region	过路费提高	约 $768（随点数浮动）

容器组

ECR（价格 $180 · 升级价 $75 / $100 / $125 · 容量单位：仓库）

托管服务：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；另有固定月费（镜像存储按 GB 每月收费），每圈 $5

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $36（随点数浮动）（集齐整组 约 $72（随点数浮动））
第 1 级	基础扫描	推送镜像时扫一遍已知漏洞	过路费提高	约 $180（随点数浮动）
第 2 级	增强扫描	用 Inspector 持续扫描镜像里的系统包和语言包	你的 ECS、EKS、SageMaker AI 免疫高危 CVE	约 $432（随点数浮动）
第 3 级	跨区域复制	镜像自动复制到别的 Region，就近拉取	扛住整个 Region 出问题	约 $720（随点数浮动）

ECS（价格 $180 · 升级价 $75 / $100 / $125 · 容量单位：任务）

容器：服务默认就把任务尽量分散到多个 AZ（Fargate 也是），不算单 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	$36（集齐整组 $72）
第 1 级	Service Connect	同一命名空间里的 ECS 服务互相发现，代理自动做负载均衡、重试和异常检测；只管服务之间的调用，外部 API 不走这个代理	过路费提高	$180
第 2 级	Fargate	不用管服务器：主机和操作系统由亚马逊云科技打补丁，也没有 SSH 可以登录；镜像里的漏洞还要靠 ECR 增强扫描	这块不会被「暴露在公网的实例被 SSH 暴力破解」打中（别的实例照样会被打）	$432
第 3 级	服务自动扩缩	按 CPU 或请求数自动加减任务	扛住流量暴增	$720

EKS（价格 $200 · 升级价 $75 / $100 / $125 · 容量单位：节点）

容器（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，升到第 1 级「多 AZ」才是多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	单 AZ	刚买下	—	$40（集齐整组 $80）
第 1 级	多 AZ	工作节点分散到多个 AZ	扛住 AZ 断电和单点故障	$200
第 2 级	Karpenter 自动扩缩	按需快速拉起最合适的节点	扛住流量暴增	$480
第 3 级	EKS Auto Mode	节点交给亚马逊云科技管理：自动打补丁，最长 21 天换一批新节点，节点不开 SSH；镜像里的漏洞还要靠 ECR 增强扫描	这块不会被「暴露在公网的实例被 SSH 暴力破解」打中（别的实例照样会被打）	$800

应用集成组

SQS（价格 $240 · 升级价 $75 / $100 / $125 · 容量单位：队列）

Serverless：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $48（随点数浮动）（集齐整组 约 $96（随点数浮动））
第 1 级	死信队列	反复处理失败的消息转到单独的队列，方便排查原因	过路费提高	约 $240（随点数浮动）
第 2 级	长轮询	没消息时等一会儿再返回，减少空请求，省钱	运行费或请求费减半	约 $576（随点数浮动）
第 3 级	积压告警 + SNS 通知	CloudWatch 告警盯着队列积压和死信队列里的消息数，超过阈值就通过 SNS 发邮件、短信或推到聊天群，消息堆起来马上有人知道	这块过路费再 +20%	约 $1152（随点数浮动）

EventBridge（价格 $240 · 升级价 $75 / $100 / $125 · 容量单位：规则）

Serverless：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $48（随点数浮动）（集齐整组 约 $96（随点数浮动））
第 1 级	定时启停 EC2	EventBridge Scheduler 按时间表开关实例：开发测试环境晚上、周末自动停机，上班前再开起来	你的 EC2 每圈运行费减半；免疫「测试环境忘了删」（FinOps 账单 DLC）	约 $240（随点数浮动）
第 2 级	Health 事件通知	规则订阅 Health 事件，计划维护、实例退役一来就推到 SNS、Slack，提前处理	免疫「EC2 实例硬件退役」	约 $576（随点数浮动）
第 3 级	调用任意 API	Scheduler 的通用目标能按时间表直接调几乎任何亚马逊云科技 API，不用再写一个 Lambda 转一手	运行费或请求费减半	约 $960（随点数浮动）

Step Functions（价格 $260 · 升级价 $75 / $100 / $125 · 容量单位：状态机）

Serverless：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $52（随点数浮动）（集齐整组 约 $104（随点数浮动））
第 1 级	Express 工作流	适合 5 分钟内跑完的高频短流程：按执行次数和运行时长（按内存折算）计费，不按状态转换数计，步骤多、跑得快时更便宜	运行费或请求费减半	约 $260（随点数浮动）
第 2 级	分布式 Map	并行处理上百万个项目	这块过路费再 +20%	约 $749（随点数浮动）
第 3 级	多区域	在多个 Region 部署状态机（现实里没有一键开关：要自己在另一个 Region 再部署一套，配合 Route 53 或应用自己切换）	扛住整个 Region 出问题	约 $1248（随点数浮动）

数据库组

RDS（价格 $280 · 升级价 $115 / $150 / $190 · 容量单位：只读节点）

PaaS（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，升到第 1 级「多 AZ」才是多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	单 AZ	刚买下	—	$56（集齐整组 $112）
第 1 级	多 AZ	备库在另一个 AZ，主库故障自动切换	扛住 AZ 断电和单点故障	$280
第 2 级	只读副本	读请求分到副本上，主库压力小	扛住流量暴增	$672

第 3 级	跨区域只读副本	在另一个 Region 放一份可以随时提升为主库的副本	扛住整个 Region 出问题	$1120

Aurora（价格 $280 · 升级价 $115 / $150 / $190 · 容量单位：副本节点）

PaaS（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，升到第 1 级「多 AZ」才是多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	单 AZ	刚买下	—	$56（集齐整组 $112）
第 1 级	多 AZ	在其他 AZ 加 Aurora 副本，主实例故障自动切换；存储本来就在 3 个 AZ 里存 6 份，单 AZ 的只是计算实例	扛住 AZ 断电和单点故障	$280
第 2 级	Aurora Auto Scaling	按负载自动加减只读副本	扛住流量暴增	$672
第 3 级	全球数据库	跨 Region 复制，通常 1 秒内同步	扛住整个 Region 出问题	$1120

DMS（价格 $340 · 升级价 $115 / $150 / $190 · 容量单位：复制任务）

PaaS（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，升到第 1 级「多 AZ 复制实例」才是多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	单 AZ	刚买下	—	$68（集齐整组 $136）
第 1 级	多 AZ 复制实例	复制实例在另一个 AZ 放一台同步的备用实例，主实例所在的 AZ 出问题自动切过去，迁移和持续复制不断	扛住 AZ 断电和单点故障	$340
第 2 级	DMS Serverless	不用自己挑复制实例的大小，按实际用的容量单位（DCU）自动扩缩、按用量计费	运行费或请求费减半	$816
第 3 级	Schema Conversion	把 Oracle、SQL Server 的表结构、存储过程、函数自动转换成 Aurora PostgreSQL、MySQL 能用的，换数据库引擎不用手工重写	这块过路费再 +20%	$1632

DynamoDB（价格 $240 · 升级价 $75 / $100 / $125 · 容量单位：容量单位）

Serverless：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $48（随点数浮动）（集齐整组约 $96（随点数浮动））
第 1 级	预置容量 + Auto Scaling	流量稳定时改成预置读写容量，配 Auto Scaling 自动调整，比按需便宜	运行费或请求费减半	约 $240（随点数浮动）
第 2 级	时间点恢复	可以把表恢复到最近 35 天内任意一秒	免疫误删数据	约 $576（随点数浮动）
第 3 级	全局表	多个 Region 同时读写、自动同步	扛住整个 Region 出问题	约 $960（随点数浮动）

ElastiCache（价格 $300 · 升级价 $115 / $150 / $190 · 容量单位：缓存节点）

PaaS（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，升到第 1 级「多 AZ」才是多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	单 AZ	刚买下	—	$60（集齐整组 $120）
第 1 级	多 AZ	主节点故障自动切到另一个 AZ 的副本	扛住 AZ 断电和单点故障	$300
第 2 级	集群模式	数据分片到多个节点，容量和吞吐都能横向扩	扛住流量暴增	$720
第 3 级	全局数据存储	跨 Region 复制缓存数据	扛住整个 Region 出问题	$1200

分析组

Kinesis（价格 $300 · 升级价 $115 / $150 / $190 · 容量单位：分片）

托管服务：天生跨多个 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	$60（集齐整组 $120）
第 1 级	按需模式	不用自己管分片数，按流量自动扩缩（按数据流小时和数据量计费）	性能效率支柱 +1 分	$300
第 2 级	增强扇出	每个消费者独享读取吞吐，互不抢	这块过路费再 +20%	$864
第 3 级	数据转换	Data Firehose 投递前调用 Lambda 清洗、转换每条记录，或者按 Glue 数据目录里的表结构转成 Parquet 再写进 S3：存得更省，下游用 Athena 查时扫的数据也少	运行费或请求费减半	$1440

Redshift（价格 $340 · 升级价 $115 / $150 / $190 · 容量单位：计算节点）

PaaS（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，升到第 1 级「多 AZ」才是多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	单 AZ	刚买下	—	$68（集齐整组 $136）
第 1 级	多 AZ	集群部署在两个 AZ	扛住 AZ 断电和单点故障	$340
第 2 级	并发扩展	查询多的时候自动加临时集群	扛住流量暴增	$816
第 3 级	Zero-ETL 集成	Aurora、RDS for MySQL、DynamoDB 里的数据近实时同步进 Redshift，不用自己搭 ETL 管道；方向是同步进来，要把 Redshift 的数据给别处用，靠数据共享或 UNLOAD 到 S3	这块过路费再 +20%	$1632

Glue（价格 $300 · 升级价 $115 / $150 / $190 · 容量单位：DPU）

Serverless：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $60（随点数浮动）（集齐整组 约 $120（随点数浮动））
第 1 级	数据目录	统一管理所有表的结构，Athena、Redshift 都能直接用	这块过路费再 +20%	约 $360（随点数浮动）
第 2 级	作业书签	只处理新增的数据，不重复跑	运行费或请求费减半	约 $864（随点数浮动）
第 3 级	数据质量	自动检查数据是否完整、是否符合规则	过路费提高	约 $1440（随点数浮动）

Athena（价格 $320 · 升级价 $115 / $150 / $190 · 容量单位：工作组）

Serverless：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $64（随点数浮动）（集齐整组 约 $128（随点数浮动））
第 1 级	分区投影	按规则直接算出分区位置，不用查数据目录；配合分区只扫需要的数据，扫得少花得少	运行费或请求费减半	约 $320（随点数浮动）
第 2 级	查询结果复用	同样的查询直接用上次的结果	这块过路费再 +20%	约 $922（随点数浮动）
第 3 级	联合查询	一条 SQL 同时查 S3、数据库、日志等多个数据源	过路费提高	约 $1536（随点数浮动）

OpenSearch（价格 $360 · 升级价 $115 / $150 / $190 · 容量单位：数据节点）

PaaS（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，升到第 1 级「多 AZ（含备用）」才是多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	单 AZ	刚买下	—	$72（集齐整组 $144）
第 1 级	多 AZ（含备用）	数据节点分布在多个 AZ，还有一个 AZ 专门备用	扛住 AZ 断电和单点故障	$360
第 2 级	UltraWarm	旧数据放到便宜的温存储	运行费或请求费减半	$864
第 3 级	跨集群复制	把索引复制到另一个 Region 的集群	扛住整个 Region 出问题	$1440

安全组

GuardDuty（价格 $380 · 升级价 $115 / $150 / $190 · 容量单位：受保护账户）

托管服务：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费

未升级	基础版	刚买下	—	约 $76（随点数浮动）（集齐整组 约 $152（随点数浮动））
第 1 级	S3 保护	监控 S3 里的可疑访问和数据外泄	过路费提高	约 $380（随点数浮动）
第 2 级	运行时监控	盯 EC2、ECS、EKS 里的可疑进程、文件和网络行为（要装代理，可以自动管理）	过路费提高	约 $912（随点数浮动）
第 3 级	所有区域开启	没在用的 Region 也开启威胁检测，攻击者在偏僻 Region 开机器也能发现；满足合规要求	免疫「安全审计没过」	约 $1520（随点数浮动）

Inspector（价格 $380 · 升级价 $115 / $150 / $190 · 容量单位：扫描账户）

托管服务：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $76（随点数浮动）（集齐整组 约 $152（随点数浮动））
第 1 级	EC2 扫描	持续扫描 EC2 上的软件漏洞	你的 EC2 免疫高危 CVE	约 $380（随点数浮动）
第 2 级	ECR 镜像扫描	持续扫描容器镜像里的漏洞	你的 ECS、EKS、SageMaker AI 免疫高危 CVE	约 $912（随点数浮动）
第 3 级	Lambda 扫描	扫描 Lambda 函数代码和依赖包里的漏洞	免疫「安全审计没过」	约 $1520（随点数浮动）

WAF（价格 $400 · 升级价 $115 / $150 / $190 · 容量单位：规则组）

托管服务：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；另有固定月费（每个 Web ACL 和规则每月收费），每圈 $5

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $80（随点数浮动）（集齐整组 约 $160（随点数浮动））
第 1 级	托管规则	一键启用常见攻击防护规则，满足合规要求	免疫「安全审计没过」	约 $400（随点数浮动）
第 2 级	限速规则	单个 IP 请求太多就拦截	免疫「接口被恶意刷爆」（安全攻防 DLC）	约 $960（随点数浮动）
第 3 级	Bot Control	识别爬虫、扫描器、状态监控、搜索引擎这类机器人流量，可以只计数观察、限速或拦截；用目标检查级别还能质询不报身份的机器人	这块过路费再 +20%	约 $1920（随点数浮动）

Cognito（价格 $80 · 升级价 $75 / $100 / $125 · 容量单位：用户池）

托管服务：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $16（随点数浮动）（集齐整组 约 $32（随点数浮动））

第 1 级	MFA 多因素认证	登录时除了密码再验一次（短信、邮件验证码或身份验证器应用），密码泄露了也登不进去	免疫「用户账号被撞库」（光有密码登不进去）；免疫「安全审计没过」	约 $80（随点数浮动）
第 2 级	社交与企业登录	接入 Google、Apple 这类社交账号和公司的 SAML、OIDC 身份提供商，用户不用再记一套密码，来登录的人更多	这块过路费再 +20%	约 $230（随点数浮动）
第 3 级	身份池（联合身份）	把用户池或社交账号登录后的身份换成临时的亚马逊云科技凭证，权限按角色限定，App 直接调用 S3、DynamoDB 这些服务，不用自己的服务器转一道	运行费或请求费减半	约 $384（随点数浮动）

KMS（价格 $400 · 升级价 $115 / $150 / $190 · 容量单位：密钥）

托管服务：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；另有固定月费（每把客户托管密钥每月 $1），升到第 1 级「客户托管密钥」后每圈 $5，只用亚马逊云科技托管密钥时不收

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	约 $80（随点数浮动）（集齐整组 约 $160（随点数浮动））
第 1 级	客户托管密钥	自己控制密钥策略和权限，没有密钥权限的人拿到数据也解不开	免疫「S3 桶被设成了公开」	约 $400（随点数浮动）
第 2 级	自动轮换	按设定周期（90—2560 天，默认 1 年）自动更换密钥材料，满足合规要求	免疫「安全审计没过」	约 $960（随点数浮动）
第 3 级	多区域密钥	同一把密钥在多个 Region 都能用	扛住整个 Region 出问题	约 $1600（随点数浮动）

Shield Advanced（价格 $420 · 升级价 $115 / $150 / $190 · 容量单位：受保护资源）

全局服务：不在任何一个 AZ 或 Region 里；订阅：每圈固定交 $20

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	$84（集齐整组 $168）
第 1 级	健康检查	结合健康检查更快、更准地发现攻击	这块过路费再 +20%	$504
第 2 级	Shield 响应团队（SRT）	遭到攻击时，Shield 响应团队帮你分析和处置（要订阅 Business Support+ 或 Enterprise Support）	过路费提高	$1210
第 3 级	DDoS 成本保护	DDoS 导致的扩容费用可以申请抵扣	过路费提高	$2016

AI 组

AgentCore（价格 $100 · 升级价 $115 / $150 / $190 · 容量单位：会话）

Serverless：天生跨多个 AZ；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费

未升级	基础版	刚买下	—	约 $20（随点数浮动）（集齐整组 约 $40（随点数浮动））
第 1 级	Memory 记忆	短期记忆存这次会话的上下文，长期记忆跨会话记住用户的偏好和关键事实	过路费提高	约 $100（随点数浮动）
第 2 级	Gateway 工具网关	把现有的 API、Lambda 函数接成 MCP 工具，智能体直接调业务接口	这块过路费再 +20%	约 $288（随点数浮动）
第 3 级	Identity 身份	智能体有自己的身份：代用户调第三方服务时走 OAuth 授权，不用把密钥写进代码	免疫「安全审计没过」	约 $480（随点数浮动）

SageMaker AI（价格 $460 · 升级价 $115 / $150 / $190 · 容量单位：实例）

PaaS（实例型）：买下时是单 AZ，AZ 断电会受影响，升到第 1 级「多 AZ 推理端点」才是多 AZ；按小时：每圈经过起点交运行费，空着也要交

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	单 AZ	刚买下	—	$92（集齐整组 $184）
第 1 级	多 AZ 推理端点	推理实例分布在多个 AZ	扛住 AZ 断电和单点故障	$460
第 2 级	多卡训练（GPU 集群）	先用训练计划预留一批 GPU，再多卡并行训练，模型更大、训练更快	免疫「GPU 容量不够用」（GenAI 浪潮 DLC）；这块过路费再 +20%	$1325
第 3 级	训练自己的大模型（HyperPod）	用 HyperPod 集群训练自己的基础模型，节点坏了自动换	过路费提高	$2208

Bedrock（价格 $500 · 升级价 $115 / $150 / $190 · 容量单位：模型单元）

按 token 计费：天生跨多个 AZ；按 token：过路费 = 点数 × 模型档位单价，收到过路费交 token 成本

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	Nova Micro	刚买下	—	点数 × $16（集齐整组 点数 × $16 × 1.5）
第 1 级	Nova Lite	换成更强的模型，每个 token 更贵	过路费提高	点数 × $48
第 2 级	Nova Pro	再换成更强的模型，每个 token 更贵	过路费提高	点数 × $96
第 3 级	跨区域推理	请求自动分到同一地理区域里的多个 Region，扛得住突发流量；本 Region 出故障时照样调不通	性能效率支柱 +1 分	点数 × $160

监控组

CloudWatch（价格 $150 · 升级价 $40 / $50 / $65）

按用量收费的格子：过路费 = 点数 × 倍数，三格算一组；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	点数 ×（倍数 + 0）（集齐整组 点数 ×（倍数 + 0））

第 1 级	日志保留期	给日志组设置保留期，过期自动删除，省存储费	运行费或请求费减半	点数 × (倍数 + 3)
第 2 级	告警与仪表板	指标超过阈值自动告警	免疫「服务配额用完了」	点数 × (倍数 + 6)
第 3 级	跨账户可观测性	在一个账户里看所有账户的指标和日志	过路费提高	点数 × (倍数 + 9)

Config（价格 $150 · 升级价 $40 / $50 / $65）

按用量收费的格子：过路费 = 点数 × 倍数，三格算一组；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	点数 × (倍数 + 0)（集齐整组 点数 × (倍数 + 0)）
第 1 级	托管规则	用托管规则持续检查资源配置合不合规，比如 S3 桶有没有公开、EBS 卷有没有加密	免疫「安全审计没过」	点数 × (倍数 + 3)
第 2 级	自动修正	不合规的资源用 Systems Manager 自动化文档自动改回来，比如把公开的 S3 桶改回私有	免疫「有人手动改了生产配置」; 免疫「S3 桶被设成了公开」	点数 × (倍数 + 6)
第 3 级	聚合器	把多个账户、多个区域的配置和合规结果汇总到一处看	过路费提高	点数 × (倍数 + 9)

CloudTrail（价格 $150 · 升级价 $40 / $50 / $65）

按用量收费的格子：过路费 = 点数 × 倍数，三格算一组；按用量：每次收到过路费交 15% 请求费，过路费随对方点数浮动；没人用就不花钱

级别	功能	现实里是干什么的	游戏效果	过路费
未升级	基础版	刚买下	—	点数 × (倍数 + 0)（集齐整组 点数 × (倍数 + 0)）
第 1 级	数据事件	记录 S3 对象级、Lambda 调用等细粒度操作	过路费提高	点数 × (倍数 + 3)
第 2 级	日志文件完整性验证	每小时生成一份带数字签名的摘要文件，事后能证明日志有没有被改过、删过	免疫「安全审计没过」	点数 × (倍数 + 6)
第 3 级	组织级跟踪	一个跟踪覆盖组织里所有账户	过路费提高	点数 × (倍数 + 9)

9 运行费与请求费

每次经过或停在 Startup 扶持：先领 $200 Credits，再按名下的服务交运行费。

计费方式	运行费（每圈）	收到过路费时
按小时：EC2、EBS、ECS、ELB、Kinesis	未升级 $5、第 1 级 $10、第 2 级 $20、第 3 级 $30	全归自己
按小时：PaaS、EKS	未升级 $10、第 1 级 $20、第 2 级 $30、第 3 级 $40	全归自己

按用量：Serverless、大部分托管和全局服务	无；S3、EFS、ECR、Route 53、WAF 有固定月费每圈 $5，KMS 升到客户托管密钥（第 1 级）后才有；Lambda 预置并发（第 2 级）、API Gateway 缓存（第 3 级）每圈 +$10	付 15% 请求费给亚马逊云科技
订阅：Shield Advanced	固定 $20	全归自己
按 token：Bedrock	无（每份模型单元 $20）	付 25% token 成本给亚马逊云科技
免费：VPC	无；开了私有子网多 $20（NAT 网关）	全归自己

- 每份容量另加运行费，见 7.4。带"运行费或请求费减半"功能的服务按上表减半。
- 标准局起，每个技术债让每圈运行费多 $20（第 12 节）。
- 完整局可以签 Savings Plans 或买预留实例（RI）降运行费，见第 15 节。
- Lambda、DynamoDB 这类按请求计费的 Serverless 前期没负担，没人来就不花钱；实例型服务空着也要交钱，适合确定会有人来的位置。
- 公网 IPv4：2024 年 2 月起所有公网 IPv4 地址按小时收费，所以 EC2 每圈多 $5；主人的 VPC 开了私有子网（实例不分配公网 IP）就免这笔，但要付 NAT 网关的钱。
- 固定月费：现实里 S3、EFS、ECR 按存储量每月收费，KMS 每把客户托管密钥每月 $1（没升到客户托管密钥、只用亚马逊云科技托管密钥时不收），Route 53 每个托管区域、WAF 每个 Web ACL 每月收费，所以这几块空着也要每圈交 $5。Lambda 预置并发、API Gateway 缓存按小时收费，Lambda 升到第 2 级、API Gateway 升到第 3 级后每圈多 $10。

10

下线与卖回亚马逊云科技

- 不想要的服务可以**卖回亚马逊云科技**：买价、升级、容量的**实际花的钱加起来按 8 折**拿回（Spot 按出价算，答题 8 折买的按 8 折后的价算），升级越多卖得越多。卖完这块回到亚马逊云科技，谁落上来都能买。网页里在资产管理点「卖回」会先弹一个确认框，写着能拿回多少，点了确认才卖。
- 已下线的服务卖回亚马逊云科技，要扣掉下线时已经拿走的那一半。
- 只去掉升级或容量、服务留着，是退实付的一半；所以确定不要了就整块卖，比拆开划算。
- 卖掉后，这块服务上的 RI 作废、不退钱；Savings Plans 的承诺额照付。
- **下线**（暂时停机）：EC2、RDS、Aurora、Redshift、ECS 可以下线，现实里它们能停机、暂停或把任务数调到 0；OpenSearch、ElastiCache、EKS、SageMaker AI、Kinesis 这类不能停；
    - 下线的服务不算持有：不凑整组（同组其他服务不能随时加容量、不收双倍过路费）、不凑架构、不算支柱。
    - 下线时先拿回买价的一半周转（Spot 按出价算），相当于大富翁里的抵押；有升级和容量的会先自动去掉、各退一半。
    - 下线期间不收过路费，运行费只剩存储费：EC2（EBS 卷）、RDS、Aurora、Redshift 每圈 $5，ECS 不收。
    - 重新上线要还下线时拿的那一半，再加原价的 10%。下线后至少停 3 轮（按主人自己的回合数），满 3 轮后主人随时可以在自己回合里还钱上线，不会自动扣钱（网页版在满 3 轮后第一个付得起的回合开始时问一次「要不要重新上线」，选了继续下线就不再问，之后在资产管理里点「重新上线」）。下线没有时间上限。
    - 下线期间别人落上来，可以付原价给亚马逊云科技把它重新拉起来、归自己；原主人下线时已经拿过一半，不再给钱。

    - 欠款「自动变卖」：先减容量、再去掉升级、再把能下线的服务下线（服务还在手上），凑够就停；还不够才整块卖回亚马逊云科技，先卖不在生效架构里的、卖价低的，凑够就停。只有先拆再卖凑不够、整块连升级 8 折卖才凑得够时，才不拆、直接整块卖（拆开只退一半）。把服务全卖了也不够还的，不变卖，直接破产，服务连同升级按欠款比例分给各个债主（欠亚马逊云科技的那份退回亚马逊云科技）。
- 现实里删除资源不会退钱，只是不再计费；游戏里能 8 折卖回，是为了让钱紧的时候能变现、不至于一笔小欠款就出局。

11 维护窗口与复盘

- **直接落在这一格**：二选一，停一轮（下一轮不能掷骰子），或者交 $50 换个时间窗口、照常走；都不算关进来。
- **怎么进去**：落在 Root 密钥泄露格（直接进，GuardDuty 只发现、拦不住）；抽到「Root 密钥被推到了 GitHub」；同一回合连掷 3 次对子（API 被限流）。进来的那回合到此为止。
- **怎么出来**：轮到你的下一回合二选一：付 $50 开 Support Case，马上出来、当回合照常掷骰子走；或者停一轮，那回合不走，停完出来，再下一回合照常走（传统企业上云不交钱要停 2 轮）。手上有 Enterprise Support 卡也能免费出来。不再掷对子出狱。
- **复盘**：出来时可以当着大家用一句话讲清这次事件的根因（网页上必须填，至少 4 个字），领 1 个复盘标记。标记的类别按进来的原因：Root 密钥泄露算安全，API 被限流算可用性。
- 复盘标记可以抵消一张同类 Health 事件卡，用掉后翻面，正反面都算"写过复盘"。
- 在维护窗口里照常收过路费。

12 技术债（标准局起）

- 被 Health 事件卡罚到、又没有免疫或抵消时，领 1 个技术债。
- 每个技术债让每圈运行费多 $20。
- 2 个：所有升级费每级 +$50。3 个：必须大重构，清掉 3 个，二选一：停一轮、交 $300 给亚马逊云科技（每个 $100）；或者不停、交 $400（加人手边跑边重构）。抽 Health 卡时攒满的，这两个数和卡上的罚款一样乘卡牌倍率（顶栏的「卡牌金额 ×N」），地狱模式后期能到 $3000 以上；用 FIS 注入攒满的按 $300 / $400。
- 重构清掉 1 个：自己回合里随时点操作栏的「清技术债」，不占主动行动。价格按梯度：手上有 1 个 $50、2 个 $100（清的是其中一个），第 10 轮起每次再加 $30。债越多、拖得越久越贵。

13 主动行动（完整局，每回合 1 个）

行动	花费	效果
GameDay 演练	$100	翻开 Health 事件牌堆顶 2 张，选一张的类别领演练标记；2 张都放回牌堆底
Well-Architected 自查	$50	查看 Health 事件牌堆顶 3 张，按你想要的顺序放回

重构	$50 × 手上技术债个数（第 10 轮起 +$30）	清掉 1 个技术债（也可以随时点「清技术债」做，不占主动行动，见第 12 节）
迁移	$100	把一块服务最高的 1 级升级挪到同组另一块（目标要满足升级条件）

14 按需购买与 Spot 购买

- 落在没人买的服务上，可以二选一：
  - **按需购买**：付全价，稳稳归你。
  - **Spot 购买**（只有 EC2、ECS、EKS、SageMaker AI 能用，现实里也只有这几类有 Spot 容量）：自己出价，最低原价的 20%（游戏工作室和手上有「抢到便宜的 Spot 容量」卡的最低 10%，地狱模式里的游戏工作室没有卡还是 20%），最高到全价；出到全价就等于按需购买。
- **抢 Spot**：Spot 出价**只有主人自己知道**，棋盘、格子面板、明细上都只写「Spot」，不写多少钱（同一台电脑轮流玩时，出价那一下请别人先别看屏幕）。别人落在你的 Spot 服务上，可以照常付过路费，也可以猜一个价来抢：猜的价比你的出价多出「原价的 10%」（至少多 $10）以上就抢过来，按他出的价付钱；猜低了抢不到，这次照常付你过路费，出价不扣钱。出价范围是原价的 20%（金融合规公司 40%）到全价，出到全价一定抢得到。
  - 抢的人把出价付给亚马逊云科技；被抢的人拿回自己出价的一半作为中断补偿，这块服务上的容量清零。
  - 抢的人出到全价，服务变成他的按需服务，没人能再抢；没到全价，还是 Spot，别人还能接着抢。
- 也可以都不买，服务留在亚马逊云科技，下一个落上来的人再决定。
- Spot 状态的服务不能升级、不能加容量。在资产管理里补上差价（全价 − 当前出价）再加原价的 10% 手续费，就能转成按需，之后没人能抢。所以想长期持有，一开始就按需买更划算。
- 出价越低越省钱，但越容易被抢。这是游戏用出价来模拟 Spot 可能被中断。真实的 Spot 从 2017 年起就不用出价了：价格由亚马逊云科技按每种实例在每个可用区的长期供需趋势来定，调整得很平缓，按当时的 Spot 价付钱；被中断是因为亚马逊云科技要收回容量（提前 2 分钟通知），不是因为别人出价更高。
- 金融合规公司风控要求更高：Spot 购买和抢 Spot 最低都要原价的 40%，抽到「抢到便宜的 Spot 容量」放回牌堆底。

15 交易、Savings Plans / RI 与托管

- **交易**：服务、现金随时可谈；完整局还能交易保留卡、复盘标记、演练标记。技术债不能转让；有升级或容量的服务要先去掉升级和容量。双方都必须拿出东西，不能单方面白送；交易不会清掉 Impaired 状态。
- **Savings Plans / 预留实例（RI）**（完整局，自己回合里随时可签，不占主动行动）：跟亚马逊云科技承诺用量，换运行费折扣。**1 圈算 1 年**（每经过一次 Startup 扶持算一圈，和运行费的结算节奏一致）。期内服务卖回亚马逊云科技，承诺照付、预付不退。

方案	能抵扣	怎么付	效果
Savings Plans 1 年（1 圈）	计算类 + 数据库类	不预付；每圈付承诺额 = 签约时可抵扣的运行费 × 75%	打 75 折

Savings Plans 3 年（3 圈）	只有计算类	不预付；每圈付承诺额 = 签约时计算类运行费 × 55%	计算类打 55 折，数据库类照原价
RI 1 年（1 圈）	挑一块服务	全额预付：这块每圈运行费 × 65%	1 圈内这块现有的运行费全免
RI 3 年（3 圈）	挑一块服务	全额预付：这块每圈运行费 × 3 × 45%	3 圈内这块现有的运行费全免

– **计算类**：EC2、ECS、EKS、Lambda（对应 Compute Savings Plans）、SageMaker AI（SageMaker AI Savings Plans），有 1 年和 3 年期。

– **数据库类**：RDS、Aurora、ElastiCache、OpenSearch（Database Savings Plans），现实里只有 1 年期、最多约省 35%，所以 3 年的 Savings Plans 不覆盖它们。

– **能买 RI 的服务**：EC2、RDS、Aurora、ElastiCache、Redshift、OpenSearch、DMS，有 1 年和 3 年期。

– **都用不了**：ELB、EBS、Kinesis、Shield Advanced（订阅）、Bedrock（模型单元另算）。

– 现实里 Savings Plans 承诺的是每小时的消费额，Savings Plans 和 RI 都可以选不预付、部分预付或全预付。游戏里简化成：Savings Plans 不预付、按圈付，RI 全额预付。

– Savings Plans 承诺的是每圈花多少钱：之后用量变多，超出部分按原价；用量变少（卖回亚马逊云科技），承诺额照付。同一时间只能有一份 Savings Plans。

– RI 只覆盖买的时候的规模：之后加的容量、升的级按原价交。RI 跟着人走，服务卖回亚马逊云科技后 RI 作废。

– 先算 RI，再算 Savings Plans；技术债的 $20 不打折。

– re:Invent「按 Cost Explorer 推荐签了 Savings Plans」：直接签一份 1 年的 Savings Plans；已经有一份、没有能抵扣的运行费，或者按下次的账单签了也省不下钱（手上的减半卡让下一圈用量不到承诺额、角色技能让下一圈全免），改领 $50；独立开发者不能签，抽到没有效果。

- **托管**（所有模式）：抽到 Health 事件时，可以付钱请一位对这张卡免疫的玩家替你承受，托管费至少 $20；是罚款的卡默认填罚款的一半，由对方决定同不同意。交罚款的事件就这样变成了玩家之间的交易。
- **停一轮的出口**：Health 卡要你停一轮时（服务配额用完了、依赖的第三方 API 挂了、员工的访问密钥被盗用，以及没讲出来的「凌晨 3 点被告警叫醒」、没通过的「安全审计没过」），都可以改成交 $80 立刻处理、照常走（金额跟着卡牌倍率）。

16

平衡机制（标准局起）

- **新账户保护期**：前 2 轮，每次过路费最多 $50。
- **卡牌金额跟着涨**（所有难度）：卡牌上收钱、罚款的金额跟着流量涨一半（过路费 ×2.5 时卡牌 ×1.75；地狱模式全额涨），顶栏显示「卡牌金额 ×N」，不然后期抽卡几乎没影响。抽 Health 卡时攒满 3 个技术债要交的大重构费也算在里面。
- **用户增长**（所有难度）：业务越做越大，流量越来越多。从第 5 轮起所有过路费 × 1.75，第 10 轮起 × 2.5，第 15 轮起 × 3.25，以此类推（每 5 轮 +0.75）。越到后期过路费越狠，局面更容易分出胜负：电脑玩家对打的模拟里，4 人局不限轮数时中位约 35 轮打出胜负（完整局 36 轮、地狱模式 28 轮）。
- **季度财报**：第一位玩家每经过起点 3 次结算一次：总资产最低的拿 $150 融资，最高的交 $100 合规审查费进奖池。

- **旧版本停止支持**：re:Invent 牌堆抽完重新洗牌时，每人掷一颗骰子，点数最小的那位把自己最便宜的、带版本的、没有升级和容量、没有下线的服务退回亚马逊云科技，拿回买价的一半（Spot 按出价算）。意思是这块还在用旧版本，到了支持结束日期没来得及升级。带版本的服务只有 RDS、Aurora（数据库引擎大版本）、ElastiCache、OpenSearch（引擎版本）、EKS（Kubernetes 版本）、Lambda（运行时）、Glue（Glue 版本）、DMS（复制引擎版本）、Bedrock（模型）；DynamoDB、S3、SQS、CloudFront 这类没有版本，不会中，手上只有这类服务的人不受影响。现实里到期的是版本，服务本身不会下线：RDS 过了日期会自动转入收费的延长支持，Lambda 运行时弃用后不再打安全补丁。

---

17 奖池和亚马逊云科技

- **亚马逊云科技**是卖服务、收运行费的那一方（相当于传统大富翁里的银行）：钱付给亚马逊云科技就离开了游戏，亚马逊云科技的钱也用不完。**奖池**是桌上一笔公共的钱，罚款先攒在这里，最后会回到某个玩家手里。
- **付给亚马逊云科技**：买服务、升级、加容量、运行费、请求费和 token 成本、Savings Plans / RI、FIS 攻击、花钱抽 re:Invent 卡、花钱让对手抽 Health 卡、下线后重新上线、拉走别人下线的服务、重构清技术债、技术债攒满的罚款。
- **从亚马逊云科技领**：Startup 扶持的 $200 Credits、经过 UG 活动的 $50、下线拿回的一半、去掉升级和容量的退款、大部分 re:Invent 卡的奖金、抽奖不够 $100 时的补差。
- 奖池是一笔公共的钱：两个账单格交的钱、Health 事件的罚款，不交给亚马逊云科技，先攒在奖池里。
- 进奖池：两个账单格、Health 事件罚款（注明付给某人的除外）、维护窗口的 $50、GuardDuty 减免后交的 $50、合规审查费。
- 出奖池：停在 User Group 活动的人可以选「抽奖」，随机拿 $100～奖池全部（奖池不到 $100 时亚马逊云科技补到 $100；网页随机，桌游可以掷骰子决定），剩下的留着；抽到 re:Invent「领到 Free Tier 额度」拿走全部。
- User Group 活动：经过 UG 活动（没停在上面，走过去、往前飞过去都算）领取 $50（亚马逊云科技出）；停在上面的二选一：① 抽奖（上一条，至少 $100）；② 抽 3 张 re:Invent 卡选一张，另外两张放回牌堆底。

---

18 保留卡与标记

- 保留卡抽到后放在面前，用掉后翻面留着，不回牌堆。共 6 种：
    - **Enterprise Support**：免费离开维护窗口，或抵消一张任意 Health 事件卡。
    - **Spot 容量**：下次 Spot 购买时自动用掉，最低出价降到原价的 10%。
    - **Cost Explorer**：踩到账单格（忘关的 EC2、NAT Gateway 账单）时用掉免交一次，或抵消一张「月底账单爆了」。
    - **MAP 迁移加速**：下次买 IaaS、PaaS 或容器服务时用掉，打 7 折。
    - **Workshop 动手实验**：下一次答题答错了，算你答对（落地答题、被对手出题考、抽查都算）。
    - **根因在上游**：下次抽到 Health 事件时，可以把它甩给另一位玩家承受（他对这张卡免疫的话就作废）；选了不甩就留着下次用。甩过去的是 #6「Root 密钥被推到了 GitHub」时，进维护窗口的是他，你这回合掷出的对子照样再掷一次。

- Savings Plans 不是保留卡：re:Invent #3「按 Cost Explorer 推荐签了 Savings Plans」当场按现在的用量签一份 1 圈（1 年）Savings Plans，计算类和数据库类运行费打 75 折，日志里会写出按现在的用量下次少交多少；已经有 Savings Plans、或者没有能抵扣的服务，改领 $50。签之前还会按下次经过时的实际账单比一比：手上的减半卡让下一圈用量不到承诺额（承诺额照付，签了反而多交），或者角色技能让下一圈全免，签了也省不下钱，就不签，同样改领 $50。独立开发者不能签 Savings Plans，抽到没有效果，也不领钱。
- 运行费减半的卡都是逐块减，Savings Plans 承诺额照付，技术债加价不减；抽到时日志里写出按现在的用量大约少交多少，一分钱都省不下的（比如全是 Serverless、角色技能让那几圈本来就全免）改领 $50。#11「宣布降价」接下来 2 圈整张账单减半（现实里降价是长期的）。减半卡不叠加：#43 手上已经有一张减半卡没用上就改领 $50；#11 只有手上那张已经管着这两圈整单减半、多省不出钱时才改领，否则换成这张、重新管 2 圈，日志里写出比手上那张多省多少。DLC 的「Compute Optimizer 建议降配」只减 EC2、EBS、Lambda（预置并发那笔）、RDS、Aurora 和升到 Fargate 的 ECS；降配只换实例规格，EC2 的公网 IPv4 地址费照付，Spot 买的那块、下线的也不减（Compute Optimizer 不给 Spot 实例降配建议，停机的实例没有利用率数据）。现实里 Compute Optimizer 给降配建议的只有 EC2 实例和 Auto Scaling 组、EBS 卷、Lambda 内存、跑在 Fargate 上的 ECS 服务、RDS 和 Aurora；ElastiCache、SageMaker AI 端点、DynamoDB、NAT 网关它只标出闲置的，跑 ECS 或 EKS 的 Auto Scaling 组拿不到降配建议，ELB、Kinesis、Redshift、OpenSearch 不在支持范围，这些都照付；S3、Route 53、KMS 这类固定月费和 Shield Advanced 订阅也不归它管。
- 复盘标记、演练标记同样用掉翻面，正反面都算你的。
- 抵消 Health 事件的顺序自己定：服务免疫（不消耗）、保留卡、复盘标记、演练标记、托管。

19

Impaired 状态

- 被 Health 事件打挂的服务放一个 Impaired 标记：这段时间不收过路费。
- 到这块服务主人的下一个回合开始时自动恢复。
- Spot 服务被别人出价抢走、破产时分给债主、主人把它下线，这几种情况 Impaired 直接清除；交易和战略并购收购不清，到新主人的下一个回合开始时恢复。

20

Health 事件卡（机会卡，30 张 + 玩法 DLC 9 张 + 代理商 3 张）

- 落在 Health 事件格时抽一张，照卡上执行。
- 先看免疫：服务、架构或功能带来的免疫是被动生效的，不消耗任何东西，日志里会写明免疫原因。
- 不免疫时，可以用保留卡（Enterprise Support、Cost Explorer）、同类的复盘标记或演练标记抵消；还能付钱请一位对这张卡免疫的玩家托管（所有模式都能用，默认托管费是罚款的一半）。
- 被罚到又没抵消的，标准局起领 1 个技术债（"不算罚"的卡除外）。
- 牌堆抽完后，把弃牌洗匀继续用。

#	类别	卡面	效果	免疫	知识点

1	可用性	服务配额用完了	新请求全被拒绝：停一轮，或者交 $80 加急提额、继续走	Lambda 升了「提高并发配额」，或者 CloudWatch 开了「告警与仪表板」（配额用量快满就告警）	自动扩缩也会撞上配额；用 Service Quotas 提前申请提高，并给配额用量设 CloudWatch 告警
2	可用性	us-east-1 大面积故障	你名下没有多区域功能的服务都变成 Impaired（暂停收过路费）	有多区域功能的服务和全局服务（Route 53、CloudFront、Shield Advanced）不受影响	用 Route 53 健康检查 + 故障转移路由切到另一个 Region；切换要靠数据面自动完成，别指望故障时再去改控制面配置；要提前演练
3	运维	实习生误删了生产数据	拆掉你数据库组的 1 级升级（不退钱）；没有可拆的就交 $100 进奖池	你有带备份功能的升级（S3 版本控制、DynamoDB 时间点恢复、EBS 自动快照、EC2 自动 AMI、EFS 自动备份）；互联网医疗公司免疫（地狱模式不算）	删除保护只防删掉整个实例或整张表，误删数据要靠时间点恢复和备份；备份要定期演练恢复
4	可用性	流量暴增	你名下没有弹性扩展功能的实例型服务变成 Impaired；要是全都扛住了（而且你有服务），从亚马逊云科技领 $100	持有「订单削峰」架构：直接领 $100	Auto Scaling 按负载加减实例；可预期的高峰用预测性扩缩或定时扩缩提前加机器；队列能削峰
5	成本	月底账单爆了	你每块服务按升级级别交：1 级 $25、2 级 $50、3 级 $100；每份容量再交 $10，全部进奖池	用掉 Cost Explorer 卡（开了成本异常检测，早发现早处理）	用 Budgets 设账单告警，用 Cost Anomaly Detection 发现异常支出
6	安全	Root 密钥被推到了 GitHub	直接进维护窗口，不经过 Startup 扶持	持有「威胁自动响应」架构	别给 root 用户创建访问密钥，并给它开 MFA；亚马逊云科技会扫描公开的 GitHub 仓库，发现泄露的访问密钥会通知你，IAM 用户的密钥还会被自动加上隔离策略
7	安全	S3 桶被设成了公开	赔给每位其他玩家 $50	有数据保护类升级：KMS「客户托管密钥」（没有密钥权限读不出来）、CloudFront「源访问控制」、Config「自动修正」（自动改回私有）；只有 GuardDuty 时每人少赔一半	账户级开启 S3 Block Public Access；Config 规则 s3-bucket-public-read-prohibited 发现公开的桶，配自动修正（自动化文档 AWS-DisableS3BucketPublicReadWrite）改回私有；GuardDuty 只告警
8	运维	有人手动改了生产配置	后退 3 格，结算落点	Config 升了「自动修正」	用 CloudFormation 或 CDK 管理基础设施，用 Config 或 CloudFormation 漂移检测发现手工改动
9	可用性	依赖的第三方 API 挂了	停一轮，或者交 $80 临时切到备用供应商、继续走	持有 SQS 或 Step Functions（排队 + 重试）	调用外部 API 要设超时，重试加指数退避和随机抖动；处理不了的消息转进 SQS 死信队列，对方恢复后再放回原队列重新处理

10	运维	证书过期，网站打不开	二选一：交 $100 进奖池紧急换证书；或者让你的 ELB 或 CloudFront（两块都有时是过路费高的那块）变成 Impaired，暂停收过路费，到你下回合开始自动恢复。两块都没有（或者都已经 Impaired）就只能交钱	你的 ELB 或 CloudFront 升到了 HTTPS（ACM 自动续期）	用在 ELB、CloudFront 上的 ACM 公有证书免费，用 DNS 验证就能自动续期
11	可用性	单点故障	你名下最贵的实例型服务如果还是单 AZ（EBS 卷永远算单 AZ）：变成 Impaired，再交它价格的 10% 进奖池做紧急恢复	最贵的那块已经升了多 AZ；ECS 本来就跨 AZ 分散任务。只在单 AZ 的 EC2 前面挂 ELB 不算	生产环境至少跨两个 AZ；ELB 和 Auto Scaling 组都要配多个 AZ 的子网
12	运维	凌晨 3 点被告警叫醒	现场讲一次你（或者你同事）半夜被告警叫醒的经历：讲出来了，领 $50 加班费、照常走；讲不出来，停一轮，或者交 $80 请值班同事处理	你的 CloudWatch（万能服务）绑在了含 Lambda 或 EC2 的架构上，而且那块 Lambda 或 EC2 是你的、在线：告警直接调 Lambda，或者重启、恢复 EC2（不算罚）	告警要配好运行手册（Runbook），能自动处理的用 Systems Manager 自动化文档或 Lambda 自动处理
13	成本	日志打太多了	付 $100 给 CloudWatch 的主人；没人买就进奖池；主人是你自己就免付	无	日志的钱主要花在摄取上：控制日志级别、用低频访问日志类；保留期只省存储那部分
14	运维	CloudFormation 栈创建失败，整栈回滚	已经建好的资源全删掉、从头再来：退回 Startup 扶持，这次不算经过起点，不领 Credits、也不交运行费	无（不算罚）	栈创建失败默认整栈回滚：已经建好的资源全删掉，栈停在 ROLLBACK_COMPLETE，只能删掉再建；排查时可以关掉失败回滚，保留已经建成功的资源，改好模板再接着部署
15	安全	安全审计没过	其他玩家当审计员，每人问你一个安全问题（比如根用户开 MFA 了吗、S3 桶是公开的吗）；过半的人觉得你答得过关就通过。没通过：停一轮整改，或者交 $80 加急整改	持有「安全防护基线」架构，或者 2 块以上安全组服务，或者有审计类升级（WAF 或 Config 的「托管规则」、CloudTrail「日志文件完整性验证」、KMS「自动轮换」等）；金融合规公司免疫	用 Security Hub CSPM 持续检查安全标准和合规
16	可用性	一个 AZ 断电了	你名下还是单 AZ 的实例型服务（IaaS、PaaS、EKS；EBS 卷永远是单 AZ）变成 Impaired	大多数托管服务和全局服务本来就跨多个 AZ，不受影响；EC2 这类实例型服务要升了多 AZ 才扛得住，前面只挂 ELB 不够	多 AZ 部署让一个 AZ 出问题时服务照常运行；可以用 FIS 的「AZ 断电」场景提前演练

17	运维	EC2 实例硬件退役	你的 EC2 没升到 Auto Scaling：变成 Impaired，再交 $50 进奖池，把实例停止再启动，换到新的硬件上	EC2 升了 Auto Scaling（自动换掉要退役的实例）；多 AZ 挡不住某一台实例被退役	亚马逊云科技会提前通知计划内的实例退役；Auto Scaling 会自动换掉不健康的实例
18	可用性	某个服务在一个 Region 里宕机了	从你现在的位置往前数，第一块有主的服务所在的色组宕机：组里没有多区域功能的服务都变成 Impaired，不管是谁的	有多区域功能的服务和全局服务（Route 53、CloudFront、Shield Advanced）不受影响；多 AZ 挡不住整个服务出问题	Health Dashboard 会显示影响你账户的服务事件，也可以用 EventBridge 订阅 Health 事件自动通知
19	安全	暴露在公网的实例被 SSH 暴力破解	你暴露在公网的实例（EC2，没升到 Fargate 的 ECS，没升到 Auto Mode 的 EKS）：交 $100 进奖池，最贵的一块变成 Impaired；有 GuardDuty 的只交 $50，实例不受影响。别人的 VPC 升到了 Session Manager，可以付他 $50 借用，躲过去	持有「威胁自动响应」或「安全组自动收紧」架构；或者你的 VPC 升到了 Session Manager；没有暴露在公网的实例也不受影响	实例放私有子网，用 Session Manager 或 EC2 Instance Connect 端点登录，安全组不对公网开 22 端口
20	安全	DDoS 打满了入口	二选一：交 $150 进奖池买清洗服务；或者让你过路费最高的一块入口服务（CloudFront、ELB、API Gateway、Route 53）变成 Impaired，暂停收过路费，到你下回合开始自动恢复。没有入口服务就只能交钱	持有 Shield Advanced、WAF 或 CloudFront	所有账户默认免费开着 Shield Standard，挡常见的网络层攻击；更大的攻击要靠 CloudFront、WAF 和 Shield Advanced
21	安全	高危 CVE 爆出	你名下每块没被漏洞扫描保护的 EC2、ECS、EKS、SageMaker AI：交 $30，并变成 Impaired	持有「漏洞管理」架构；或者按块算：Inspector「EC2 扫描」保护 EC2，ECR「增强扫描」或 Inspector「ECR 镜像扫描」保护 ECS、EKS、SageMaker AI。RDS 这类托管数据库和 Serverless 由亚马逊云科技打补丁，不受影响	Amazon Inspector 会持续扫描 EC2、ECR 镜像和 Lambda 里的已知漏洞

22	运维	这次事故谁背锅	开复盘会找背锅的：指一位其他玩家，说出他的服务怎么连累了你；其他人（不算你们俩）投票，过半同意他就交 $100 进奖池，不然你自己交 $100。只有两个人玩时掷骰子，4–6 甩锅成功	无	好的事故复盘对事不对人（Blameless Postmortem）：找的是流程和系统的漏洞，不是找人背锅
23	运维	DNS 解析配错了	用户全被导到了别处：退回 Route 53 那一格，结算落点。往回绕过了起点的，算退回上一圈：下次经过起点不领 Credits、也不交运行费	Route 53 升了健康检查（不算罚）	改 DNS 前先把 TTL 调小；Route 53 健康检查能在后端出问题时自动摘掉坏记录
24	运维	发布出问题，回滚	掷一颗骰子，后退相应格数，结算落点	无（不算罚）	用 CodeDeploy 蓝绿或金丝雀部署，出问题自动回滚
25	安全	流量被劫持到别人那里	和随机一位不在维护窗口里的玩家交换位置（双方都不结算落点）	持有 Shield Advanced 或 CloudFront	给 Route 53 公有托管区开 DNSSEC 签名，开了验证的解析器能识别被篡改的应答；入口放在 CloudFront 后面，源站地址不直接暴露
26	可用性	主 Region 出问题，紧急切到灾备	飞到棋盘正对面那一格，先交 $80 切换费进奖池，再结算落点（经过起点、User Group 活动照常领钱）	Route 53 升了健康检查：自动故障转移，照样飞过去，不交切换费（都不算罚）	灾备切换要提前演练；可以用 Route 53 故障转移路由或 Application Recovery Controller 做切换
27	成本	代理商涨价（DLC：代理商模式）	所有代理商的转售价上调一档（最多到原价）；你从代理商手里买的服务，每块补交 $20 差价给对应的代理商	你自己就是代理商	经代理商采购的价格写在合同里，续约时可能调价；多比几家、签长期合同能锁住价格
28	成本	渠道合规审计（DLC：代理商模式）	代理商：客户从你手里买的服务每块交 $40；客户：你从代理商手里买的服务每块交 $20；都交进奖池。跟代理商没有往来的不受影响	无	代理商可以用 Billing Conductor 按客户分组出账，每一笔转售都对得上，审计时说得清
29	运维	代理合同到期没续（DLC：代理商模式）	客户：你从代理商手里买的服务都改成直接向亚马逊云科技付费；代理商：从你手里买得最多的那位客户和你断开代理关系	无	代理合同到期前要提前续签，不然账单会直接回到亚马逊云科技
30	安全	提示词注入攻击（DLC：GenAI 浪潮）	有人用恶意提示词让你的 AI 应用泄露数据：交 $120 进奖池；有 WAF 的减半，交 $60	没有 Bedrock	WAF 按规则匹配请求，能限速、拦已知的恶意来源，挡不住换个说法的提示词；对口的是 Bedrock Guardrails 的提示词攻击过滤，再配敏感信息过滤防泄露

31	可用性	GPU 容量不够用（DLC：GenAI 浪潮）	训练任务排不上队：你的 SageMaker AI 变成 Impaired	SageMaker AI 升了多卡训练（GPU 已用训练计划预留好）	大模型训练要提前用 SageMaker 训练计划预留 GPU，训练任务和 HyperPod 集群都能用；Bedrock 的跨区域推理只分流推理请求，管不到训练
32	安全	勒索软件加密了数据（DLC：安全攻防）	交 $200 进奖池恢复数据	持有「防勒索备份」架构（快照和对象都锁着，攻击者删不掉）	EBS 快照锁定、S3 对象锁定的合规模式，到期前连 root 用户都删不掉；再把快照复制到另一个账户，主账户被攻破也不怕
33	安全	员工的访问密钥被盗用（DLC：安全攻防）	攻击者用泄露的密钥开机挖矿：停一轮清理，或者交 $80 立刻吊销密钥、继续走	持有「威胁自动响应」架构；只有 GuardDuty 时改为交 $50 进奖池，不用停	用 IAM Identity Center 发临时凭证，别用长期访问密钥；GuardDuty 能发现被盗用的凭证，吊销密钥还得人或自动化来做；CloudTrail 只负责记录调用
34	安全	接口被恶意刷爆（DLC：安全攻防）	交 $100 进奖池	WAF 升了限速规则，或 API Gateway 升了使用计划限流	WAF 限速规则按来源 IP（也可以按请求头等）统计请求数，超了就拦；API Gateway 使用计划按 API 密钥限流
35	成本	测试环境忘了删（DLC：FinOps 账单大战）	你名下每块没升级的实例型服务交 $30 进奖池	用过 Cost Explorer 卡（开了成本异常检测）	给测试资源打标签，用 Budgets 和成本异常检测发现没人管的资源；Savings Plans 只是承诺用量换折扣，忘了删的实例照样计费
36	成本	跨区流量费暴涨（DLC：FinOps 账单大战）	你名下每块有多区域功能的服务交 $40 进奖池	用过 Cost Explorer 卡（开了成本异常检测，流量费一涨就收到提醒）	跨 Region 复制、跨 AZ 访问都按 GB 收费；VPC 终端节点省的是 NAT 网关的处理费，跨 Region 的流量照样收，规划架构时要算进去
37	可用性	海外用户访问太慢（DLC：全球出海）	用户流失：交 $100 进奖池	持有 CloudFront	CloudFront 把内容缓存到全球边缘节点，Global Accelerator 走亚马逊云科技骨干网
38	运维	当地要求数据本地存储（DLC：全球出海）	你名下最高一级是「多区域」的服务，各降一级重新规划（不退钱）	持有 KMS，且没升到「多区域密钥」	出海前先确认当地的数据合规要求，再决定数据放哪个 Region；单区域密钥加密的数据只能在本 Region 解密，多区域密钥会把密钥材料复制到别的 Region
39	成本	存储账单越滚越大	旧数据一直放在最贵的存储里：你名下的 S3、EFS、EBS、OpenSearch，没开数据分层或省钱存储的，每块交 $40 进奖池	按块算：S3 升了「智能分层」、EFS 升了「生命周期管理」、EBS 升了「gp3 卷」、OpenSearch 升了「UltraWarm」的不用交；名下没有这几块也不受影响	S3 智能分层按访问频率自动把对象挪到更便宜的层；EFS 生命周期管理把不常用的文件挪到低频访问；EBS 从 gp2 换成 gp3，每 GB 最多便宜约 20%
40	成本	智能体陷入死循环，一直调工具	你的 AgentCore 智能体反复调用同一个工具停不下来，按调用次数和算力计费，跑一夜账单就上去了：交 $100 进奖池	CloudWatch 升了「告警与仪表板」（调用量一异常就告警，及时掐掉）；名下没有 AgentCore 不受影响	AgentCore Observability 把智能体每一步的调用链、耗时和 token 用量都打进 CloudWatch；给调用次数设告警，再给智能体限定最多走几步
41	成本	推理端点没人用还一直开着	你的 SageMaker AI 实时推理端点按实例小时计费，没流量也照收：交它价格的 20% 进奖池	用过 Cost Explorer 卡（开了成本异常检测）；名下没有 SageMaker AI 不受影响	实时推理端点按实例小时收费，没流量也照收；流量不稳的用 Serverless Inference，或者让推理组件空闲时缩到 0

42	安全	用户账号被撞库	黑产拿别处泄露的账号密码，批量来你的登录页试：交 $120 进奖池（重置密码、通知用户）；WAF 升了「限速规则」只交一半	Cognito 升了「MFA 多因素认证」（光有密码登不进去）	登录加上 MFA，泄露的密码就不够用了；Cognito 的威胁防护还能发现用户在用已经泄露的密码、异常登录按风险拦截；登录页前面再挂 WAF 的账户接管防护（ATP）托管规则组

事件类别（复盘标记和演练标记按类别抵消）

类别	卡
安全	#6 #7 #15 #19 #20 #21 #25 #30 #32 #33 #34 #42
可用性	#1 #2 #4 #9 #11 #16 #18 #26 #31 #37
成本	#5 #13 #27 #28 #35 #36 #39 #40 #41
运维	#3 #8 #10 #12 #14 #17 #22 #23 #24 #29 #38

#27—#29 只在代理商模式里出现，#30—#38 要勾对应的玩法 DLC 才会抽到，#39—#42 是基础卡。

21 re:Invent 卡（命运卡，38 张 + 玩法 DLC 9 张 + 代理商 6 张）

- 落在 re:Invent 格时抽一张，照卡上执行。大多是好事：拿钱、免费升级、移动到有利的位置。
- 标着"保留卡"的放在自己面前，到需要时再用；用掉后翻面留着，不回牌堆。
- 移动类的卡都按顺时针走，经过 Startup 扶持照常领钱、交运行费。
- 牌堆抽完重新洗牌时，标准局起触发"旧版本停止支持"（第 16 节）。

#	卡面	效果	知识点
1	拿到 Activate 创业扶持 Credits	从亚马逊云科技领 $100；你每有一个生效的架构，再领 $50（最多再领 $200）	初创公司可以申请亚马逊云科技 Activate 抵扣额度，通过合作的孵化器、投资机构申请额度更高，具体以官网为准
2	买了 Enterprise Support（保留卡）	免费离开维护窗口，或抵消一张任意 Health 事件卡	Enterprise Support：指定技术客户经理（TAM），关键业务故障 15 分钟内响应，还含 Security Incident Response；2027 年起 Business 和 Enterprise On-Ramp 停用，改成 Business Support+ 和 Enterprise Support
3	按 Cost Explorer 推荐签了 Savings Plans	立即签一份 1 年（1 圈）Savings Plans：承诺额按你现在的用量自动算，EC2、ECS、EKS、Lambda、SageMaker AI、RDS、Aurora、ElastiCache、OpenSearch 的运行费打 75 折。已经有一份、没有这些运行费，或者按下次的账单算签了也省不下钱的，改领 $50；独立开发者不能签，这张卡没有效果	Cost Explorer 会按你过去的用量推荐 Savings Plans 的承诺额
4	抢到便宜的 Spot 容量（保留卡）	下次 Spot 购买时自动用掉，最低出价降到原价的 10%；金融合规公司抽到放回牌堆底	Spot 用的是空闲容量，最多比按需便宜约 90%，被收回前只提前 2 分钟通知；现在的 Spot 不用竞价，游戏用出价模拟被抢

5	新服务正式 GA	前进到 Bedrock；没人买的话可以打 8 折买，有主正常付过路费	标着 Preview 的服务不在 SLA 范围内，功能也可能随时改；等它正式 GA 了再放生产流量
6	Keynote 现场演示成功	用 30 秒介绍你的公司和架构（用了哪些服务、组成了什么架构）；其他玩家投票，觉得精彩的每人付你 $50	re:Invent 每年年底在拉斯维加斯举办
7	考过了 Solutions Architect 认证	清掉 1 个技术债；没有技术债就领 $100	Solutions Architect – Associate 是最常见的亚马逊云科技认证之一，认证有效期 3 年
8	Well-Architected Review 通过	选一块能升级的服务免费升一级；没有可升的就领 $100	控制台里的 Well-Architected Tool 免费，按六大支柱逐项自查：卓越运营、安全性、可靠性、性能效率、成本优化、可持续性
9	Trusted Advisor 找到闲置资源	可以选一块服务按实付全额卖回亚马逊云科技（买价、升级、容量都退，不打折）；不卖就领 $50	定期检查闲置的 EBS 卷和弹性 IP；完整的成本优化检查要 Business Support+ 及以上的支持计划
10	用上了 Cost Explorer（保留卡）	踩到账单格时用掉，免交一次；或者用来抵消一次「月底账单爆了」	按标签做成本分析；成本异常检测（Cost Anomaly Detection）免费，开了就能收到异常支出提醒
11	亚马逊云科技宣布降价	接下来 2 次经过 Startup 扶持时，运行费都减半（已经签的 Savings Plans 承诺额照付），手上原有的减半卡换成这张；按现在的用量多省不下钱的，改领 $50	降价之外还有阶梯价：S3 存储和 EC2 出网流量用得越多每 GB 越便宜；传进亚马逊云科技的流量一直免费
12	领到 Free Tier 额度	直接拿走奖池里所有的钱	2025 年 7 月起，新账户的 Free Tier 改成抵扣额度：注册送 $100，完成入门任务最多再送 $100，具体以官网为准
13	加入迁移加速计划 MAP（保留卡）	下次买 IaaS、PaaS 或容器服务时用掉，打 7 折	MAP 分评估、动员、迁移与现代化三个阶段：评估时按云采用框架（CAF）的六个维度找能力差距；计划里还有资金，抵掉一部分前期迁移成本
14	Hackathon 拿了奖	选一块服务免费加 1 份容量（不用集齐整组）；没有能加的就领 $100	比赛环境用 CloudFormation 搭：比完删掉栈，栈里的资源一起删除，不会漏下实例接着扣费；DeletionPolicy 设成 Retain 的会留下，CDK 给 S3 桶、DynamoDB 表这类存数据的资源默认就设成保留
15	业务扩张	掷一颗骰子，前进相应的格数	选 Region 看延迟、合规和价格；同一个服务在不同 Region 价格可能不一样
16	技术分享会	每位其他玩家讲一个亚马逊云科技知识点，讲不出来的付你 $20	各地 User Group 和 Community Day 定期有技术分享，讲出来比只看文档记得牢
17	解决方案架构师的建议	前进到你某个架构里还缺、还没人买的服务（有几块就去最近的那块）；没有的话前进到最近一块没人买的服务；都没有就领 $100	亚马逊云科技架构中心（Architecture Center）有大量参考架构，照着搭比从零摸索快
18	去上了一节 Workshop（保留卡）	下一次答题答错了，算你答对（落地答题、被对手出题考、抽查都算）	workshops.aws 上有大量公开的动手实验，用自己的账户就能跟着做，做完记得删掉资源
19	入选亚马逊云科技 Community Builders	领 1 个复盘标记（自己选类别），以后抵消一张同类 Health 事件卡	Community Builders 是亚马逊云科技面向技术分享者的公开项目

20	上了 Startup Showcase	前进到前面最近一块没人买的服务，可以打 8 折买；不买，或者前面没有没人买的服务，领 $100	初创公司可以把软件上架亚马逊云科技 Marketplace：客户买了由亚马逊云科技统一出账，费用记在客户自己的亚马逊云科技账单上
21	迁移到 Graviton	EC2 已经升到 Auto Scaling 的，免费换成 Graviton；还没到这一级的，记一次免费，以后升 Graviton 这一级不花钱；没有 EC2、已经是 Graviton 或已经记过的，领 $50	Graviton 是亚马逊云科技自研的 Arm 处理器，通常比同级 x86 实例性价比更高、也更省电
22	踩坑大会	每位玩家（包括你）讲一个在云上踩过的坑，然后大家投票选最惨的那个（不能投自己）：得票最多的人从亚马逊云科技领 $100，再领 1 个运维类复盘标记；平票的都领	亚马逊云科技公开过它的复盘写法 COE（Correction of Error）：写清影响和时间线，用「5 个为什么」追到根因，再列改进项；只找原因，不找人背锅
23	Office Hours	你开 Office Hours：每位其他玩家可以问你一个亚马逊云科技问题（也可以不问）。你答上来了，他付你 $30 咨询费；没答上来，你付他 $20	平时卡住了先搜亚马逊云科技 re:Post：除了社区问答，里面的 Knowledge Center 是亚马逊云科技整理的常见问题排查步骤
24	白板画架构	随机抽一套你还没凑成的架构（图鉴里的有效架构），用一分钟在纸上画出来，讲清每块服务干什么；其他玩家对照图鉴投票：过半觉得讲清楚了，每位其他玩家付你 $30；没过半，你付每人 $10	官方亚马逊云科技架构图标里有 Region、VPC、可用区、子网这些分组框：按这个顺序一层套一层画（VPC 横跨几个可用区，子网只在一个可用区里），哪些资源只放在一个可用区里一眼就能看出来
25	亚马逊云科技 Jam 闯关	连闯三关：按你名下服务的色组出三道题（还没有服务就出通用题），每答对一道，从亚马逊云科技领 $40；三道全对，再领 1 个复盘标记（自己选类别）	亚马逊云科技 Jam 是 re:Invent 和峰会上常见的闯关活动：几个人一组，在准备好的亚马逊云科技账户里排查、修复给定的场景，做对一关拿一关的分
26	根因在上游（保留卡）	抽到 Health 事件卡时，可以用它把那张卡甩给另一位玩家承受（他对那张卡免疫的话就作废）	CloudWatch 里的 X-Ray 追踪地图按调用关系把服务连成图，出问题的节点会描色：红色是 5xx 故障，黄色是 4xx 客户端错误，紫色是 429 限流；顺着连线就能看出是哪个依赖在报错
27	搭上 Ground Station 卫星链路	飞到 Startup 扶持或 User Group 活动（二选一），路上经过起点、User Group 活动照常领钱	Ground Station 是卫星地面站服务，按分钟租用天线收发卫星数据
28	用 DataSync 把数据迁上云	飞到 S3 或 EFS（自己选），结算落点	DataSync 在线把本地 NFS/SMB 共享里的数据自动迁到 S3、EFS、FSx，传完自动校验；Snowball 已经不再向新客户提供
29	跨 Region 业务扩张	飞到棋盘正对面那一格，结算落点，经过起点、User Group 活动照常领钱	跨 Region 扩张先想清楚数据怎么跟过去：S3 跨区域复制要求源桶和目标桶都开版本控制，DynamoDB 全局表、Aurora 全球数据库能让多个 Region 就近读写
30	走 Global Accelerator 快线	前进到下一块你自己的服务（经过起点、User Group 活动照常领钱）；你还没有服务就前进 6 格	Global Accelerator 给应用两个固定的任播 IP，用户就近接入亚马逊云科技骨干网
31	Startup 拿到代理商折扣（DLC：代理商模式）	保留到下一次买服务：从代理商手里买再打 8 折；场上没有代理商的话，下一次按需购买打 9 折	很多代理商给初创公司额外折扣和 Credits，换长期合作
32	代理商批量拿地（DLC：代理商模式）	代理商：可以按进货价买下任意一块没人买的服务（钱不够就不买）；客户：领 $100	代理商批量采购拿到更低的进货价，再转售给客户

33	代理商清仓（DLC：代理商模式）	代理商：把你没组成有效架构的服务里最便宜的一块卖回亚马逊云科技（按卖回价）；客户：可以按原价 7 折从代理商手里买下一块他没组成架构的服务（连同升级），钱付给代理商，代理商手上没有这样的服务就改领 $100	代理商手上积压的资源会打折转给客户，客户能捡便宜
34	升级为高级合作伙伴（DLC：代理商模式）	代理商：每有一位客户领 $150（没有客户也领 $150）；客户：领 $100	合作伙伴等级越高，拿到的折扣、市场资金和技术支持越多
35	Marketplace 联合销售（DLC：代理商模式）	代理商：免费拿下没人买、原价不超过 $300 的服务里最贵的一块；没有的话领 $200。客户：领 $100	通过亚马逊云科技 Marketplace 的渠道合作伙伴私有报价，代理商可以替客户采购第三方软件
36	渠道激励计划（DLC：代理商模式）	每位代理商从亚马逊云科技领 $200；抽到的人是客户的话，自己领 $100	亚马逊云科技会给渠道伙伴发激励，鼓励他们帮客户上云
37	Bedrock 上了新模型（DLC：GenAI 浪潮）	你的 Bedrock 还没用上 Nova Pro 的，免费换下一档模型；已经用上或没有 Bedrock 的，领 $100	Bedrock 上的模型会持续更新，换模型只要改模型 ID
38	拿到生成式 AI 创新中心支持（DLC：GenAI 浪潮）	从亚马逊云科技领 $100；你名下每块 AI 组的服务（Bedrock、SageMaker AI 等），再领 $50	亚马逊云科技生成式 AI 创新中心会派专家帮客户做 GenAI 落地
39	AI Agent 上线（DLC：GenAI 浪潮）	前进到 Lambda；没人买可以打 8 折买	Agent 常把 Lambda 函数当工具，让模型调用你的业务接口；Bedrock AgentCore Gateway 能把现有的 API 和 Lambda 函数转成 Agent 可调用的 MCP 工具
40	通过了安全合规审计（DLC：安全攻防）	持有 2 块以上安全组服务领 $150，否则领 $50	Artifact 里可以下载亚马逊云科技的合规报告
41	Security Hub CSPM 全绿（DLC：安全攻防）	清掉 1 个技术债；没有技术债就领 $80	Security Hub CSPM 按安全标准持续检查配置
42	成本异常检测发现一笔浪费（DLC：FinOps 账单大战）	从亚马逊云科技领 $50；你名下每块实例型服务（IaaS、PaaS、容器），再领 $25（最多再领 $150）	成本异常检测免费，用机器学习发现异常支出
43	Compute Optimizer 建议降配（DLC：FinOps 账单大战）	下次经过 Startup 扶持时，EC2、EBS、Lambda、RDS、Aurora 和跑在 Fargate 上的 ECS 运行费减半（Spot 买的、下线的、其他服务、EC2 的公网 IPv4 地址费和 Savings Plans 承诺额照付）；手上已经有一张没用上的运行费减半，或者一分钱都省不下的，改领 $50	Compute Optimizer 按实际利用率推荐更合适的实例规格
44	新 Region 开服（DLC：全球出海）	你有多区域功能的服务每块领 $60；一块都没有就领 $50	2019 年 3 月 20 日以后上线的 Region 默认是关着的（选择加入区域），要先在账户里启用，才能在里面建资源
45	入选海外市场加速计划（DLC：全球出海）	前进到 CloudFront；没人买可以打 8 折买	CloudFront 的价格等级（Price Class）可以只用一部分地区的边缘站点来省钱，被排除地区的用户访问会变慢；出海前先看目标市场在不在里面
46	请合作伙伴梳理了一遍架构	你的一块万能服务免费改绑一次：已经绑了的可以换到另一个架构上，还没绑的现在就绑；没有能绑的，或者不想改，领 $100	Well-Architected 合作伙伴可以按六大支柱帮你评审工作负载，找出缺的那一环、给出改进方案
47	当了一回认证考官	马上免费出一题考一位对手（不占这回合的出题次数）：他答错了赔你 $200，答对了谁也不用给钱	亚马逊云科技认证的题目由各领域的专家出题、反复审核；考试指南会列出每个考点的占比

48	领到亚马逊云科技推广 Credits	下次经过 Startup 扶持时，这一圈的运行费用 Credits 抵掉，技术债加价一起免（Savings Plans 承诺额照付）；已经记着一圈的，再多记一圈	亚马逊云科技会通过活动、Activate 和合作项目发推广 Credits，自动抵扣符合条件的服务费用；Credits 有有效期，过期作废，具体以官网为准
49	Bedrock AgentCore 正式发布	前进到 AgentCore；没人买的话可以打 8 折买，有主正常付过路费	AgentCore 在 2025 年 10 月正式发布：Runtime、Memory、Gateway、Identity、Observability 这些组件可以单独用，也可以组合着用，具体以官网为准
50	用 AgentCore Gateway 把老接口接成 MCP 工具	你的 AgentCore 免费升一级（已经升满的领 $100）；没有 AgentCore 的领 $50	AgentCore Gateway 能把现有的 REST API（OpenAPI 描述）和 Lambda 函数接成 MCP 工具，智能体不用改业务代码就能调用
51	SageMaker Unified Studio 打通数据和 AI	你名下分析组、AI 组的服务，每块领 $30（最多领 $180）	SageMaker Unified Studio 把数据目录、SQL 查询、Spark 作业、模型开发和 Bedrock 应用放进同一个工作台，数据和 AI 团队在一处协作
52	Cognito 支持通行密钥，用户不用记密码	你的 Cognito 免费升一级（已经升满的领 $100）；没有 Cognito 的领 $50	Cognito 用户池支持无密码登录：通行密钥（passkey，用指纹或面容解锁）和邮件、短信一次性验证码，钓鱼网站骗不走
53	DMS Schema Conversion 用生成式 AI 转换存储过程	你的 DMS 免费升一级（已经升满的领 $100）；没有 DMS 的领 $50	DMS Schema Conversion 把 Oracle、SQL Server 的表结构和存储过程转换成 PostgreSQL、MySQL 能用的；规则转不了的代码可以交给生成式 AI 辅助转换，转完要人复核

22

角色卡

开局每人随机抽 1 张，决定起始资金、特殊能力和一个专属技能。开局页勾了「三选一挑角色」时，按座位顺序每人从还没被挑走的角色卡里看 3 张、挑 1 张，挑走的别人拿不到，电脑随机挑；代理商座位从代理商角色卡里挑。客户有 12 张角色卡；开了代理商模式时，选了「代理商」的座位从 3 张代理商角色卡里抽（见第 29 节），角色卡上写着「代理商」或「客户」。勾了代理商模式却没有座位勾「代理商」时，开局前会问：随机挑 1 位当代理商、这局不开，或者回去自己勾（地狱模式自动勾上的不问，没选座位就按没开算）。

专属技能（战略并购）：每个角色一个起死回生用的技能。看的是总资产（现金 + 服务 + 升级），**总资产低于自己开局资金的一半**（比如开局 $1600 的角色，总资产低于 $800）时，自己回合里可以发动一次，一局只能用一次。发动时先结算你角色自己的技能，再结算所有角色共有的**战略并购**：按卖回价把全场总资产最高的对手的一块服务买下来（连同升级和容量），钱付给他；先领到技能给的钱再收购，现金还不够就先欠着，按欠款规则处理。技能和角色绑定：抽到哪张角色卡，就是哪个技能。

- 掷骰子之前、之后都能发动；在维护窗口里也能发动；欠款结算时不能发动（要先处理欠款）。
- 发动以后「专属技能」按钮变灰（悬停或点一下会提示「这局已经用过了」），玩家卡上技能名后面标「（已用）」；实体版用过在角色卡上放一张「技能已用」标记。
- 电脑玩家条件一满足就在自己回合开始时发动（在维护窗口里也会）。技能里的金额跟着流量涨一半，最多 2.5 倍；完整局再 ×1.2，最多 3 倍（完整局规则多、对手强，不加这一下，用过技能的人比标准局少赢一截；以前乘 1.5，默认的 15 轮局里第 10–14 轮发动就是 2.6 倍，用过技能的人 32% 赢下来，比没用过的还高）；地狱模式不涨。倍数不是 1 时，网页里技能按钮的提示、玩家卡和角色分配卡上会写出现在的倍数。

专属技能明细（表里是基础金额：跟着流量涨一半，最多 2.5 倍；完整局再 ×1.2，最多 3 倍；地狱模式都不涨。独角兽、总代理按实际数字算，不涨）：

角色	技能	准确效果	说明 / 特殊情况
车库创业公司	Activate 加码	领 $1200，接下来 3 圈经过 Startup 扶持时运行费全免	运行费全免从下一次经过起点开始算，连着 3 圈
传统企业上云	MAP 迁移补贴	名下所有实例型服务各免费升一级，再领 $300（一块都升不了就领 $800）；接下来 3 圈运行费减半	实例型服务：EC2、EBS、RDS、Aurora、ElastiCache、DMS、Redshift、OpenSearch、SageMaker AI、ECS、EKS 这类要自己管机器的；升满或 Spot 的那块跳过。升的那一级实付记 $0
独角兽	新一轮融资	领一笔融资：开局资金减现在的总资产再加 $500（最少 $1000，最多 $2000）	落得越多领得越多：开局 $1500、总资产只剩 $300 时领 $1700；按发动技能那一刻（战略并购收购之前）的总资产算
金融合规公司	监管沙盒	技术债清零，这一轮和接下来 2 轮免疫所有 Health 事件，领 $800	免疫到第「当前轮 + 2」轮结束；免疫期内抽到的 Health 卡、别人混沌注入的卡都不生效；DDoS 不算 Health 事件，照样能打
AI 原生公司	生成式 AI 加速器	AI 组所有服务各免费升一级，再领 $400（一块都升不了就领 $1000）；这一轮和接下来 2 轮 AI 组过路费 ×2	AI 组：SageMaker AI、Bedrock 等；过路费 ×2 只算 AI 组的服务
跨境电商	黑五网一	领 $500；接下来 3 个回合，你所有服务的过路费 ×2	架构联合收费也翻；答题减免、新账户保护期在翻倍之后算
SaaS 创业公司	上架 Marketplace	接下来 4 个自己的回合开始时，每位对手付你 $150 订阅费	对手付不起就欠你，按欠款规则处理
游戏工作室	爆款上线	领 $400；接下来 4 笔别人付你的过路费 ×3	一直留着，直到收满 4 笔
独立开发者	开源走红	领 $400，再从没人买的服务里自己挑 2 块白拿（没有可拿的再领 $600）	只在服务格里挑，不含按用量收费的格子、娱乐模式的盲盒格；白拿的服务买价记 $0（卖回只退升级和容量的钱）
数据智能公司	数据变现	每持有一块服务领 $200（不到 4 块按 4 块算）	在运行的和下线的服务都算
短视频平台	现象级爆款	每位对手付你 $300	对手付不起就欠你
互联网医疗	紧急救治	所有 Impaired 和被 DDoS 打下线的服务马上恢复，技术债清零，领 $1000	被 DDoS 打下线的也恢复
总代理	年度返点	领「客户经你买的服务总价」的一半（最少 $800）	总价按客户当初从你手里买时实际付的钱算，现在还在客户手上的才算；按战略并购收购之前算
托管服务商（MSP）	托管续约	每位客户付你 $400，你再领 $300（没有客户就领 $800）	客户 = 手上有从你手里买的服务的玩家；按战略并购收购之前算
咨询合作伙伴	解决方案打包	领 $400，再从没人买、原价不超过 $400 的服务里挑 2 块白拿（没有可拿的再领 $600）	白拿的服务买价记 $0

- **发动条件**：自己回合里（掷骰子前后都行，在维护窗口里也行），**总资产低于自己开局资金的一半**。地狱模式里传统企业上云按 $1500、独角兽按 $1400、独立开发者按 $1400 算开局资金。

- **战略并购怎么收购**：对象是除你以外总资产最高的那位；可选他名下没下线的服务格和按用量收费的格子，按格子上标的过路费从高到低排（组成有效架构的按整套联合收费；代理商没组成架构的库存现在不收，按归你以后的单块过路费排），你挑一块（电脑挑最高的）；升级、容量跟着过来，Impaired 和被 DDoS 打下线的照样能收购，但按 $0 过路费排在最后；收购来的 Spot 服务转成按需；收购价 = 这块按实付算的卖回价，你自己出、付给原主人，现金不够就欠他。他名下一块都没有就跳过这一步。
- 为什么要有战略并购：模拟里试过只补钱（补到对手平均总资产的 90%，也只有 9% 能翻盘，钱撑几轮就花完了）、过路费翻倍（6%），只有拿到一块能持续收钱的服务才真的翻得了身。
- 为什么看总资产不看现金：现金花到很低是正常的，模拟里平均第 11 轮人人都会碰到；总资产跌到开局资金一半以下才是真的快不行了（每局约 1.7 人，中位第 23 轮，不开技能时这些人几乎没人能赢）。加上战略并购以后，用过技能的人标准局约 12%、地狱模式约 9% 能翻盘赢下来。
- 别人付你钱的技能（新一轮融资除外，它是亚马逊云科技给的）不算攻击，不占高速部署的「每回合一次攻击」。
- 技能拿到的服务、免费的升级，跟买来的一样收过路费、算架构和支柱。

地狱限制：地狱模式里每个角色多一条限制，专门削掉它在地狱模式里最占便宜的那一点（下表最后一列）。最早试过直接禁用最强的角色，但禁掉两个，下一个又冒出来，所以改成每个角色都削一点。

角色	身份	起始资金	能力	弱点	专属技能	地狱限制
车库创业公司	客户	$1500	每次经过或停在 Startup 扶持多领 $50	钱比较少	「Activate 加码」领 $1200，接下来 3 圈经过 Startup 扶持时运行费全免	起点不再多领 $50
传统企业上云	客户	$1600	买 EC2、RDS 打 85 折	被送进维护窗口，不交钱要停 2 轮	「MAP 迁移补贴」名下所有实例型服务各免费升一级，再领 $300（一块都升不了就领 $800）；接下来 3 圈运行费减半	开局资金按 $1500 算
独角兽	客户	$1500	开局免费拿到 Route 53	账单格交双倍	「新一轮融资」领一笔融资：开局资金减现在的总资产再加 $500（最少 $1000，最多 $2000）	开局不送 Route 53，开局资金按 $1400 算
金融合规公司	客户	$1600	买安全组服务打 8 折；免疫「安全审计没过」	Spot 最低出价要原价的 40%（别人 20%）；抽到「抢到便宜的 Spot 容量」放回牌堆底	「监管沙盒」技术债清零，这一轮和接下来 2 轮免疫所有 Health 事件，领 $800	「监管沙盒」只免疫这一轮和下一轮
AI 原生公司	客户	$1600	买 AI 组服务打 9 折	付 S3 过路费时交双倍（训练数据读写量大）	「生成式 AI 加速器」AI 组所有服务各免费升一级，再领 $400（一块都升不了就领 $1000）；这一轮和接下来 2 轮 AI 组过路费 ×2	AI 组折扣取消

跨境电商	客户	$1600	买网络组服务打 8 折	踩到 NAT Gateway 账单格交双倍	「黑五网一」领 $500；接下来 3 个回合，你所有服务的过路费 ×2	「黑五网一」只持续 2 个回合
SaaS 创业公司	客户	$1600	买 Lambda、API Gateway、DynamoDB 和应用集成组服务打 8 折	每个技术债让运行费多 $30（别人是 $20）	「上架 Marketplace」接下来 4 个自己的回合开始时，每位对手付你 $150 订阅费	「上架 Marketplace」只收 3 次
游戏工作室	客户	$1600	Spot 最低出价只要原价的 10%	「流量暴增」没扛住时，每块 Impaired 的服务再交 $30	「爆款上线」领 $400；接下来 4 笔别人付你的过路费 ×3	Spot 最低出价回到原价的 20%
独立开发者	客户	$1500	不开「边玩边答题」也能答：买服务答对打 9 折，付过路费答对付八成；开了边玩边答题，买服务答对打 7 折（别人 8 折），付过路费答对只付 35%（别人一半）	钱比较少；不能签 Savings Plans / RI	「开源走红」领 $400，再从没人买的服务里自己挑 2 块白拿（没有可拿的再领 $600）	开局资金按 $1400 算；付过路费答对只付 50%（别人 70%）
数据智能公司	客户	$1600	买分析组服务打 8 折	「月底账单爆了」每份容量交 $20（别人 $10）	「数据变现」每持有一块服务领 $200（不到 4 块按 4 块算）	分析组只打 9 折，「数据变现」每块只领 $120
短视频平台	客户	$1600	买存储组服务打 8 折	「DDoS 打满了入口」交双倍	「现象级爆款」每位对手付你 $300	存储组只打 9 折，「现象级爆款」每人只付 $200
互联网医疗	客户	$1600	买数据库组服务打 8 折；免疫「实习生误删了生产数据」	「S3 桶被设成了公开」赔双倍	「紧急救治」所有 Impaired 和被 DDoS 打下线的服务马上恢复，技术债清零，领 $1000	不再免疫「实习生误删了生产数据」
总代理	代理商	$1500	按进货价从亚马逊云科技拿货：45 折（别的代理商 5 折），客户运行费的差价也按 45 折算	每圈交 $50 渠道维护费	「年度返点」领「客户从你手里买的服务总价」的一半（最少 $800）	进货价 65 折
托管服务商（MSP）	代理商	$1400	进货价 5 折；客户从你手里买的服务，每块每圈再收客户 $10 托管费	你自己名下服务的过路费打 9 折（精力都放在客户身上）	「托管续约」每位客户付你 $400，你再领 $300（没有客户就领 $800）	进货价 7 折
咨询合作伙伴	代理商	$1300	进货价 5 折；每有一位客户从你手里买过服务，你的估值 +$100	角色卡上的开局资金最少（娱乐、地狱模式和有轮数上限时都从角色卡算起）	「解决方案打包」领 $400，再从没人买、原价不超过 $400 的服务里挑 2 块白拿（没有可拿的再领 $600）	进货价 7 折

23

有效架构

架构里的服务都要持有才生效。一个架构必需的 3 到 5 块不等，加上可选块最多 7 块（经典三层 Web），块数越多越难凑，凑成了收得也越多。"或"表示几个里有一个就行，几个都在你手上就都算进来一起收；标「可选」的那块没有也算凑成，有的话（在线）就并进这套一起收，别人落在它上面也按整套收。两块之间的连接符：「→」请求或数据往下走；「⇄」去问一下再回来（验令牌、调模型）；「+」一起配合、不分先后；「←」数据从后面那块流进来。

联合收费：别人落在你完整架构里任意一块服务上，要按整套架构里每块服务各自的过路费加起来付（Impaired 的那块不算）。

串联收费：一块服务同时在几个生效架构里时，这几个架构**串在一起收**：把它们所有服务的过路费加起来，架构之间共用的服务只算一次。比如同时凑齐「经典三层 Web」和「高可用入口」，别人落在 EC2 上，要付 ELB + EC2 + RDS + Route 53 四块的过路费。

万能服务（5 个）：CloudWatch、CloudTrail、Config（监控组）什么架构都能绑；KMS 只能绑到有存储或数据库的架构（S3、EBS、EFS、RDS、Aurora、DynamoDB、ElastiCache、Redshift、OpenSearch）；VPC 只要架构里有一块能接进 VPC 的服务就能绑：计算、容器、数据库、存储、分析、AI 组的任意一块，或者 ELB、API Gateway（Lambda 能接入 VPC，API Gateway 能做私有 API，S3、DynamoDB 走 VPC 终端节点），可选的、几选一的块都算；只由安全、监控、Route 53、CloudFront 和应用集成组（SQS、EventBridge、Step Functions）组成的架构，VPC 绑不了。万能服务不能绑到它自己已经在里面的架构上（Config、KMS、VPC 也是几个架构里的一块）。每块万能服务能「顶一次」：轮到你时点中间的「用万能服务」，把它绑到你的一个架构上：

- 这个架构只差一块：万能服务顶上那一块，架构算凑成，按整套联合收费：别人落在这个架构的任意一块上（包括万能服务自己），付这几块（连同万能服务）现在的过路费加总，Impaired、下线的那块不算钱。缺的那块服务本身不归你，别人落在那一格照常付给它的主人；
- 这个架构已经凑齐：万能服务并进去，别人落在这个架构的任意一块上（包括万能服务自己），它的过路费一起收；
- 一个架构只能并一块万能服务；绑了不能换（抽到 re:Invent「请合作伙伴梳理了一遍架构」可以免费改绑一次）；
- 把它卖掉、下线或被打下线：靠它顶上的那个架构跟着散，只是并进去的架构还在；
- 交易给别人以后，它在别人手里不算数，也不能再绑；卖回亚马逊云科技就清掉，下一个买的人能重新绑。
- CloudWatch 绑在一个有你自己在线的 Lambda 或 EC2 的凑成架构上，「凌晨 3 点被告警叫醒」不算罚：告警直接调 Lambda，或者重启、恢复 EC2。CloudTrail、Config、KMS、VPC 绑上只把过路费并进去，没有别的加成（它们该有的免疫已经在各自的升级里，比如 CloudTrail 日志文件完整性验证、Config 托管规则、KMS 客户托管密钥、VPC Session Manager）。
- 电脑玩家会自己绑：先补缺，没得补就并进收得最多的那个。

一共 48 个架构，很多格子写着「A 或 B」（比如经典三层 Web 用 RDS 或 Aurora 都行），对应现实里可以换着用的服务。下表的"加成"是联合收费以外的额外效果。

架构	组成	加成
Serverless API	（可选）CloudFront 分发前端页面 +（可选）页面放在 S3 里 +（可选）用户用 Cognito 登录，API Gateway 先验令牌（⇄）→ API Gateway 接请求 → Lambda 处理 → DynamoDB 或 Aurora（Serverless v2）存数据；前后端都配上就是一个没有服务器要管的完整网站	—

经典三层 Web	（可选）Route 53 解析域名 →（可选）CloudFront 就近缓存静态内容、在边缘挡掉一部分攻击 → ELB 把请求分到多个 AZ →（可选）ALB 先让没登录的用户去 Cognito 登录（⇄）→ EC2 或 ECS 跑应用 → RDS 或 Aurora 存数据 +（可选）应用写库的同时把要搜的内容也写进 OpenSearch，站内搜索走它，不压数据库	—
容器平台	镜像放 ECR，ECS 或 EKS 拉镜像跑起来 ← ELB 把外面的请求分给这些容器	容器组升级费减半
事件驱动	EventBridge 收事件 → Step Functions 编排 → Lambda 执行每一步	—
订单削峰	EC2 或 ECS 上的网站收订单 → SQS 排队削峰 → Lambda 按自己的节奏处理 →（可选）订单写进 DynamoDB、RDS 或 Aurora；大促时网站不被压垮	免疫「流量暴增」，扛住了还能领钱
图片缩略图	图片上传到 S3 →（可选）EventBridge 先收到 S3 事件并按规则过滤（只要图片、只要某个目录）再分发 → Lambda 生成缩略图，写回 S3 → CloudFront 从 S3 取图就近分发	—
GenAI 聊天机器人	（可选）用户先用 Cognito 登录（⇄）→ API Gateway 收消息 → Lambda 组装提示词和上下文 →（可选）交给 AgentCore 上跑的智能体，记住对话、按需调工具 → Bedrock 或 SageMaker AI 上部署的模型生成回答	—
数仓 ETL	原始数据落 S3 → Glue 作业清洗转换 → 加载进 Redshift 做报表和 BI 分析	—
访问日志分析	ALB 把每个请求的访问日志投递到 S3 →（可选）Glue 爬虫建好表结构和分区 → Athena 直接用 SQL 查慢请求、5xx 和来源 IP，按扫描量计费	—
文件排队处理	文件上传到 S3 →（可选）事件先进 EventBridge，按规则过滤、转发 → SQS 排队 → Lambda 一批批取出来处理，失败的会重试 →（可选）处理结果记进 DynamoDB	—
威胁自动响应	GuardDuty 发现异常 → EventBridge 路由 → Step Functions 按剧本自动处置 →（可选）Lambda 执行隔离实例、吊销密钥这些动作	免疫「暴露在公网的实例被 SSH 暴力破解」和「Root 密钥被推到了 GitHub」
实时日志分析	Kinesis 收数据流 → Lambda 处理后写进 OpenSearch 检索；Redshift 也能直接从 Kinesis 流式摄取，用 SQL 分析	—
Serverless 数据湖	（可选）Kinesis 把网站和 App 的点击流实时写进来，Data Firehose 按分钟落盘 → S3 按小时分区存原始数据 → Glue 爬虫识别表结构、建好数据目录 → Athena 直接用 SQL 查，按扫描量计费	每次经过或停在 Startup 扶持多领 $50
静态网站	Route 53 解析域名 → CloudFront 全球缓存 +（可选）WAF 挡掉恶意请求 → S3 存网页文件	—
GenAI 知识库（RAG）	资料放 S3 →（可选）Lambda 自定义怎么切分、清洗文档 → Bedrock 知识库把文档切块、算向量，存进 OpenSearch 或 Aurora PostgreSQL（pgvector）→ Bedrock 检索相关片段后生成回答，回答里带着出处；前面接 API Gateway、Lambda 就是企业知识问答（见 GenAI 聊天机器人）	别人落在你的 Bedrock 上，额外付你 $50
ML 训练与部署	训练数据放 S3 或 EFS → 自己的训练镜像放 ECR → SageMaker AI 拉镜像、读数据，训练并部署	—

高可用入口	Route 53 健康检查 →（可选）CloudFront 在边缘接住请求 +（可选）WAF 过滤恶意流量 → ELB 跨 AZ 分发 → EC2 跑应用，一台坏了 ELB 自动不再往它上面转 +（可选）自己的 VPC 划好跨 AZ 的公有、私有子网，EC2 放私有子网	EC2 升「跨 AZ Auto Scaling」（多 AZ 那一级）半价：ELB 本来就跨多个 AZ，在另一个 AZ 再起一台实例挂进目标组就行
缓存加速	（可选）ALB 先让没登录的用户去 Cognito 登录（⇄）→ ELB 分发流量 → EC2 或 ECS 跑应用 → 先查 ElastiCache 里的热点数据，没命中再去查 RDS、Aurora 或 DynamoDB，查到的写回缓存 → 数据库压力小、响应快	—
防勒索备份	EBS 快照开快照锁定（合规模式下到期前谁都删不掉，root 用户也不行） + 重要文件放进开了对象锁定的 S3 桶 + GuardDuty 恶意软件防护扫描 EBS 卷和新传进 S3 的文件 +（可选）KMS 客户托管密钥加密快照和对象，密钥权限单独管；中了勒索，从扫过、没发现威胁的快照恢复	免疫「勒索软件加密了数据」（安全攻防 DLC）：快照和对象都锁着，攻击者删不掉，直接从干净的快照恢复
托管智能体	AgentCore Runtime 托管运行智能体，一轮轮调 Bedrock 上的模型推理、决定下一步（⇄ 是来回调用）→ 通过 AgentCore Gateway 把 Lambda 函数接成 MCP 工具，去调业务接口	—
智能客服	（可选）用户先用 Cognito 登录（⇄）→ API Gateway 收用户消息 → AgentCore Runtime 跑客服智能体，Memory 记住这位用户聊过什么 → 通过 AgentCore Gateway 调 Lambda 工具 → Lambda 查 DynamoDB 里的订单、工单，智能体给出回答或直接办好	—
运维助手智能体	EventBridge 收到告警和 Health 事件 → AgentCore 智能体读日志、查指标找根因 → 通过 Gateway 调 Lambda 执行修复（重启、扩容、回滚）	—
数据分析智能体	用户用大白话提问 → AgentCore 智能体写 SQL，用 Code Interpreter 跑分析、画图 → Athena 直接查 S3 里的数据	—
API 查询服务	API Gateway 接请求 → Lambda 处理：写操作进 RDS 或 Aurora（SQL Server、MySQL 这类关系库，经 RDS Proxy 复用连接）→ DMS 持续把库里的改动同步进 OpenSearch（CDC，RDS 自己没法把数据推给 OpenSearch，同步就靠它）→ OpenSearch 负责查询和全文检索（不压主库）	—
定时启停 EC2	EventBridge Scheduler 按时间表触发（比如工作日 9 点开、20 点关）→ Lambda 调 StartInstances、StopInstances（也可以用 Scheduler 的通用目标直接调 EC2 API，不写 Lambda）→ 开发测试用的 EC2 只在上班时间开着；停着的实例不收实例小时费，EBS 卷照收	—
ELB 日志检索	ELB 每 5 分钟把访问日志写进 S3 →（可选）新文件事件先进 EventBridge 再分发 → Lambda 逐行解析 → 写进 OpenSearch，在 Dashboards 上实时搜 5xx、慢请求和可疑 IP	—
Zero-ETL 实时数仓	Aurora、RDS for MySQL 或 DynamoDB 里的业务数据，通过 Zero-ETL 集成几秒内自动同步进 Redshift，不用自己写 ETL 管道 → Redshift 里直接跑报表 → 用 Redshift ML 写一句 SQL，后台交给 SageMaker AI 训练预测模型（比如预测哪些用户要流失）	—
Zero-ETL 商品搜索	DynamoDB 存商品和订单 → 通过 Zero-ETL 集成（OpenSearch Ingestion 管道）自动把改动同步进 OpenSearch，不用自己写同步代码；Lambda 接搜索请求，去 OpenSearch 里做全文、模糊和按距离搜索（⇄）←（可选）请求从 API Gateway 进来	—

带登录的 API	用户先在 Cognito 用户池登录，拿到 JWT 令牌 → 请求带着令牌打到 API Gateway，Cognito 授权方先验令牌（⇄），没登录的直接挡回去 → 验过的请求才转给 Lambda，从令牌里就知道是谁 →（可选）读写 DynamoDB 或 Aurora	—
ALB 登录认证	用户访问 ALB，监听器规则里有一步认证：没登录的先跳到 Cognito 托管登录页，登录完回到 ALB（⇄）→ ALB 把用户信息放进请求头转给 EC2 或 ECS，老应用不用自己写登录	—
App 直传 S3	App 先找 Cognito 身份池换一份临时凭证（权限只够写这位用户自己的目录），拿着凭证直接把照片、视频传进 S3，不经过自己的服务器 → CloudFront 把这些文件就近分发出去	—
带登录的智能体	用户先用 Cognito 登录拿到令牌 → AgentCore Runtime 只接带有效令牌的请求（入站认证，⇄），AgentCore Identity 知道这一次是谁在用 → 智能体通过 Gateway 调 Lambda 办事，按这位用户自己的权限来	—
边缘登录校验	用户先在 Cognito 登录拿到令牌 → 每个请求到了 CloudFront 边缘节点，Lambda@Edge 先验令牌，没登录的直接跳去登录页（⇄）→ 验过的才回源取内容（可选：源站是 S3）；私有文档、付费视频不会被人拿着链接直接下载	—
S3 公开自动关闭	S3 桶被人设成公开 → Config 托管规则（s3-bucket-public-read-prohibited 这类）马上发现，自动修正调 Systems Manager 自动化文档，把这个桶的「阻止公共访问」打开（⇄）→ 合规状态变化的事件发到 EventBridge，转给安全团队（邮件、聊天群）	—
安全组自动收紧	EC2 的安全组被人改成对 0.0.0.0/0 开 22 端口 → Config 规则 restricted-ssh 发现了，自动修正调 Systems Manager 自动化文档 AWS-DisablePublicAccessForSecurityGroup 删掉这条规则（⇄）→ EventBridge 把这件事通知到安全团队	免疫「暴露在公网的实例被 SSH 暴力破解」：对整个互联网开着的 22 端口几分钟内就被关掉
电商下单流程	API Gateway 接下单请求 → Step Functions 按步骤编排：扣库存、扣款、建发货单，哪一步失败就把前面做过的撤回 → 每一步由 Lambda 执行 → 订单状态记在 DynamoDB +（可选）发货任务放进 SQS，仓库系统按自己的节奏取	—
安全防护基线	（可选）WAF 挡在入口过滤恶意请求 + GuardDuty 盯着账户和网络里的异常行为 + Inspector 持续扫 EC2、容器镜像和 Lambda 的漏洞 + Config 检查配置合不合规，不合规的自动改回来 +（可选）KMS 统一管加密密钥、自动轮换	免疫「安全审计没过」：检测、扫描、合规检查都有记录
DynamoDB 变更事件	订单表一有新增、修改，DynamoDB Streams 按顺序记下每条变更（CDC）→ Lambda 读变更流（也可以用 EventBridge Pipes 直接接，不写代码）→ EventBridge 收到 Lambda 转好的业务事件，积分、通知、风控这些下游系统各自订阅	—
数据库变更入湖	DMS 持续抓 RDS 或 Aurora 的变更日志（CDC：MySQL 的 binlog、PostgreSQL 的 WAL）→ 写进 Kinesis Data Streams → Data Firehose 落进 S3 数据湖或写进 OpenSearch 做实时检索，或者 Redshift 流式摄取直接从 Kinesis 读，几秒内就能查到 +（可选）DMS 任务的状态变化发到 EventBridge，同步断了马上告警	—
缓存自动刷新	DynamoDB 里的数据一改，Streams 按顺序记下变更 →（可选）用 EventBridge Pipes 过滤、转发，不用自己写轮询 → Lambda 去 ElastiCache 删掉或刷新对应的缓存 → 读到的总是新数据，不用等缓存过期	—

数据库迁上云	DMS 把机房的数据库全量搬到 RDS 或 Aurora（换引擎的先用 Schema Conversion 转表结构和存储过程），之后持续同步变更，新旧库一直对得上 ← 割接那一刻应用切到云上的 EC2 连新库，停机只要几分钟	—
死信队列兜底	EventBridge 把事件投给 Lambda → Lambda 处理失败、重试次数用完的事件，转进 SQS 死信队列（DLQ）存着，不会丢 → CloudWatch 告警盯着死信队列里的消息数；修好 bug 以后用 DLQ 重驱把消息送回去重新处理	—
漏洞管理	镜像推进 ECR，Inspector 马上扫一遍漏洞（⇄）→ 没有高危漏洞的镜像才部署到 ECS、EKS 或 EC2；跑起来以后 Inspector 继续盯着，新爆出的 CVE 也能发现 +（可选）Inspector 的发现发到 EventBridge，自动通知负责人、开工单	免疫「高危 CVE 爆出」
多机共享文件	ELB 把请求分到多台机器 → EC2、ECS 或 EKS 上的应用都挂同一个 EFS 文件系统 → 用户上传的文件写一次，哪台接请求都读得到，加机器不用同步文件 +（可选）VPC 每个 AZ 的子网里都有 EFS 挂载点	—
AI Agent 工作流	Step Functions 编排多步任务 → Lambda 调用工具和接口 → Bedrock 推理决定下一步	—
实时推荐	Kinesis 收用户的点击、浏览行为 → Lambda 读流，调 SageMaker AI 的推理端点算推荐（⇄）→ 推荐结果写进 DynamoDB 或 ElastiCache，前端打开页面直接读	—
全球 API 加速	CloudFront 在边缘接住请求 + WAF 过滤恶意流量 → API Gateway 处理 →（可选）Lambda 跑后端逻辑	—
DDoS 防护	CloudFront 分发或 ALB 加进 Shield Advanced 保护 → 防应用层攻击要给这个入口关联 WAF Web ACL，至少放一条限速规则；订阅里含 Anti-DDoS 托管规则组，HTTP 洪水几秒内就认出来、拦掉或质询 → 网络层的攻击由 Shield Advanced 直接挡	WAF 不交每圈的固定费用，升「托管规则」「限速规则」半价：Shield Advanced 订阅包了受保护资源上 WAF 的标准费用（Bot Control 不在里面，照原价）

24

胜利条件

开局时可以多选，谁先达成谁赢。

胜利条件	怎么赢
经典（一直生效）	只剩一个人没被暂停账户
轮数上限（默认开，15 轮，约 20 分钟；最多 50 轮）	打满轮数，按估值排名。不勾也最多打 50 轮
Well-Architected	自己回合结束时，六大支柱达到本难度的要求（见下）
限时	到时间按估值排名。点「退出到开局页」时计时停住，回来「继续上一局」接着计
现在结算	随时都行（「对局」菜单里），按估值排名结束。学习模式不限轮数，时间到了就用它收场

破产（账户被暂停）：

- 付不起钱时有三种凑钱办法（见第 10 节）：去掉升级、减容量，退这一级**实付的一半**，钱归你；把能停机的服务下线，先拿回**买价的一半**周转，相当于抵押，以后上线要还这一半再加原价的 10%；或者把服务整块卖回亚马逊云科技，买价、升级、容量的实付按 8 折拿回。也可以直接宣告破产，不必先变卖。
- 把服务全卖了也不够还的，选「自动变卖」直接破产，不先变卖。
- **资产按欠款比例分**：每个债主按欠款占比，分到对应价值的服务（欠亚马逊云科技、奖池的合成一份）。服务按价值（买价 + 升级 + 容量的实付）从高到低，一块块分给「还差得最多」的那一份；亚马逊云科技那份的服务退回重新出售。剩下的现金也按比例分。保留卡和标记给欠得最多的玩家。日志里写着谁分到了哪几块。
- 例：破产时欠韩叔 $600、欠Damo $300、欠亚马逊云科技 $100，就按 60% : 30% : 10% 分服务。
- **主动宣告破产**（认输）：自己回合里随时可以，资产一律交回亚马逊云科技重新出售，保留卡和标记作废；**不能指定送给哪位玩家**，免得多人局里帮别人赢。
- 破产后出局。

估值 = 现金（扣掉没还的欠款）+ 服务原价（Spot 按出价，代理商按进货价，已下线的扣掉下线时拿的那一半）+（升级实付 + 容量费）× 2 + 每个生效架构 $200 − 每个技术债 $100 + 每个没用掉的复盘标记 $50（咨询合作伙伴每位客户再 +$100）。

六大支柱（鼠标移到网页上的支柱、手机上点一下支柱，会显示得分和还差多少）：每条支柱按「有几处」计分，难度越高要求越高，每一档都用得上这个难度新开的工具。

难度	要求	这一档新用得上的
入门局 / 娱乐模式	每条至少 1 分	—
标准局 / 学习模式	每条至少 1 分，六条加起来 12 分	重构清技术债（成本优化）
完整局	每条至少 2 分	演练标记（安全性）、Savings Plans / RI（成本优化）、主动行动
地狱模式	每条至少 2 分，六条加起来 18 分	—

支柱	计分
卓越运营	每持有一块 CloudWatch、CloudTrail、Step Functions、EventBridge 算 1 分；写过复盘再算 1 分
安全性	每持有一块安全组服务或 CloudFront 算 1 分；每个演练标记算 1 分
可靠性	每持有一块天生跨 AZ 的服务算 1 分（托管服务、Serverless、全局服务和 ECS，比如 S3、DynamoDB、Lambda、Route 53；EBS 永远单 AZ 不算）；EC2、RDS 这类实例型服务每升一处多 AZ 算 1 分；每一处多区域功能算 2 分
性能效率	每一处弹性扩展功能算 1 分；每个生效的有效架构算 1 分
成本优化	重构清过技术债算 1 分；签过 Savings Plans / RI 或用过 Cost Explorer 卡算 1 分；每一处降成本功能算 1 分
可持续性	每持有一块 Serverless 服务算 1 分；EC2 升到 Graviton 算 1 分；每一处数据分层（S3 智能分层、EFS 生命周期、OpenSearch UltraWarm、EBS gp3）算 1 分；ECS 用 Fargate、EKS 开 Auto Mode 各算 1 分（交给亚马逊云科技管底层机器，利用率更高）

25 边玩边答题

开局页第 02 步「难度」下面的开关，任何难度都能单独打开；难度选「学习模式」、或勾了题库 DLC 时会自动打开。

- 落在别人的服务上：主人按这块服务对应的题堆抽一题考你（大多是它所在色组的题；EBS 出计算组题，Lambda、API Gateway、DynamoDB 出 Serverless 题，Redshift、OpenSearch 出数仓与搜索题，CloudFront、WAF、Shield Advanced 出边缘防护题，见附录），答对过路费减半（地狱模式只减 30%）。
- 地狱模式必须开答题。电脑对打的模拟里（15 轮局，买服务、付过路费的题都答，见第 32 节），同一局 4 个人分别答对 100%、75%、50%、25%：标准局开着答题胜率约 40%、30%、19%、11%，地狱模式约 39%、27%、18%、16%。学得好更容易赢。
- 落在没人买的服务上：答对可以打 8 折买。**所有答题折扣都和其他折扣相乘（折上折）**：角色折扣、卡牌折扣（比如「上了 Startup Showcase」8 折买）、9 折购买券、MAP 卡、代理商进货价、从代理商手里买的转售价都能叠。比如代理商 5 折 × 8 折 = 4 折，短视频平台买存储组 8 折 × 8 折 = 64 折。从代理商手里买时答对少付的部分，是代理商让的利。
- 题目按服务分 12 堆，每堆 8 道，另有 DMS 题 2 道、Cognito 题 3 道、通用题 13 道，共 114 道（玩法 DLC 另有 18 道）；网页版里答完会显示解析。

26 术语速查

游戏用语	传统地产类桌游	含义
Startup 扶持	起点 GO	经过领 $200 Credits，交运行费
维护窗口	监狱	落在这里或被送进来：停一轮，或者交 $50 换个时间窗口、照常走
Root 密钥泄露	去坐牢	进维护窗口
User Group 活动	免费停车	经过 UG 活动领取 $50；停在上面二选一：抽奖 $100～奖池全部（不够亚马逊云科技补）/ 抽 3 张 re:Invent 卡选一张
按用量收费的格子	公用事业	点数 × 倍数
升级 / 容量	房子 / 酒店	多 AZ、服务功能、节点、并发
下线	抵押	拿回一半周转，不收过路费；重新上线要还这一半加 10%
亚马逊云科技	银行	卖服务、收运行费的那一方，钱付给它就离开了游戏
客户 / 代理商	—	代理商模式里的两种身份：代理商打折进货占地、组成架构收过路费，客户落在代理商的地上可以从他手里买
部署点数	—	高速部署开关里的计数，0–12，花掉发动技能
专属技能 · 战略并购	—	总资产低于开局资金的一半时，每个角色能发动一次的起死回生技能
卖回亚马逊云科技	—	买价、升级、容量的实付按 8 折拿回，服务回到待购买状态
Spot 购买	—	自己出价买，出了多少别人看不到；别人猜的价比你多出原价的 10% 就能抢走
Health 事件卡	机会卡	坏事为主，看免疫
re:Invent 卡	命运卡	好事为主，含保留卡和移动卡
账户被暂停	破产	出局

27

联机与网页版功能

- **格子的收费和记录**：鼠标停在任何一格上（包括四个角落格），能看到它收多少、给多少：服务格写价格、过路费（组成架构的按联合收费算）、运行费、主人和级别。点一下弹出这一格的小面板：现状加历史记录（第几轮、谁、发生了什么），棋盘上正在看的那一格描一圈蓝框；手机上面板尽量不挡刚点的格子，接着点别的格子直接换过去。这个面板只在你自己的设备上打开，不会打断别人的回合。
- **局里改名字**：「对局」菜单里点「改名字」。同一台电脑上谁的都能改；联机时只能改自己的。
- **按钮点不了时**：按钮变灰，只显示名字。点一下，屏幕下方会弹出原因（比如「本回合已经行动过了」「现金不够 $100」「专属技能还没来：总资产低于 $850（开局资金的一半）才能发动」）；电脑上鼠标停在按钮上也能看到。资产管理里每做完一项（升级、加容量、去掉一级、下线……）窗口会重画，之后约 0.35 秒里按钮变淡、不收点击，双击也只算一下，免得第二下点到重画后同一位置的下一级按钮上；「卖回亚马逊云科技」的确认框刚弹出时也一样。
- **UG 活动局**：开局页最上面「一键开局」，或网址加 `?ug=1`。设置是娱乐模式 + 边玩边答题，12 轮或 30 分钟先到为准，4 人一桌，不开 DLC。开局后地址栏里的 `?ug=1` 会去掉，误按了刷新回到开局页点「继续上一局」就行。办活动的流程见 `手册/0-组织者/组织者包.pdf`。
- **存档**：进度自动存在浏览器里，「对局」菜单点「退出到开局页」，回来点「继续上一局」接着打；限时局这样退出计时会停住（直接关页面或刷新不停）。点数在掷骰子之前就定好、跟着存档存下：掷完刷新再「继续上一局」，回到掷骰子之前，再掷还是同样的点数（结算里另外抽的东西，比如答题抽到哪道题、UG 抽奖抽到多少，可能和上次不一样）。一局结束存档就删了，「对局」菜单里不再有「退出到开局页」，用台面中央的「再来一局」。同一个浏览器只存一局：还有没打完的局时开新局会先问一句；两个标签页开着同一局，后接着打的那边算数，另一边提示「这局在别处接着打了」，不再存档。浏览器禁止网站保存数据、或者存储满了写不进去时存不上，局里会弹一条提示，「退出这局」的确认窗也会写明这局没存上。
- 开局页第 04 步：房主填自己的名字（就是玩家 1 的名字）、点「创建房间」、设一个至少 4 位的密码，得到 6 位房间号；其他人在自己的电脑或手机上打开同一个 `index.html`，点「加入房间」，填房间号、密码和名字。名字不能和已经加入的人重复，重名会被拒，换个名字再加入就行。
- 房主可以移出联机玩家：大厅名单里每人后面有「移出」，开局后在「对局」菜单点「移出玩家」。被移出的人连接断开、不再自动重连，用这个名字不能再进这个房间；开局后他的座位交给电脑接着打。
- 游戏只在房主那台跑，其他人看到的是实时同步的同一个画面。轮到谁，谁在自己的设备上掷骰子、做选择；抽卡、交易对方同意、欠款处理也在当事人的设备上选。限时局的剩余时间按房主那台的钟显示，各人设备的时间不准也一样；远端和电脑交易，电脑同不同意也提示在远端自己的屏幕上。
- 自己看的窗口：远端在别人的回合打开图鉴、玩法、明细或者改名字时，别人的弹窗不会把它顶掉，屏幕下方提示一句谁在选什么，关掉自己的窗口后那个弹窗还开着就补出来；轮到自己选的弹窗照样马上弹出。房主在远端的回合开着这类窗口时，远端点了掷骰子或操作，房主的窗口会先自动关掉，屏幕下方提示一句。
- 没人加入的座位就在房主那台电脑上轮流玩，可以和联机玩家混着来。
- 有人掉线：用局里现在的名字重新加入（局里改过名的用新名字，加入时用的名字也认），回到原来的座位。手机锁屏、断网这种没正常关页面的，房主那边要十几秒才显示断线；在同一台设备的同一个浏览器里重新打开页面的，等不及可以直接用同一个名字加入，原来那条连接会被换下来。换了一台设备的，原来那台还算连着的时候用这个名字加入会被拒（免得想来看看的人随手填了同一个名字，把正在玩的人顶下线）：在原来那台上关掉页面，或者等房主那边显示他断线以后再进。房主和联机服务器断开时会自动重连，这期间掉线的人暂时进不来，连回来后照常按名字加入。
- 替掉线的人选：房主这边等他选的弹窗上会出现「对方掉线了，我来替他选」和「他回来之前都由我来选」。前一个只管眼前这一个窗；人走了不回来的点后一个，之后他的买地、抽卡、投票、交易确认都直接在房主这台选，别

的远端看到的是「某某 掉线了，房主替他选…」；他用同一个名字连回来就还给他，房主刷新以后要重新点。轮到掉线的人掷骰子、轮到下一位时，房主这边的按钮本来就能点。对方连着的时候没有这两个按钮，免得替在线的人做了决定；可要是 30 秒都没动静（手机锁屏、网络断了有时不会马上算掉线；掉线后又连回来的，从连回来那一刻重新算），「某某 半天没动，我来替他选」也会出来，只管这一个窗。

- 房主那台刷新或关掉了：房主重新打开页面、再点「创建房间」（房间号会变，把新的发给大家），然后点「继续上一局」；其他人用新房间号、按局里的名字加入，各回各的座位，跟谁先进来无关，在大厅里看到的座位号就是局里的座位号。名字对不上的会被拒，提示里列出还空着的名字。没建房间就点了「继续上一局」，页面会先问一句：去建房间，还是不联机、他们的座位在这台上轮流玩。选了不联机，存档里就不再记他们是联机玩家，以后读档不再问；之后又想联机，照样先建房间再继续，他们用局里的名字加入。房主那台断开后，远端弹「和房主断开了」，按钮全部锁住，不会在自己设备上接着打，也不动自己浏览器里原来的存档。
- 一局结束时，每个人的设备上都会出现结束画面「最终架构总览」、弹出战报；远端玩家点「回开局页」离开，想再来一局等房主建新房间。
- 联机时答错的题记进答题人自己浏览器里的错题本，出「再练一次」的题也按他自己的错题本挑。
- 连接走 WebRTC 点对点加密传输，配对用 PeerJS 的公共信令服务器（只交换连接信息，不经手游戏数据）。公司网络可能拦这类连接，分两种：连不上信令服务器的，创建或加入时提示「联机出错：network」，换个网络，或者用 `index.html?peerhost=你的服务器` 指定自建的 PeerServer（房主和其他人都要用同一个地址）；加入时提示「连不上房主：两台设备之间的点对点连接没打通」的，是两台设备之间打不通，自建信令服务器也帮不上，换个网络（比如都连同一个手机热点）再点「加入」，或者配一个中继服务器。房间号打错、连不上之后，改好了直接再点「加入」，不用刷新页面。
- **联机设置和测试**：开局页第 04 步下面的按钮（加入失败的提示里也有「检测网络」）。在每台设备上各测一次，约 20 秒，不会建房间：① 信令服务器（0.peerjs.com 或 `?peerhost=` 指定的）能不能连上；② 本机点对点：同一个浏览器里起两个连接互连，看数据通道能不能打开、走的是本机直连、公网地址还是中继；③ 公网地址（STUN）：拿不到说明网络挡了 UDP，两台 STUN 服务器看到的端口不一样说明是对称型 NAT，跨网络直连基本打不通；④ 中继服务器（TURN）。最后按最先卡住的一步给结论。
- **中继服务器（TURN）**：PeerJS 原来自带的免费中继 eu-0 / us-0.turn.peerjs.com 在 2023 年 12 月宣布停掉（2026-11 查过，PeerJS 自己的 DNS 返回 NXDOMAIN，不是公司网络解析不了）；游戏照旧把它们带在配置里，「联机设置和测试」会测一下能不能用上。所以不在同一个网络、又是对称型 NAT 的设备只能靠自己配的中继。在「联机设置和测试」里填地址（一行一个，`turn:` 或 `turns:` 开头）、用户名、密码，保存在这台设备的浏览器里，不进存档也不发给别人；创建或加入房间时自动带上。可以用 Cloudflare、Twilio 这类按流量计费的 TURN 服务，或者自己架 coturn。
- 房主那台和信令服务器断了一下（Wi-Fi 抖动、换网络、服务器重启）：已经连着的人照常玩，房主屏幕下方提示一句，页面自己重连；连回来以后再提示一句，这期间掉线的人从这时起又能用名字加入。

网页版小功能

- 有主的格子上标这次落上来要付的过路费：按用量计费的按平均 7 点估，前面带「≈」；已经组成有效架构的标整套架构的联合收费（橙底，鼠标停在上面能看到是哪几块加起来的）；没组成架构的 Bedrock 显示「点数×单价」；下线、DDoS、Impaired 的写「不收费」。新账户保护期里超过 $50 的标「$50」（随点数浮动的标「≤$50」），鼠标停上去能看到第 3 轮起收多少。棋盘窄时只留数字（Bedrock 换成按 7 点估的「≈$xx」），左右两列的主人看格子外侧的色条，里侧那条是色组。升到几级，格子角上就有几个小方块，后面的「+2」是加了 2 份容量（手机上、以及棋盘不大时的左右两列不标，点格子看）。

- 掷骰子、抽卡有 3D 动画（Three.js，已内嵌），抽卡、收钱、付钱、买服务、破产、获胜有音效，顶栏「音效：开 / 关」可以关掉。系统开了「减少动态效果」时自动不播 3D 动画，手册点章节、开局页点「自定义设置」也直接跳过去，不再平滑滚动。
- **动画速度**：「对局」菜单里有「动画速度：标准 / 快」，切到「快」后骰子、走棋、飞行、User Group 的过场都按同一比例缩短，画面不变，下一局沿用。联机时只有房主能改，大家的画面一起变。单机时骰子还在转，点一下屏幕或按空格直接出点数。电脑的回合本来就快一档：骰子、走棋快一些，掷骰子前停 0.5 秒、结算完停 0.7 秒。
- 弹窗右上角有「收起看棋盘」：收起后只剩一条标题，停在棋盘中间区域的底部，不挡外圈的格子（手机竖屏贴在底栏上面；手机横屏的主按钮在右边一竖条，横条收进这一栏、在按钮上方）；再点「展开窗口」接着选，快捷键 H。收起的是图鉴、玩法、明细、服务介绍这类自己查资料的窗口时，直接点「掷骰子」「资产管理」「轮到下一位」这些按钮（焦点没停在按钮上时按空格也一样）会先替你把它关掉，再接着做。
- **点格子看服务现状**：弹窗顶部写着它的高可用类型（自带跨 AZ、全局服务、要自己做多 AZ、永远单 AZ）、谁拥有、在第几级、现在的过路费（含架构联合 / 串联收费）、每圈运行费，以及这块服务关联的有效架构，各凑齐了几块、还差哪块。
- **这回合还能做什么**：中间右栏列出这一刻能做的事（能升级的服务、能发动的技能、技术债、抽卡、只差一块的架构、还差的支柱），能直接操作的带按钮。
- **结束复盘**：战报下半是玩家档案（点棋子切换看谁，键盘左右键也能切），每人一份：钱花在哪（买服务、升级和容量、运行费、付过路费、请求费、抽卡和其他、罚款和账单。抢 Spot、补差价转按需、把别人下线的服务拉起来都算买服务；抽 re:Invent 卡、重新上线、主动行动、FIS、RI 预付算抽卡和其他；罚款和账单是账单格、卡上的罚款、重构技术债这些）、钱从哪来（实收过路费、起点 Credits、卡牌和技能、卖回和下线、其他）、最赚和最烧钱的服务、凑成的和差一块就能凑成的架构（画成小架构图）、想赢可以怎么改，档案抬头还写离破产最近的那一刻（第几轮、现金最低多少）和手气（掷了几次、平均几点、几个对子）。「导出对局记录」里也有。
- **电脑在玩时可以暂停**：电脑的回合，主按钮旁边有「暂停」，电脑和它要答的弹窗都停在原地，点「继续」接着跑（电脑在房主那台跑，联机时只有房主那边有这个按钮，暂停后远端也显示「已暂停」）。电脑的弹窗只能看，真人点按钮、按空格或数字键都不会替它选；弹窗上也有「暂停 / 继续」，想多看一会儿就先暂停。电脑的买地窗一打开就是收起的横条，只露标题（谁落在哪、现金多少），买没买看格子上的气泡和动态，想看服务卡点「展开窗口」；电脑抽到卡时窗口多停一会儿，等卡翻过来、大家看清卡面再继续。
- 欠款弹窗里有一栏「全卖了最多能凑」，是把服务全部卖回亚马逊云科技能拿回的总数；还是不够还的，选「自动变卖」直接破产，不再反复问。
- 3 人以上时，右侧玩家卡默认都收起（当前回合的也一样），点名字那一行展开 / 收起；右侧栏不会随回合自动展开、也不会跳回顶部。
- 联机时轮到远端玩家，房主这边的掷骰子、操作按钮都是灰的，不能替别人点。
- **电脑玩家**：开局页每个名字后面勾「电脑」，这个座位就交给电脑玩（联机玩家坐进来的座位不能勾）。电脑会留 $250 左右的安全线再花钱，答题大约六成答对，别人发起的交易只接受明显划算、交易后现金还有 $250 以上的（交出去会让对方集齐整组、或拆掉自己整组的服务基本不卖），不会同色跳到别人的地盘上；买服务、从代理商手里买之前能答题就先答，争取折扣（答错照原价）；手上有 MAP 卡、买的是 IaaS、PaaS 或容器服务就用掉；落在别人的 Spot 服务上，随机出一个价（原价和自己现金里小的那个的 40%–80%），出完现金还剩 $500 以上就出价抢，猜低了照常付过路费；不够就直接付过路费；落在代理商的库存上、能买就从代理商手里买；抽到免费升一级、免费加容量的卡，挑过路费涨得最多的那块；角色技能条件一满足就发动；落在自己的服务上，升完现金还剩 $375（安全线的 1.5 倍）以上就先升一级，升不起、加完容量现金还剩 $500（安全线的两倍）以上就加 1 份容量；技术债攒到 2 个、重构后现金还剩 $500 以上时，在掷骰子前、回合结束前先花钱重构；高速部署的用法见第 29 节。可以和真人混着玩，联机时电脑也在房主那台跑。

- **键盘快捷键**：空格或回车＝掷骰子、轮到下一位、弹窗里的主选项，单机时骰子还在转就直接出点数（焦点停在别的按钮、「对局」菜单上时，回车点的是它自己）；1–9＝弹窗里按顺序数第几个按钮（从左往右、从上往下，答题这种竖排的就从上往下数），灰的也算一个，按到灰的会提示为什么不能选；光标在输入框里时数字照常输进框，按回车等于点主按钮（出价、出发、改好了），手机键盘上的「完成」也一样；Spot 出价、改名字这两个窗一打开光标就在框里、原来的数已经选中，直接输新数再回车（触屏上不自动放进去，免得先弹出键盘）；交易窗按回车不会成交，要点按钮；B 资产管理、T 交易、M 玩法、G 图鉴、S 音效开关、? 快捷键说明。
- **键盘和读屏**：弹窗开着时 Tab 只在弹窗里转，背后的棋盘点不到；关掉弹窗后焦点回到打开前的按钮，那个按钮没了就回主按钮。焦点在页面开头时，第一下 Tab 是「跳到操作按钮」，不用先走完 48 个格子。3 人以上时 Tab 到玩家卡的名字上按回车展开 / 收起。新进的动态（掷了几点、领了多少、付给谁过路费）会让读屏软件念出来，换到真人的回合时接着念「轮到 X 掷骰子」（在维护窗口里的念「轮到 X，在维护窗口里」），答题弹窗一打开先念题目。新手引导按 Esc 退出。
- **结束画面和战报**：一局结束先出「最终架构总览」：每人一条泳道，摆出他手上的服务和凑成的架构，赢家那条亮橙框，点任意处或按键继续。战报是同一套深色画法：抬头写结果、领先多少、对局用时；排名按估值画成横条（与第 1 名差多少、过路费收付、服务、架构、升级、支柱）；本局之最：收租王、单笔最大过路费、最惨运维、最稳架构、架构师、学霸、混沌工程师、手气最好、最赚钱的格子；关键时刻是估值走势图（每人一条线，每轮记一次）加大额过路费（架构联合收费的写出是哪套架构）和破产；战报下面的「导出 PDF 战报」走浏览器打印、目标选「另存为 PDF」，所有人的档案都摊开印出来；每个人的事件、答题和支柱在「详细数据」里。点「导出对局记录」能把战报和完整日志存成文本文件。战报点「知道了」关掉以后，台面中央有「查看战报」，随时再打开、再导出。点「再来一局」回开局页，人数、名字、电脑和代理商座位、难度、DLC、胜利条件都沿用这一局，改完再开（联机玩家的名字空着，等他们重新加入时自己带）。
- **明细和日志**：每个玩家卡片下面有「明细和日志」按钮：现金、总资产、估值拆分，每块服务的买价、升级投入、本局收了多少过路费（几次）、运行费累计，以及和这个人有关的动态。
- **动态带时间**：每条动态记的是统一的时间戳，显示时按看的人自己电脑的时区换算，联机时各地玩家看到的都是本地时间；导出的对局记录也带时间和时区。
- **新手引导**：第一次开局自动弹一次，一步步高亮讲解界面。1 号位是电脑的话，等轮到第一个真人掷骰子时才弹，引导开着时电脑停着不走。联机时远端也会弹，等轮到他在自己的设备上掷骰子。之后想再看，点顶栏「新手引导」。
- **角色分配**：开局亮出每个人的角色卡，要真人点「开始」才关，1 号位是电脑也不会替大家点掉；全是电脑的局由看的人点。联机时房主那台设备上的座位都勾了电脑，就由第一个远端玩家点；他掉线或迟迟不点，房主点「对方掉线了，我来替他选」接手。
- **实体版**：`棋盘与配件.pdf`（A3 棋盘 + 钞票、标记、棋子裁切页）和 `速查卡.pdf`（A4 正反面）可以打印出来玩。

28 高可用归类与和现实不一样的地方

28.1 每块服务的高可用归类

网页上格子底部的类型字用颜色区分：绿字是自带跨 AZ 高可用，橙字要自己做多 AZ，红字永远单 AZ，蓝字是全局服务。

归类	服务	说明

自带跨 AZ 高可用	S3、EFS、Cognito、AgentCore、VPC、ELB、ECR、ECS、Lambda、API Gateway、DynamoDB、SQS、EventBridge、Step Functions、Kinesis、Glue、Athena、GuardDuty、Inspector、KMS、WAF、Bedrock	Serverless 和托管服务由亚马逊云科技在多个 AZ 里运行，你不用做多 AZ；ECS 服务默认把任务分散到多个 AZ。AZ 断电卡打不到它们。要扛整个 Region 出问题，才需要升多区域功能
要自己做多 AZ	EC2、EKS、RDS、Aurora、ElastiCache、DMS、Redshift、OpenSearch、SageMaker AI	实例型服务买下时是单 AZ，要升到带多 AZ 的那一级（多数是第 1 级，EC2 是第 2 级「跨 AZ Auto Scaling」）。Aurora 的存储本来就跨 3 个 AZ，单 AZ 的只是计算实例
永远单 AZ	EBS	EBS 卷只存在于一个 AZ，靠快照在别处恢复
全局服务	Route 53、CloudFront、Shield Advanced	不在任何一个 AZ 或 Region 里，AZ 断电和 Region 故障都打不到

28.2 为了好玩做的简化

游戏里	现实里	为什么这样简化
Spot 自己出价、别人看不到，猜的价多出 10% 就能抢走，被抢退一半	真实的 Spot 从 2017 年起就不用出价了：价格由亚马逊云科技按每种实例在每个可用区的长期供需趋势来定，调整得很平缓，按当时的 Spot 价付钱；被中断是因为亚马逊云科技要收回容量（提前 2 分钟通知），不是因为别人出价更高，不退钱	用「出价被抢」模拟「容量可能被收回」，让便宜有代价
Step Functions 的第 3 级「多区域」	没有一键开关：要自己在另一个 Region 再部署一套，配合 Route 53 或应用自己切换	统一成一个升级，免得规则太长
1 圈 = 1 年	Savings Plans、RI 按 1 年或 3 年签	一局只有几十轮，按圈算才用得上

下线拿回买价的一半，重新上线还一半加 10%，下线没有时间上限	停机只是不收算力费，不会给你钱；RDS、Aurora 停机最多 7 天就会自动启动	相当于大富翁里的抵押，让缺钱的人能周转
整块卖回亚马逊云科技按实付 8 折，只拆升级和容量各退一半	删资源只是以后不再计费，花过的钱都不退	不让一笔小欠款就把服务很多的人逼出局；拆升级退一半是为了「降级」也能凑点钱
固定月费统一按每圈 $5 算	S3、EFS、ECR 按 GB 每月收，KMS 每把客户托管密钥每月 $1（亚马逊云科技托管密钥不收），Route 53 每个托管区域、WAF 每个 Web ACL 每月收	金额差别太细，统一成一个小数
公网 IPv4 只对 EC2 收（每圈 $5）	2024 年 2 月起所有公网 IPv4 地址都按小时收费，ELB、NAT 网关、RDS 公网实例也算	只在最常见的 EC2 上体现，跟私有子网形成取舍
EKS 运行费只算集群费	现实里 Kubernetes 老版本进入扩展支持后，每个集群每小时的费用会涨到原来的好几倍	游戏里不区分 Kubernetes 版本
抽卡的「Health 事件」是随机的	Health 只会通知真实发生、影响到你账户的事件	桌游需要随机事件

支持计划只出现在 Enterprise Support 卡、维护窗口「开 Support Case」和 Shield 响应团队的说明里	2027 年 1 月 1 日起 Developer、Business、Enterprise On-Ramp 停用，现行档位是 Basic、Business Support+、Enterprise Support、Unified Operations	不让支持计划变成一套单独的规则

29

DLC 扩展包与开关

高速部署（部署点数，开关）

每人有一个部署点数，0–12。

- 每回合开始 +1，最多 12；被 Health 事件打中（受了罚）−2，进维护窗口 −4。
- 花点数发动技能，花掉就没了。1–12 点每个点数一个技能：

点数	技能	效果	什么时候用
1	灰度发布	掷完骰子后多走或少走 1 步	掷完骰子时自动问
2	回滚重发	重掷一次骰子	掷完骰子时自动问
3	抽卡	免费抽一张 re:Invent 卡（和花钱抽卡共用每回合一次，每局最多 2 次）	自己回合
4	故障转移	没做高可用、要被可用性事件打成 Impaired 时（AZ 断电、单点故障、Region 故障、流量暴增等），这次扛住	被打中时自动问
5	混沌注入	逼一位对手抽一张 Health 事件卡	自己回合（算攻击）
6	DDoS（轻）	让一位对手的一块服务变成 Impaired，到对手下回合开始恢复	自己回合（算攻击）
7	蓝绿部署	抵消一张打到自己的 Health 事件卡，或者一次 DDoS	被打中时自动问
8	流水线自动化	选一块能升级的服务免费升一级（不用集齐整组）	自己回合
9	自动修复	自己所有 Impaired 的服务马上恢复，再清 1 个技术债	自己回合
10	Global Accelerator	不掷骰子，直接前进 1–12 中任意步数并结算落点	掷骰子之前
11	加开一班	这回合走完再走一次（像掷出对子）	自己回合

12	DDoS（重）	让一位对手的一块服务下线 2 回合（到你第 2 个回合开始恢复）：不收过路费、不算持有（不凑整组、架构和支柱），运行费照交	自己回合（算攻击）

- DDoS 的防御：对手有 Shield Advanced 或 CloudFront，流量在边缘就被吸收了，打不动，点数照扣；对手也可以当场花 7 点蓝绿部署抵消。
- 攻击（混沌注入、两种 DDoS）每回合最多发动一次；DDoS 不能连着两次打同一个人。
- 选 DDoS 目标时按格子上标的过路费从高到低排（组成有效架构的按整套联合收费）：12 点版打下线的那块，要是这一环没有备用服务（对手同一环里还有别的在线服务就算有备用，比如同时有 RDS 和 Aurora），整套架构就失效，列表上会写拆散哪个架构；6 点版只让这一块停收，架构还在，这一环有备用的由备用顶上，没有备用的同套其他格少收它那一份，列表上写的就是少收多少。
- 电脑玩家也会用：攒满 12 点就 DDoS 过路费最高的那块；不到 12 点时，有 3 点、这局还没抽满 2 次就先免费抽卡；服务坏了先自动修复，偶尔免费升级。
- 模拟里开高速部署，标准局不限轮数中位 30 轮，不开 34.5 轮（电脑有 3 点先抽卡，免费升级挑涨得最多的那块）。默认的 15 轮局里电脑先把点数花在抽卡上，基本攒不到 12 点，被电脑重 DDoS 要在更长的局里才常见。

规则明细（主持人裁定用）

情况	怎么算
什么时候 +1	自己回合开始时（在问「要不要重新上线」之前）。这回合要停一轮、或者在维护窗口里，也照样 +1。最多 12，满了不再加
什么算「被事件打中」（−2）	Health 事件卡真的罚到你：没有免疫、没有抵消，而且这张卡会给你记一次受罚（同时会欠技术债的那种）。免疫或者用复盘、演练、Enterprise Support、蓝绿部署、故障转移抵消掉的，不扣
什么算「进维护窗口」（−4）	任何原因被送进维护窗口：Root 密钥泄露、连掷 3 次对子、卡牌送进去。自己走到维护窗口格上只是路过，不扣
会不会扣成负数	不会，最少扣到 0
一回合能用几次	不限次数，点数够就行；但攻击（混沌注入、两种 DDoS）每回合合计最多 1 次，加开一班每回合最多 1 次，抽卡和花钱抽卡合计每回合 1 次；3 点抽卡每局最多 2 次
1 灰度发布 / 2 回滚重发	每次正常掷骰子后都会问，包括掷出对子后的再掷；卡牌让你移动时不问。重掷后可以接着再用（点数够的话）。多走少走以后的总步数决定落点；对子、连掷 3 次对子只看骰子
3 抽卡	掷骰子之前或之后都能用，和花钱抽卡共用每回合一次；用部署点数抽的每局最多 2 次（花钱抽卡不算在内），网页里技能面板写着这局还能抽几次；掷骰子前抽到移动卡就照着走，之后照常掷骰子；在维护窗口里不能用
4 故障转移	只对「把你没做高可用的服务打成 Impaired」的可用性事件有效：一个 AZ 断电、单点故障、us-east-1 大面积故障、某个 Region 宕机、流量暴增等；整张卡的效果都抵消
7 蓝绿部署	任何一张要罚你的 Health 卡都能抵消（不管类别），或者抵消一次 DDoS（轻 / 重都行）。被 DDoS 时只有点数 ⩾ 7 才会问你
5 混沌注入	对手按正常规则抽一张 Health 卡：他的免疫、复盘、演练、Enterprise Support、蓝绿部署都照常能用；卡牌倍率照常算
6 DDoS（轻）	目标要是对手名下已上线、现在没有 Impaired 的服务；打中后变成 Impaired，到对手下回合开始恢复（和事件打成的 Impaired 一样）
12 DDoS（重）	目标要是对手名下已上线、没被 DDoS 的服务；打中后这块「被 DDoS 下线」：不收过路费，不算持有（不凑整组、不凑架构、不算支柱），**运行费照交**；到你第 2 个回合开始时恢复（你下回合数一次，再下回合恢复）

DDoS 打不动	对手持有并且在运行 Shield Advanced 或 CloudFront：流量在边缘就被吸收了。点数照扣，也算这回合的攻击；选目标时这些服务排在最后并标「打不动」
不能连着打同一个人	你上一次 DDoS 打的是谁，这次就不能再选他；只剩一个对手时不受这条限制
被 DDoS 下线的服务被卖掉、换了主人	卖回亚马逊云科技就清掉；交易换了主人，下线状态跟着这块服务走，到时间照样恢复
发动 DDoS 的人破产	他打下线的服务马上恢复
10 Global Accelerator	只能在这回合掷骰子之前用，代替掷骰子；走完结算落点，这回合就算掷过了；按用量计费的服务过路费按你选的步数当点数算。经过起点照常领 Credits
11 加开一班	掷骰子之前用：这回合走完再掷一次；掷完以后用：马上回到掷骰子。在维护窗口里、下一轮要停的时候不能用
部署点数能不能交易	不能，也不能转给别人
联机	远端玩家在自己的设备上点中间的「部署 x/12」，被打时的弹窗也弹在被打的人那边

电脑玩家怎么用：攒满 12 点就 DDoS 过路费最高、没有防护的那块；不到 12 点时，有 3 点、这局还没抽满 2 次就先免费抽卡；6–9 点时偶尔用轻 DDoS；有 2 块以上 Impaired 或技术债 ≥ 2 时用 9 点自动修复；8 点以上偶尔免费升级；被打时有点数就用故障转移；掷完骰子一律照走。

代理商模式（开关）

开了以后，开局页每个座位多一个「代理商」勾选，**一局里的代理商不能超过一半**（2–3 人局最多 1 个，4 人局最多 2 个）。没勾的座位是客户。

- **进货（占地）**：代理商落在没人买的服务上，可以按**进货价**买下，这块就成了代理商的库存。进货价 5 折（总代理 45 折）；**地狱模式 7 折**（总代理 65 折），因为地狱模式必须答题，答对还能折上折。
- **答题折上折**：开了边玩边答题时，代理商自己进货也能答题，答对在进货价上再打 8 折（5 折 × 8 折 = 4 折）；客户从代理商手里买也能答题，答对在转售价上再打 8 折（少收的是代理商让的利）。
- **卖给客户**：客户只有**落在代理商的库存上**，才能按代理商定的转售价（默认 9 折，不低于进货价、不高于原价）从代理商手里买下这块；升级和容量按代理商实付另算。客户落在没人买的服务上，只能直接从亚马逊云科技买。
- **自己在用的不卖**：正在组成有效架构的、代理商集齐了整组的、升过级的库存，客户都不能买走。
- **过路费**：客户落在代理商的库存上不买，就照常结算：代理商的地**只在组成有效架构时收过路费**，单块不收；代理商卖的是整套解决方案，**架构过路费 ×2**。**地狱模式例外**：代理商的地像普通玩家一样正常收过路费，架构也不翻倍。
- **运行费**：客户从代理商手里买的服务，之后每圈的运行费交给代理商；代理商再按进货价比例交给亚马逊云科技，赚差价。
- **开局资金**：代理商要先花钱囤货，开局资金 = **所有客户开局资金的总和**（4 人局 1 个代理商大约 $4700）。娱乐模式（10 轮按估值排名）和地狱模式（地正常收过路费）不加，按角色卡上的数。其他模式勾了**轮数上限**（开局页默认 15 轮）时，开局资金 = **角色卡 + 每位客户 $300**（4 人局 1 个代理商就是角色卡 + $900）：打满轮数按估值排名，囤货的本钱本身就算进估值，给足客户总和的话 15 轮局里代理商 86% 拿第一，只按角色卡又只有 8%。轮数填 50 等于不勾，还是按客户总和算。
- **算总资产**：代理商名下的服务按进货价（实付）算进总资产和估值，不按原价。不然 5 折拿货，估值就凭空多出一半。
- 代理商破产后，他的客户以后直接把运行费交给亚马逊云科技。

- 代理商角色卡（下表是娱乐、地狱模式的开局资金；有轮数上限时在这个数上加每位客户 $300，不限轮数时按客户总和算）：

代理商角色	起始资金	能力	弱点	专属技能
总代理	$1500	按进货价从亚马逊云科技拿货：45 折（别的代理商 5 折），客户运行费的差价也按 45 折算	每圈交 $50 渠道维护费	「年度返点」领「客户从你手里买的服务总价」的一半（最少 $800）
托管服务商（MSP）	$1400	进货价 5 折；客户从你手里买的服务，每块每圈再收客户 $10 托管费	你自己名下服务的过路费打 9 折（精力都放在客户身上）	「托管续约」每位客户付你 $400，你再领 $300（没有客户就领 $800）
咨询合作伙伴	$1300	进货价 5 折；每有一位客户从你手里买过服务，你的估值 +$100	角色卡上的开局资金最少（娱乐、地狱模式和有轮数上限时都从角色卡算起）	「解决方案打包」领 $400，再从没人买、原价不超过 $400 的服务里挑 2 块白拿（没有可拿的再领 $600）

- 模拟里（4 人局 1 个代理商，公平是 25%）代理商拿第一：标准局不限轮数约 21%、15 轮约 27%，完整局不限轮数约 16%，入门局不限轮数约 22%，学习模式约 22%，娱乐模式约 22%（3 人局 23%，公平 33%），地狱模式不限轮数约 22%、15 轮约 14%（按全答对算）。

规则明细

情况	怎么算
从代理商手里买的价格	原价 × 代理商的转售价（有「Startup 拿到代理商折扣」时再打 8 折），升级和容量按代理商实付另算
哪些库存不能买	代理商正在组成有效架构的、代理商集齐了整组的、升过级的；被 DDoS 打下线的、已经下线的也不能买
代理商付给亚马逊云科技	进货时付：原价 × 进货价（5 折，总代理 45 折；地狱模式 7 折，总代理 65 折）；卖给客户时不用再付
运行费怎么分	客户每圈的运行费，按「从代理商手里买的服务」占自己全部服务运行费（扣掉 RI 抵扣之后）的比例，切出一份交给代理商；代理商再按进货价比例交给亚马逊云科技。剩下的照常交给亚马逊云科技。技术债让运行费多交的部分是客户自己的，不分给代理商，直接交亚马逊云科技
托管服务商的托管费	客户每圈另付托管服务商「经他买的服务块数 × $10」；这圈运行费是 $0（只经他买了 Lambda、SQS 这类按用量计费的服务，或者运行费被技能全免）也照收
服务换了主人	交易或者破产转给别人以后，这块服务和原来的代理商就没关系了，新主人直接交给亚马逊云科技
代理商破产	他的客户以后直接把运行费交给亚马逊云科技
代理商自己的库存	只在组成有效架构时收过路费，架构过路费 ×2（地狱模式正常收、不翻倍）；运行费照常交给亚马逊云科技
转售价什么时候改	自己回合里随时改，改了只影响以后的买卖，不影响已经卖掉的
电脑代理商	转售价固定 9 折

例子：托管服务商落在没人买的 Lambda（$220）上，按进货价 5 折付亚马逊云科技 $110 拿下。之后客户落在这块 Lambda 上，选「从托管服务商手里买下 $198」（转售价 9 折）：客户付托管服务商 $198，托管服务商赚 $88。要是这块 Lambda 当时正在组成托管服务商的有效架构，客户就买不走，只能按架构过路费 ×2 付钱。以后这块 Lambda 每圈的运行费交给托管服务商，托管服务商按 5 折交给亚马逊云科技，再收客户每块每圈 $10 托管费。

开局页第 05 步可以勾选，能多选。每个包加一条全局规则、一组 Health 卡和 re:Invent 卡，还有几道题；没勾选的包，它的卡和题不会出现。下面的卡号和网页卡头、第 20、21 节总表是同一套。卡牌 PDF 里 DLC 卡的标签上写着包名。

GenAI 浪潮

- 规则：AI 组过路费 ×1.5。

Health 卡	效果	免疫	知识点
#30 提示词注入攻击	有人用恶意提示词让你的 AI 应用泄露数据：交 $120 进奖池；有 WAF 的减半，交 $60	没有 Bedrock	WAF 按规则匹配请求，能限速、拦已知的恶意来源，挡不住换个说法的提示词；对口的是 Bedrock Guardrails 的提示词攻击过滤，再配敏感信息过滤防泄露
#31 GPU 容量不够用	训练任务排不上队：你的 SageMaker AI 变成 Impaired	SageMaker AI 升了多卡训练（GPU 已用训练计划预留好）	大模型训练要提前用 SageMaker 训练计划预留 GPU，训练任务和 HyperPod 集群都能用；Bedrock 的跨区域推理只分流推理请求，管不到训练

re:Invent 卡	效果	知识点
#37 Bedrock 上了新模型	你的 Bedrock 还没用上 Nova Pro 的，免费换下一档模型；已经用上或没有 Bedrock 的，领 $100	Bedrock 上的模型会持续更新，换模型只要改模型 ID
#38 拿到生成式 AI 创新中心支持	从亚马逊云科技领 $100；你名下每块 AI 组的服务（Bedrock、SageMaker AI 等），再领 $50	亚马逊云科技生成式 AI 创新中心会派专家帮客户做 GenAI 落地
#39 AI Agent 上线	前进到 Lambda；没人买可以打 8 折买	Agent 常把 Lambda 函数当工具，让模型调用你的业务接口；Bedrock AgentCore Gateway 能把现有的 API 和 Lambda 函数转成 Agent 可调用的 MCP 工具

安全攻防

- 规则：FIS 攻击打 8 折；安全组过路费 ×1.3。

Health 卡	效果	免疫	知识点
#32 勒索软件加密了数据	交 $200 进奖池恢复数据	持有「防勒索备份」架构（快照和对象都锁着，攻击者删不掉）	EBS 快照锁定、S3 对象锁定的合规模式，到期前连 root 用户都删不掉；再把快照复制到另一个账户，主账户被攻破也不怕
#33 员工的访问密钥被盗用	攻击者用泄露的密钥开机挖矿：停一轮清理，或者交 $80 立刻吊销密钥、继续走	持有「威胁自动响应」架构；只有 GuardDuty 时改为交 $50 进奖池，不用停	用 IAM Identity Center 发临时凭证，别用长期访问密钥；GuardDuty 能发现被盗用的凭证，吊销密钥还得人或自动化来做；CloudTrail 只负责记录调用
#34 接口被恶意刷爆	交 $100 进奖池	WAF 升了限速规则，或 API Gateway 升了使用计划限流	WAF 限速规则按来源 IP（也可以按请求头等）统计请求数，超了就拦；API Gateway 使用计划按 API 密钥限流

re:Invent 卡	效果	知识点
#40 通过了安全合规审计	持有 2 块以上安全组服务领 $150，否则领 $50	Artifact 里可以下载亚马逊云科技的合规报告

#41 Security Hub CSPM 全绿	清掉 1 个技术债；没有技术债就领 $80	Security Hub CSPM 按安全标准持续检查配置

FinOps 账单大战

- 规则：所有运行费 ×1.5；任何难度都能签 Savings Plans / RI。

Health 卡	效果	免疫	知识点
#35 测试环境忘了删	你名下每块没升级的实例型服务交 $30 进奖池	用过 Cost Explorer 卡（开了成本异常检测）	给测试资源打标签，用 Budgets 和成本异常检测发现没人管的资源；Savings Plans 只是承诺用量换折扣，忘了删的实例照样计费
#36 跨区流量费暴涨	你名下每块有多区域功能的服务交 $40 进奖池	用过 Cost Explorer 卡（开了成本异常检测，流量费一涨就收到提醒）	跨 Region 复制、跨 AZ 访问都按 GB 收费；VPC 终端节点省的是 NAT 网关的处理费，跨 Region 的流量照样收，规划架构时要算进去

re:Invent 卡	效果	知识点
#42 成本异常检测发现一笔浪费	从亚马逊云科技领 $50；你名下每块实例型服务（IaaS、PaaS、容器），再领 $25（最多再领 $150）	成本异常检测免费，用机器学习发现异常支出
#43 Compute Optimizer 建议降配	下次经过 Startup 扶持时，EC2、EBS、Lambda、RDS、Aurora 和跑在 Fargate 上的 ECS 运行费减半（Spot 买的、下线的、其他服务、EC2 的公网 IPv4 地址费和 Savings Plans 承诺额照付）；手上已经有一张没用上的运行费减半，或者一分钱都省不下的，改领 $50	Compute Optimizer 按实际利用率推荐更合适的实例规格

全球出海

- 规则：有多区域功能的服务过路费再 +30%。

Health 卡	效果	免疫	知识点
#37 海外用户访问太慢	用户流失：交 $100 进奖池	持有 CloudFront	CloudFront 把内容缓存到全球边缘节点，Global Accelerator 走亚马逊云科技骨干网
#38 当地要求数据本地存储	你名下最高一级是「多区域」的服务，各降一级重新规划（不退钱）	持有 KMS，且没升到「多区域密钥」	出海前先确认当地的数据合规要求，再决定数据放哪个 Region；单区域密钥加密的数据只能在本 Region 解密，多区域密钥会把密钥材料复制到别的 Region

re:Invent 卡	效果	知识点
#44 新 Region 开服	你有多区域功能的服务每块领 $60；一块都没有就领 $50	2019 年 3 月 20 日以后上线的 Region 默认是关着的（选择加入区域），要先在账户里启用，才能在里面建资源
#45 入选海外市场加速计划	前进到 CloudFront；没人买可以打 8 折买	CloudFront 的价格等级（Price Class）可以只用一部分地区的边缘站点来省钱，被排除地区的用户访问会变慢；出海前先看目标市场在不在里面

认证题库 DLC（三个，各自单独勾选）

DLC	题量	考点

题库：云从业者（CLF–C02）	40 道	云概念、安全与合规、云技术与服务、计费定价与支持
题库：解决方案架构师助理（SAA–C03）	40 道	设计安全的架构、弹性架构、高性能架构、成本优化的架构（场景题为主）
题库：AI 从业者（AIF–C01）	30 道	AI 与 ML 基础、生成式 AI 基础、基础模型的应用、负责任的 AI、安全合规与治理

- 题目全部原创，按官方考试指南的考点出，每道题都对照官方文档核对过，答完会给解析和「去看官方文档」的链接。不是真题，也不收录题库网站的题。
- 勾了任何一个题库 DLC，会自动打开「边玩边答题」；游戏里出题时约七成从勾选的题库里抽。
- **错题本**：答错的题记在浏览器里，跨局保留；以后出题有三成概率先考错题本里的题，连续答对两次才移出。电脑答的题不记；联机时记在答题人自己的设备上。
- **刷题模式**：开局页「刷题模式」不开棋盘，直接选一套题刷 20 道（错题本是全部刷一遍），中途可以点「不刷了，看结果」提前收工，最后按考点给出正确率；错题本混着几门考试，按「考试 · 考点」分开算。
- 全部题目和答案见本书最后的「附录：认证题库 DLC」。

30 地狱模式

开局页第 02 步选「地狱模式」。下面是和完整局相比改了的全部内容。

项目	地狱模式	其他模式
基础规则	完整局	—
自动打开	GenAI 浪潮、安全攻防、FinOps 账单大战、全球出海、高速部署、全部 3 个题库（云从业者、解决方案架构师助理、AI 从业者）、边玩边答题，都锁住不能取消；代理商模式默认勾上，可以取消，要给一个座位勾「代理商」才生效	自己勾
卡牌倍率	固定 2 倍	自己选
过路费增长	每 5 轮 +1.5 倍（第 5 轮 ×2.5，第 10 轮 ×4）	每 5 轮 +0.75 倍
卡牌金额跟涨	跟着过路费全额涨	涨一半
新账户保护期	没有	前 2 轮过路费封顶 $50（标准局起）
经过 Startup 扶持	领 $150	领 $200
卖回亚马逊云科技	实付 6 折	实付 8 折
答对过路费	只减 30%	减半
随机掉题	每次掷完骰子、这一步结算完，1/3 概率掉一道题，不能跳过：答对领 $50，答错扣 $50 进奖池	没有
角色技能金额	不随流量涨	涨一半，最多 2.5 倍；完整局再 ×1.2
Well-Architected	每条 2 分，六条共 18 分	见第 24 节

角色	每个角色多一条地狱限制（第 22 节表格最后一列）	—

为什么是「每个角色加限制」而不是禁角色：模拟里先试过禁掉最强的传统企业上云和独角兽（出场胜率 37%、36%，4 人局公平 25%），结果独立开发者冒到 41%；再禁它，短视频平台又冒到 38%。改成每个角色削掉它在地狱模式里最占便宜的那一点，又调了几轮，现在 1200 局里各角色胜率在 17–29% 之间（4 人局公平 25%），对局中位 28 轮。

为什么答对只减 30%：地狱模式必须答题，如果答对还是减半，过路费等于整体打了对折，最早测的时候对局要拖到 38 轮、16% 超过 50 轮，所以改成只减 30%；现在的版本里减半是中位 32 轮，只减 30% 是 28 轮。

31 各模式数字对照

项目	娱乐	入门	标准	完整	学习	地狱
服务	20 个 + 盲盒格	35 个	35 个	35 个	35 个	35 个
默认轮数	10	15	15	15	不限	15
起点 Credits	$200	$200	$200	$200	$200	$150
过路费每 5 轮	+0.75 倍	+0.75 倍	+0.75 倍	+0.75 倍	+0.75 倍	+1.5 倍
卖回亚马逊云科技	8 折	8 折	8 折	8 折	8 折	6 折
技术债	没有	没有	有	有	有	有
下线	没有	有	有	有	有	有
新账户保护期	没有	没有	前 2 轮	前 2 轮	前 2 轮	没有
季度财报、旧版本停止支持	没有	没有	有	有	有	有
主动行动、完整交易、SP / RI	没有	没有	没有	有	没有	有
托管（付钱请免疫的玩家扛 Health 事件）	有	有	有	有	有	有
边玩边答题	可选	可选	可选	可选	必开	必开
答对过路费	减半	减半	减半	减半	减半	减 30%
Well-Architected	每条 1 分	每条 1 分	每条 1 分 + 共 12 分	每条 2 分	每条 1 分 + 共 12 分	每条 2 分 + 共 18 分
卡牌倍率	默认 1.5 倍	自选	自选	自选	自选	2 倍
角色技能	有	有	有	有（金额再 ×1.2）	有	有（金额不涨）
高速部署、代理商模式	可选	可选	可选	可选	可选	高速部署必开，代理商可选

除学习模式外：不勾轮数上限也最多打 50 轮（学习模式不限轮数）；卡牌金额跟着流量涨（地狱全额，其他涨一半）；全卖了也不够还才破产。

32

平衡数据（电脑玩家对打模拟）

网址加 `?sim=N&act=ai&players=4&diff=std` 就能自己跑（再加 `&rl=15` 就是开局页默认的 15 轮上限），详见 README。电脑不会刻意凑支柱、也不会交易，答题默认全对，数字当趋势看。2026–11–04 起电脑买服务前也答题（开了边玩边答题人人能答，没开只有独立开发者能答）、会用 MAP 卡、会抢别人的 Spot；这之前测的数字是电脑只答过路费题时的，开了答题的模式（学习、地狱）和独立开发者的数字差得最多，下表里按新版本重跑过的都写明了。没注明的数字是 2026 年 11 月在当前版本上测的，括号里是局数或人次。12 个角色每个只出场几百到一千多次，单个角色的胜率有 ±2–4 个百分点的抽样误差，所以「范围」两头总比真实差距宽一点。

测的是什么	结果
4 人局结束轮数（不限轮数，中位）	2026–11–09 电脑改成落在自己的服务上钱够就升级以后重跑（各 80 局）：标准 32（四分位 28—37 轮，没有打到第 50 轮的）、完整 30.5（四分位 26—37，2 局打到第 50 轮）、地狱 21（四分位 18—25）；第一个人破产的中位在标准局第 21 轮、完整第 22 轮、地狱第 14 轮；电脑每局花钱升级 9—13 次。之前改成「只有落在自己的服务上才能升级」时，电脑一次都不升，那段时间的模拟偏长（完整局平均 44 轮）。2026–11–04（升级还能在资产管理里做的时候）重跑：标准 34.5（800 局，四分位 29—41 轮，7% 打到第 50 轮按估值结束）、完整 34（400 局）、地狱 24（400 局）；第一个人破产的中位在标准局第 24 轮、地狱第 17 轮；学习模式中位 39 轮，14% 超过 50 轮（600 局，电脑全对）。改之前标准 35（3000 局）、完整 36、地狱 28，第一个人破产标准第 25 轮、地狱第 19 轮，学习模式 43 轮、30% 超过 50 轮：地狱、学习模式必须答题，电脑现在买服务都先答题打折（模拟里全对），地买得多、过路费收得狠，局就短了；标准局不开答题，长度不变。不开技能时标准 31、地狱 26（各 600 局，早先测的）
改 8 折卖回之前 / 刚改完（早先测的）	36—43 / 43—50，所以把流量增长从 +0.25 调到 +0.75
高速部署开 / 不开	不限轮数时中位 30 / 34.5 轮（400 / 800 局；改之前 33 / 34 轮）：电脑现在有 3 点先抽卡，免费升级挑涨得最多的那块，局收得快一点。电脑每人每局：15 轮局用满 2 次 3 点抽卡，6 点轻 DDoS 0.36 次、8 点免费升级 0.15 次，基本攒不到 12 点（600 局）；不限轮数时一共约 4 次，6 点 0.94 次、8 点 0.78 次、12 点 0.07 次（400 局）。改之前电脑从来不抽卡，15 轮局每人每局 6 点 0.70 次、8 点 0.43 次、12 点 0.04 次
先后手（角色每局随机）	1 号位永远先走、先挑地。不补贴时 1–4 号位拿第一 28.4% / 25.4% / 24.7% / 21.4%（7800 局，各模式合计）；加了后走补贴（每晚一位开局多 $50）以后，15 轮局 26.1 / 25.8 / 24.9 / 23.2%（4000 局），不限轮数 26.2 / 25.2 / 25.8 / 22.8%（3000 局），3 人 15 轮局 33.9 / 34.4 / 31.7%（3000 局，公平 33%）
代理商模式（1 个代理商，坐 1 号位）	代理商拿第一（4 人局公平 25%）：标准局不限轮数约 21%（400 局）、15 轮 27%（800 局），3 人 15 轮 31%（公平 33%）；完整局不限轮数 16%，入门局不限轮数 22%，学习模式 22%，娱乐模式 22%（3 人局 23%），地狱模式不限轮数 22%、15 轮 14%（各 200—400 局）。客户每局从代理商手里买 3—10 块，15 轮局 1—5 块
答题正确率 100% / 75% / 50% / 25% 同桌	买服务、付过路费的题都答：标准 15 轮局开边玩边答题 40% / 30% / 19% / 11%（800 局），地狱 15 轮 39% / 27% / 18% / 16%（800 局），学习模式（不限轮数）40% / 27% / 21% / 12%（400 局）。早先电脑只答过路费的题时，标准局 45% / 26% / 19% / 11%、地狱 39% / 26% / 25% / 11%

角色专属技能	不限轮数时每局约 1.7 人用上（总资产跌破开局资金一半才能用；地狱约 1.3 人，15 轮局只有 0.2 人，多数人还没跌到一半就打完了）。用过的人翻盘赢下来：不限轮数时标准局 12%（5054 人次）、完整局 13%（1716 人次）、地狱 9%（1604 人次），15 轮局标准局 16%（905 人次）、完整局 19%（297 人次）；不开技能时这些人 0—1%（收购款改成亚马逊云科技出时是 18%，按要求调到 12% 左右）
各角色出场胜率	2026-11-04 改完重跑（电脑买服务先答题、用 MAP 卡、抢 Spot，独立开发者没开答题时买服务答对改 9 折，四个开局资金高的角色各减 $100）。默认 15 轮按估值排名：标准局 4 人 20—29%（1600 局，公平 25%）、3 人 24—41%（800 局，公平 33%），入门局 4 人 18—28%、完整局 18—33%（各 600 局），地狱 18—31%（800 局）。不限轮数（第 50 轮按估值结束）：标准局 20—29%（800 局），完整局 14—40%、地狱 18—31%（各 400 局）；娱乐模式 10 轮 19—28%（800 局）。单个角色只出场 130—550 次，±2—4 个百分点是抽样误差。标准 15 轮局按角色看没有收窄：传统企业上云 20%、车库 21% 偏低，短视频、互联网医疗、独立开发者 28—29%。独立开发者：以前电脑不答买地题，它的买地答题折扣在模拟里从来没用上；现在电脑先答题，没开边玩边答题时 9 折，标准局 15 轮全对 28%（1600 局）、答对六成 30%（600 局），不限轮数全对 29%（800 局）、答对六成 32%（600 局），完整局不限轮数全对 40%（400 局）；还按 7 折的话 15 轮局全对是 46%。学习模式（开着答题，独立开发者 7 折、付过路费 35%）独立开发者全对 43%（600 局）、答对六成 32%（400 局），偏高，还没调
开局资金调整记录	早先按「打到只剩一人」调过：传统企业上云 $1900→$1700、数据智能 $1600→$1500、金融合规 $1600→$1800、独立开发者 $1200→$1400、SaaS $1500→$1700；传统企业上云的 EC2、RDS 折扣 8 折→85 折；金融合规从「不能 Spot」放宽成「Spot 最低出价 40%」；独立开发者的过路费答题按开不开边玩边答题分开算。2026-11 按开局页默认的 15 轮再调：车库创业公司 $1300→$1500、独立开发者 $1400→$1500（地狱模式仍按 $1400）、数据智能 $1500→$1600、金融合规 $1800→$1600、SaaS $1700→$1600。15 轮按估值排名时名次差距基本就是开局资金差（车库 15 轮里只经过起点 2—3 次，多领的 $50 补不回少的几百块）。调完 15 轮 4 人局从 16—32%（2400 局，车库最低、金融合规最高）变成 22—29%，3 人局从 21—48%（600 局）变成 28—38%，娱乐模式从 20—33% 变成 22—30%；不限轮数的标准局从 22—30%（1100 局）变成 22—32%，多出来的是独立开发者（见上一行）。2026-11-04 电脑开始答买地题以后再按 15 轮调：传统企业上云、跨境电商、短视频平台 $1700→$1600，独角兽 $1600→$1500（地狱模式不另外加钱：传统企业上云仍按 $1500、独角兽按 $1400，跨境电商、短视频平台跟着角色卡变成 $1600）。15 轮按估值排名时估值大头就是开局资金，这四个角色合起来比其余 8 个客户角色多赢：标准 15 轮 4.3±1.0 个点（2400 局）、3 人局 7.5±2.1、娱乐模式 7.1±1.7（各 800 局）；改后 0.0±1.1（1600 局）、−1.4±2.0、+1.3±1.6（各 800 局），不限轮数 −0.2±1.6（800 局）。另一组 600 局里娱乐模式各角色的差距仍然偏大（独角兽 31%），娱乐模式还要再看
完整局技能倍数	原来在流量倍数之外再 ×1.5，第 10—14 轮发动就是 2.6 倍：用过技能的人 15 轮局 32%（330 人次）、不限轮数 17% 翻盘，同条件的标准局是 16% / 13%，等于「先掉血再放技能」比正常发展还好赢。改成 ×1.2 以后是 19% / 13%，和标准局差不多；完全不乘时 15 轮局只有 10—13%，比标准局低一截
有轮数上限时代理商的本钱	15 轮标准局里，代理商按客户总和起步（4 人局约 $4800）拿第一 86%（200 局），只按角色卡 8%（400 局），按客户总和起步、排名时把多出来的本钱扣回也只有 10%；角色卡 + 每位客户 $300 时 27%（800 局），$500 时 47%，$700 时 62%，所以定 $300

每块服务多少轮回本（2026–11–03）	按每块服务被持有的轮数，算它收到的过路费（联合收费按各块过路费拆开）减去请求费、运行费，再看买价加上平均升级花费要多少轮赚回来。不限轮数（第50轮按估值结束，中位34—35轮打完）：各服务的中位是16轮；调之前最慢的是Bedrock 28轮、CloudWatch 25、EFS 24、Data Transfer 23（Data Transfer格11–07换成了Config）。15轮局：中位25—27轮（15轮里靠过路费都回不了本，估值按买价算，所以买了不亏）；调之前Shield Advanced要120多轮（没升级时收到的过路费基本都交了订阅费），EFS 50、Bedrock 44。于是Bedrock单价翻倍（×16/48/96/160）、Shield Advanced订阅$40 → $20、按用量收费三格的升级费$150 → $50、EFS买价$60 → $100。调完不限轮数时最慢约22轮（WAF、GuardDuty、Shield Advanced，它们另有免疫Health卡的用处），最快约10轮（Lambda、ELB，在很多架构里）；15轮局最慢的Shield Advanced 30—40轮（它在最后一格，平均只被持有2—3轮，数字抖得厉害）。对局长度不变，第一个人破产早1—2轮，角色胜率的变化都在抽样误差内（调前1280局，调后2000局）

附 题库与答案（边玩边答题）

主持人可以照这份核对。落在别人的服务上，答对过路费减半；落在没人买的服务上，答对可以打 8 折买；玩家也可以选择不答，按原价算。

存储组题

#	题目	答案	解析
1	S3 标准存储的设计耐久性是多少？（选项：99.999999999%（11 个 9） / 99.99%（4 个 9） / 99.9999999%（9 个 9） / 99.99999999999%（13 个 9））	**99.999999999%（11 个 9）**	耐久性 11 个 9；可用性是另一回事
2	单个 S3 对象最大可以多大？（选项：50 TB / 5 GB / 500 GB / 没有上限）	**50 TB**	2025 年 12 月从 5 TB 提到 50 TB；单次 PUT 最大 5 GB，更大要用分段上传
3	EFS 是什么类型的存储？（选项：共享文件系统，多台实例能同时挂载 / 块存储，同一时间只能挂一台实例 / 对象存储，用 HTTP 接口按键存取 / 实例自带的临时盘，停机就清空）	**共享文件系统，多台实例能同时挂载**	EFS 用 NFS 协议，按用量自动伸缩
4	Backup 主要用来做什么？（选项：集中管理多个服务的备份策略 / 把本地服务器整机迁到亚马逊云科技 / 缓存静态内容，加速网站访问 / 扫描实例和镜像里的软件漏洞）	**集中管理多个服务的备份策略**	能统一管 EBS、RDS、DynamoDB、EFS 等的备份
5	2023 年 4 月起，新建的 S3 桶默认是什么状态？（选项：开启 Block Public Access、禁用 ACL / 关闭 Block Public Access、启用 ACL / 开启 Block Public Access，ACL 照常可用 / 默认公开读，对象也不加密）	**开启 Block Public Access、禁用 ACL**	想公开要自己显式关掉 Block Public Access
6	S3、EFS 这类服务要不要自己做多 AZ？（选项：不用，默认就跨多个 AZ 存数据 / 要自己在两个 AZ 各建一个桶互相复制 / 要买 Multi-AZ 附加功能 / 只有付费版才跨 AZ）	**不用，默认就跨多个 AZ 存数据**	S3 标准存储类至少在 3 个 AZ 里存数据；单区类型如 S3 One Zone-IA、EFS One Zone 例外
7	S3 智能分层（Intelligent-Tiering）的特点是？（选项：按访问频率自动换存储层，不收取回费 / 要自己写生命周期规则，到了天数才搬 / 每次读取都按 GB 收取回费 / 只适合每天都要读的热数据）	**按访问频率自动换存储层，不收取回费**	适合访问规律说不准的数据，按对象收一点监控费
8	EFS 和 EBS 最大的区别是？（选项：EFS 能被多台实例同时挂载，EBS 卷一般只挂一台 / EBS 卷能跨 AZ 挂载，EFS 只能在一个 AZ 里用 / EFS 是对象存储，EBS 是文件存储 / EFS 按预置容量收费，EBS 按用量收费）	**EFS 能被多台实例同时挂载，EBS 卷一般只挂一台**	EBS 有多重挂载，但只限部分卷类型和同一个 AZ

计算组题

#	题目	答案	解析
1	EC2 Spot 实例被中断前会提前多久通知？（选项：2 分钟 / 30 秒 / 10 分钟 / 1 小时）	**2 分钟**	可以通过实例元数据或 EventBridge 收到中断通知
2	Graviton 处理器是什么架构？（选项：Arm / x86 / RISC-V / PowerPC）	**Arm**	Graviton 是亚马逊云科技自研的 Arm 处理器，性价比更高

3	Linux EC2 按秒计费，最低按多久算？（选项：60 秒 / 1 秒 / 1 小时 / 10 分钟）	**60 秒**	按秒计费，最低 60 秒
4	一块 EBS 卷存在于什么范围内？（选项：单个 AZ / 整个 Region / 全球 / 单台物理机）	**单个 AZ**	所以要靠快照才能在别的 AZ 恢复
5	2024 年 2 月起，公网 IPv4 地址怎么收费？（选项：每个地址按小时收费，不管有没有在用 / 只有没绑定实例的弹性 IP 才收费 / 绑在运行中实例上的第一个地址免费 / 按出站流量收费，不用就不花钱）	**每个地址按小时收费，不管有没有在用**	所以私有子网 + NAT、IPv6 越来越常见
6	EC2 实例 Stop 之后还收什么钱？（选项：EBS 卷存储费和弹性 IP 费 / 照常收实例费，只免流量费 / 只收一半实例费，EBS 免费 / 什么都不收，EBS 也停止计费）	**EBS 卷存储费和弹性 IP 费**	停机只停算力费用，存储照收
7	EC2 Auto Scaling 组想跨 AZ 高可用，要怎么配？（选项：选多个 AZ 的子网 / 只选一个子网，多开几台实例 / 给每台实例绑一个弹性 IP / 开 Shield Advanced 防故障）	**选多个 AZ 的子网**	实例会自动在这些 AZ 之间平衡
8	EBS gp3 相比 gp2 的主要优势是？（选项：IOPS 和吞吐能单独配，还更便宜 / 能同时挂到不同 AZ 的实例上 / 只能挂在 Graviton 实例上 / 靠突发积分短时间冲高 IOPS）	**IOPS 和吞吐能单独配，还更便宜**	gp2 的性能跟容量绑定，还靠突发积分冲高；gp3 不用突发积分

网络组题

#	题目	答案	解析
1	一个子网能跨多个 AZ 吗？（选项：不能，一个子网只在一个 AZ / 可以跨同 Region 所有 AZ / 可以跨两个 AZ / 可以跨 Region）	**不能，一个子网只在一个 AZ**	VPC 跨 AZ，子网不跨
2	Route 53 这个名字从哪来？（选项：DNS 服务使用 53 端口 / 它是第 53 个发布的服务 / 纪念美国的 53 号公路 / 全球有 53 个边缘节点）	**DNS 服务使用 53 端口**	DNS 默认端口是 53
3	ALB 工作在哪一层？（选项：第 7 层（HTTP/HTTPS） / 第 4 层（TCP/UDP/TLS） / 第 3 层（IP 包） / 第 2 层（以太网帧））	**第 7 层（HTTP/HTTPS）**	ALB 是 7 层，NLB 是 4 层
4	私有子网里的实例要访问公网（只出不进），通常用？（选项：NAT 网关 / 把互联网网关挂到私有子网 / VPC 对等连接 / Route 53）	**NAT 网关**	NAT 网关按小时加流量收费，私有子网的路由指向它
5	私有子网里的实例访问 S3，怎么做不走 NAT 网关、不付流量处理费？（选项：建 S3 网关终端节点 / 开公网 IP / 用 Direct Connect / 用 CloudFront）	**建 S3 网关终端节点**	S3 和 DynamoDB 的网关终端节点不收费
6	NAT 网关怎么收费？（选项：按小时 + 按处理的数据量 / 只按小时收，流量不另算 / 只按处理的数据量，空着不花钱 / 免费，只收公网 IP 的钱）	**按小时 + 按处理的数据量**	是很多账单里的隐形大头
7	安全组和网络 ACL 的区别之一是？（选项：安全组有状态，网络 ACL 无状态 / 安全组作用在子网上，网络 ACL 挂在网卡上 / 网络 ACL 只能允许、不能写拒绝规则 / 两者都有状态，回程流量自动放行）	**安全组有状态，网络 ACL 无状态**	安全组挂在网卡上，回程流量自动放行
8	Transit Gateway 用来解决什么问题？（选项：很多 VPC 和本地网络互联，不用两两对等 / 让私有子网的实例只出不进地访问公网 / 把一个 VPC 扩展到多个 Region / 给 VPC 里的服务做 DNS 解析）	**很多 VPC 和本地网络互联，不用两两对等**	中心辐射式连接，路由集中管理

容器组题

#	题目	答案	解析

1	ECR 是什么？（选项：托管的容器镜像仓库 / 托管的容器编排服务 / 容器之间的负载均衡 / 收集容器日志的服务）	**托管的容器镜像仓库**	存放 Docker / OCI 镜像，可以做漏洞扫描
2	ECR 的增强扫描借助了哪个服务？（选项：Amazon Inspector / Amazon GuardDuty / Amazon Macie / Security Hub）	**Amazon Inspector**	增强扫描会持续扫描镜像里的操作系统和编程语言包漏洞
3	EKS 帮你托管的是什么？（选项：Kubernetes 控制平面 / Kubernetes 镜像仓库 / 只托管工作节点，控制平面自己装 / 底层的虚拟机管理程序）	**Kubernetes 控制平面**	工作节点可以用 EC2、托管节点组、Fargate，或者交给 EKS Auto Mode 管
4	在 ECS 上想不管服务器直接跑容器，选什么？（选项：Fargate / Lightsail / Outposts / Snowball）	**Fargate**	Fargate 按 vCPU 和内存按秒计费
5	ECS 服务（包括 Fargate）默认怎么在 AZ 之间放任务？（选项：尽量分散到多个 AZ / 都放在第一个 AZ / 随机放在一个 AZ / 要手动给每个任务指定 AZ）	**尽量分散到多个 AZ**	子网覆盖多个 AZ 时，默认按 AZ 分散
6	EKS Auto Mode 的节点最长运行多久就会被自动替换？（选项：21 天 / 7 天 / 90 天 / 永远不换）	**21 天**	定期换新节点，保证补丁和组件是新的
7	ECR 生命周期策略能做什么？（选项：自动清理旧镜像，省存储费 / 把镜像缓存到边缘，加速拉取 / 推送镜像时自动扫描漏洞 / 把镜像自动复制到别的 Region）	**自动清理旧镜像，省存储费**	比如只保留最近 30 个版本；扫描和跨 Region 复制是另外的设置
8	Fargate Spot 适合跑什么？（选项：能容忍中断的任务，比如批处理 / 数据库主库，要求一直在线 / 支付核心链路，一秒都不能断 / 要固定 IP、长期不重启的服务）	**能容忍中断的任务，比如批处理**	可能被收回，中断前有 2 分钟通知

Serverless 题（Lambda、API Gateway、DynamoDB）

#	题目	答案	解析
1	标准 Lambda 函数单次执行最长能跑多久？（选项：15 分钟 / 5 分钟 / 60 分钟 / 没有限制）	**15 分钟**	更长的任务考虑 Step Functions、ECS 或 Batch
2	Lambda 函数最多能配置多少内存？（选项：10,240 MB / 3,008 MB / 1,024 MB / 20,480 MB）	**10,240 MB**	CPU 按内存大小成比例分配
3	API Gateway 支持哪几类 API？（选项：REST、HTTP、WebSocket / REST、gRPC、GraphQL / HTTP、MQTT、WebSocket / 只有 REST，别的要用 ALB）	**REST、HTTP、WebSocket**	HTTP API 更便宜、更轻量；GraphQL 要用 AppSync
4	DynamoDB 单个项目最大是多少？（选项：400 KB / 4 MB / 640 KB / 16 MB）	**400 KB**	大对象通常放 S3，表里存指针
5	Lambda、DynamoDB 这类 Serverless 服务，高可用要自己做多 AZ 吗？（选项：不用，默认就在多个 AZ 里运行 / 要自己在两个 AZ 各部署一份 / 要另外开多 AZ 选项，按小时收费 / 只有开了预置并发才跨 AZ）	**不用，默认就在多个 AZ 里运行**	Serverless 自带跨 AZ 高可用；要扛整个 Region 出问题，才需要自己做多区域
6	Lambda 主要按什么收费？（选项：请求次数和运行时长 / 函数部署后按小时收开机费 / 按函数个数包月 / 按代码包大小和存放天数）	**请求次数和运行时长**	时长按配置的内存折算，没有请求就不花钱；预置并发另外按时长收费
7	Lambda 冷启动是什么？（选项：新执行环境初始化多花的时间 / 函数超过 15 分钟被强制停止 / 函数报错后自动重试的过程 / 内存不够用被系统杀掉进程）	**新执行环境初始化多花的时间**	预置并发可以提前准备好执行环境

8	DynamoDB 的分区键选得不好会怎样？（选项：请求集中到少数分区，形成热点被限流 / 没有影响，DynamoDB 会自动打散 / 查询会变慢，但不会被限流 / 数据会丢失，要从备份恢复）	**请求集中到少数分区，形成热点被限流**	分区键要选取值分散的字段

应用集成组题

#	题目	答案	解析
1	SQS 有哪两种队列？（选项：标准队列和 FIFO 队列 / 普通队列和 LIFO 队列 / 公有队列和私有队列 / 标准队列和优先级队列）	**标准队列和 FIFO 队列**	FIFO 按消息组保证顺序，5 分钟窗口内去重
2	SQS 消息最长能在队列里保留多久？（选项：14 天 / 1 天 / 30 天 / 永久）	**14 天**	默认 4 天，最长 14 天
3	Step Functions 有哪两种工作流类型？（选项：Standard 和 Express / Sync 和 Async / Basic 和 Pro / Batch 和 Stream）	**Standard 和 Express**	Standard 最长跑 1 年；Express 适合高频短流程
4	EventBridge 主要用来做什么？（选项：接收事件并按规则路由给目标 / 把消息存进队列，等消费者来拉 / 按顺序编排多个 Lambda 步骤 / 收集和查询应用日志）	**接收事件并按规则路由给目标**	能接亚马逊云科技服务、SaaS 和自己应用发出的事件
5	SQS 标准队列的投递保证是什么？（选项：至少一次，可能重复、乱序 / 恰好一次，严格按发送顺序 / 最多一次，丢了不会重发 / 至少一次，严格按顺序）	**至少一次，可能重复、乱序**	要严格顺序和去重用 FIFO 队列，消费端也要做幂等
6	EventBridge 全局端点（Global Endpoints）用来做什么？（选项：主 Region 故障时，事件切到备用 Region / 把事件同时投递到全球所有 Region 的总线 / 给事件总线一个全球加速入口，降低延迟 / 多个账户共用一条事件总线，省钱）	**主 Region 故障时，事件切到备用 Region**	配合 Route 53 健康检查自动故障转移
7	SNS 和 SQS 的区别？（选项：SNS 一对多推送，SQS 等消费者来拉 / SQS 一对多推送，SNS 等消费者来拉 / SNS 只能发短信，SQS 只能发邮件 / 两者完全一样，只是名字不同）	**SNS 一对多推送，SQS 等消费者来拉**	SNS 是发布订阅，SQS 是队列；常见组合是 SNS 扇出到多个 SQS 队列
8	Step Functions Standard 工作流最长能跑多久？（选项：1 年 / 5 分钟 / 15 分钟 / 1 天）	**1 年**	Express 工作流最长 5 分钟

数据库组题

#	题目	答案	解析
1	Aurora 的存储默认怎么保存数据？（选项：跨 3 个 AZ 存 6 份 / 单 AZ 存 2 份 / 跨 2 个 Region 存 4 份 / 只存 1 份，靠快照）	**跨 3 个 AZ 存 6 份**	存储层自动复制，和计算分离
2	RDS 多 AZ 部署主要解决什么问题？（选项：高可用，主库故障自动切换 / 跨 Region 容灾，Region 挂了也能切 / 降低成本，备库不收钱 / 自动分库分表，扩展写入能力）	**高可用，主库故障自动切换**	读扩展用只读副本
3	RDS 自动备份最长能保留多久？（选项：35 天 / 7 天 / 90 天 / 1 年）	**35 天**	更长的保留可以用手动快照或 Backup
4	ElastiCache 支持哪些引擎？（选项：Valkey、Redis OSS、Memcached / MySQL、PostgreSQL、SQL Server / MongoDB、Cassandra、Neo4j / Elasticsearch、OpenSearch、Solr）	**Valkey、Redis OSS、Memcached**	常用来做缓存和会话存储
5	RDS 实例最多能停机多久？（选项：7 天，之后会自动启动 / 想停多久停多久，不收任何钱 / 30 天，之后自动删除 / 1 天，第二天自动启动）	**7 天，之后会自动启动**	停机期间存储照收

6	Database Savings Plans 有几种期限？（选项：只有 1 年期 / 1 年和 3 年 / 只有 3 年 / 按月）	**只有 1 年期**	最多约省 35%，覆盖 RDS、Aurora、DynamoDB、ElastiCache 等
7	Aurora Serverless v2 的特点是？（选项：按负载自动增减容量（ACU） / 只能部署在单个 AZ 里 / 只支持 PostgreSQL，不支持 MySQL / 容量固定，要手动改实例规格）	**按负载自动增减容量（ACU）**	适合负载波动大的业务
8	ElastiCache 常见用途不包括？（选项：长期存放唯一一份业务数据 / 缓存数据库查询的热点结果 / 保存登录会话，多台服务器共享 / 用有序集合做实时排行榜）	**长期存放唯一一份业务数据**	缓存要能接受数据丢失，重要数据要有持久化的数据库兜底
9	用 DMS 迁数据库，想让新旧库在割接前一直对得上，要开什么？（选项：全量加载完以后接着做 CDC 持续复制 / 每天晚上导出一次全量备份再导入 / 让应用同时往两边的库写 / 开 S3 跨区域复制）	**全量加载完以后接着做 CDC 持续复制**	DMS 全量搬完以后持续抓源库的变更（CDC）应用到新库，割接时只要停很短的时间
10	把 Oracle 迁到 Aurora PostgreSQL，表结构和存储过程用什么转换？（选项：DMS Schema Conversion（以前是 SCT） / DMS 复制任务会自动转换 / Aurora PostgreSQL 能直接跑 PL/SQL / Glue 爬虫）	**DMS Schema Conversion（以前是 SCT）**	异构迁移先用 DMS Schema Conversion 或 SCT 转换表结构和代码对象，数据再由 DMS 复制任务搬过去

分析组题

#	题目	答案	解析
1	Kinesis Data Streams 默认保留数据多久？（选项：24 小时 / 7 天 / 12 小时 / 永久保存）	**24 小时**	默认 24 小时，可以延长到 365 天
2	Kinesis Data Streams 单个分片的写入上限是？（选项：每秒 1 MB 或 1000 条 / 每秒 2 MB 或 2000 条 / 每秒 10 MB 或 1 万条 / 每秒 100 条，不限大小）	**每秒 1 MB 或 1000 条**	每秒 2 MB 是读取上限；吞吐不够就加分片，或用按需模式
3	Glue 主要用来做什么？（选项：无服务器的 ETL 和数据目录 / 托管的 Kafka 流数据集群 / 无服务器的 BI 报表和看板 / 托管的关系型数据库）	**无服务器的 ETL 和数据目录**	Glue Data Catalog 是很多分析服务共用的元数据目录
4	Athena 默认（按需）模式下按什么收费？（选项：按每次查询扫描的数据量 / 按查询返回的结果行数 / 按集群节点数和运行小时 / 按查询的用户数包月）	**按每次查询扫描的数据量**	用列式格式和分区能大幅减少扫描量
5	用 Athena 查询 S3 上的数据，怎么最省钱？（选项：用 Parquet 这类列式格式并分区 / 转成 CSV，再合并成一个大文件 / 转成 JSON，一行一条记录 / 每次都查全表，免得漏数据）	**用 Parquet 这类列式格式并分区**	Athena 按扫描的数据量收费，扫得越少越便宜
6	Kinesis Data Streams 空着没数据时要付钱吗？（选项：要，按小时或账户保底收费 / 不要，只按写入的数据量收费 / 只在有消费者读取时才收费 / 不要，空着的流会自动暂停）	**要，按小时或账户保底收费**	预置模式按分片小时、按需标准模式按数据流小时收费，空着也照算；账户开了 On-demand Advantage 就不收每条流的小时费，但这个 Region 的按需流合计每秒至少按写入、读取各 25 MiB 收费。所以它不算「没人用就不花钱」的 Serverless
7	Glue 爬网程序（Crawler）做什么？（选项：扫描数据源，推断表结构写进数据目录 / 抓取网页内容，存进 S3 备用 / 把小文件压缩合并成大文件 / 定时把 S3 的数据搬进 Redshift）	**扫描数据源，推断表结构写进数据目录**	之后 Athena、Redshift Spectrum 就能直接查

8	Kinesis Data Firehose（现名 Amazon Data Firehose）主要用来？（选项：把流数据自动投递到 S3 等目的地 / 托管的 Kafka 集群，要自己选分区数 / 存流数据，消费者按分片自己来读 / 对流数据跑 SQL，实时出报表）	**把流数据自动投递到 S3 等目的地**	目的地有 S3、Redshift、OpenSearch 等；不用写消费者代码，自动攒批写入

数仓与搜索题（Redshift、OpenSearch）

#	题目	答案	解析
1	Redshift 是行式存储还是列式存储？（选项：列式 / 行式 / 键值 / 图）	**列式**	列式存储适合分析型查询
2	Redshift Spectrum 可以做什么？（选项：直接查询 S3 上的数据 / 把数据同步到 DynamoDB / 给 Redshift 加 GPU / 画报表）	**直接查询 S3 上的数据**	不用先把数据导入 Redshift
3	EMR 是什么？（选项：托管的 Spark、Hadoop 等大数据框架 / 托管的 PostgreSQL、MySQL 数据库 / 把本地数据库迁上云的迁移工具 / 托管的 Elasticsearch 搜索集群）	**托管的 Spark、Hadoop 等大数据框架**	可以用 EC2、EKS 或 Serverless 方式运行
4	OpenSearch Service 常用来做什么？（选项：全文搜索和日志分析 / 对象存储和静态网站托管 / 消息队列和事件路由 / 关系数据库和事务处理）	**全文搜索和日志分析**	也可以当向量数据库，给 RAG 用
5	OpenSearch Service 的域能像 EC2 一样 Stop 吗？（选项：不能，只能删除 / 可以随时 Stop / 可以暂停 7 天 / 可以降到 0 个节点）	**不能，只能删除**	不用了就删域，删之前先拍快照
6	EMR 集群能跨多个 AZ 部署吗？（选项：不能，一个集群只在一个 AZ / 能，默认自动跨 3 个 AZ / 能，开多 AZ 选项另外收费 / 只有多主节点版能跨 AZ）	**不能，一个集群只在一个 AZ**	多主节点只防主节点故障，挡不住整个 AZ 出问题
7	Redshift Serverless 怎么收费？（选项：按用到的 RPU 小时 / 按集群节点数包月 / 按查询扫描的数据量 / 按查询返回的行数）	**按用到的 RPU 小时**	RPU 是计算容量单位；没有查询时不收计算费，存储另算
8	OpenSearch 的 UltraWarm 适合放什么数据？（选项：很少查询的旧日志 / 正在实时写入的热数据 / 密钥 / 容器镜像）	**很少查询的旧日志**	比热节点便宜很多，查询稍慢

安全组题

#	题目	答案	解析
1	GuardDuty 主要分析哪些数据？（选项：CloudTrail、VPC 流日志、DNS 日志等 / 只看 S3 服务器访问日志和账单 / 实例的 CPU 和内存监控指标 / 实例上杀毒软件的扫描结果）	**CloudTrail、VPC 流日志、DNS 日志等**	基础检测开启即可，不用自己部署采集；运行时监控要装代理，可以自动管理
2	Amazon Inspector 做什么？（选项：扫描软件漏洞和网络暴露 / 分析日志，发现可疑的登录和调用 / 找出 S3 里的个人敏感信息 / 检查资源配置合不合规）	**扫描软件漏洞和网络暴露**	自动扫描 EC2、ECR 镜像和 Lambda 里的已知漏洞（CVE）
3	KMS 用来做什么？（选项：创建和管理加密密钥 / 存放数据库密码并自动轮换 / 签发和续期 TLS 证书 / 管理用户的登录和权限）	**创建和管理加密密钥**	很多服务的静态加密都靠 KMS 密钥；存密码用 Secrets Manager，证书用 ACM
4	root 用户的最佳实践是？（选项：开启 MFA，日常不用 root / 给 root 生成访问密钥写进代码 / 和团队共享 root 密码 / root 只用来部署 Lambda）	**开启 MFA，日常不用 root**	日常操作用 IAM Identity Center 或 IAM 角色

5	KMS 客户托管密钥的自动轮换周期可以设多久？（选项：90 到 2560 天，默认 1 年 / 30 到 365 天，默认 90 天 / 固定 1 年，不能改 / 只能手动轮换，没有自动）	**90 到 2560 天，默认 1 年**	轮换后旧数据照样能解密
6	给员工统一登录多个亚马逊云科技账户，推荐用什么？（选项：IAM Identity Center / 每个账户各建一套 IAM 用户和密码 / 大家共用一个 root 用户的密码 / 共享一组长期访问密钥）	**IAM Identity Center**	配合 Organizations 统一管权限
7	IAM 最小权限原则是指？（选项：只给完成工作所需的最少权限 / 先给管理员权限，出了事再收 / 所有人共用一个 IAM 用户，方便审计 / 每人一个 IAM 用户，权限都给全）	**只给完成工作所需的最少权限**	可以用 IAM Access Analyzer 找出没用到的权限
8	Macie 主要做什么？（选项：发现 S3 里的敏感数据，比如个人信息 / 扫描 EC2 和容器镜像里的软件漏洞 / 分析 CloudTrail 日志，发现异常登录 / 集中管理加密 S3 用的密钥）	**发现 S3 里的敏感数据，比如个人信息**	用机器学习和规则识别敏感数据
9	（DLC：安全攻防）想让备份连 root 用户都删不掉，用什么？（选项：Backup Vault Lock / S3 版本控制加 MFA Delete / IAM 权限边界（Permissions boundary） / CloudTrail 日志文件完整性验证）	**Backup Vault Lock**	合规模式锁定后谁都不能提前删
10	（DLC：安全攻防）应用要用数据库密码，最好放在哪？（选项：Secrets Manager，开启自动轮换 / 写进代码，编译后别人看不到 / 放进环境变量，再跟代码一起提交到 Git 仓库 / 存在 S3 桶里，设成公开读方便取）	**Secrets Manager，开启自动轮换**	应用运行时去取，泄露面最小
11	（DLC：安全攻防）GuardDuty 发现异常后，想自动隔离实例，常见做法是？（选项：EventBridge 规则触发 Lambda 处置 / GuardDuty 默认就会自动隔离，不用管 / 每天导出发现结果，人工逐条看 / 在 CloudWatch 设告警，等值班的人处理）	**EventBridge 规则触发 Lambda 处置**	也可以触发 Step Functions 编排多步处置，这就是「威胁自动响应」架构
12	（DLC：安全攻防）多账户环境下统一限制「谁都不能关 CloudTrail」，用什么？（选项：Organizations 的服务控制策略（SCP） / 每个账户各写一份 IAM 策略，挂给所有用户 / 给存日志的 S3 桶加存储桶策略 / IAM 权限边界，挂在每个角色上）	**Organizations 的服务控制策略（SCP）**	SCP 在组织层面兜底，账户管理员也绕不过
13	Cognito 用户池和身份池的区别是？（选项：用户池管注册登录、发令牌；身份池把登录的用户换成临时的亚马逊云科技凭证 / 用户池存 IAM 用户，身份池存 IAM 角色 / 用户池只能给网页用，身份池只能给手机 App 用 / 两个是同一个功能的新旧名字）	**用户池管注册登录、发令牌；身份池把登录的用户换成临时的亚马逊云科技凭证**	用户池是用户目录，负责注册、登录、MFA，登录后签发 JWT；身份池把用户池或社交账号登录后的身份换成临时凭证，用来直接访问 S3 这类服务
14	想让 API Gateway 只放行登录过的用户，最省事的做法是？（选项：给 API 配 Cognito 用户池授权方，请求带上登录拿到的令牌 / 在每个 Lambda 里自己解析用户名和密码 / 把 API 放进私有子网，让用户都连 VPN / 给每个用户建一个 IAM 用户和访问密钥）	**给 API 配 Cognito 用户池授权方，请求带上登录拿到的令牌**	API Gateway 的 Cognito 授权方（HTTP API 用 JWT 授权方）先验令牌，没登录或令牌过期的请求在网关就被挡回去，Lambda 里不用写验证逻辑
15	有人拿别处泄露的密码来你的 App 撞库，Cognito 里哪个功能最对口？（选项：威胁防护：发现在用泄露的密码、异常登录，按风险拦下或要求补一次 MFA / Lambda 触发器：每次登录都记一条日志 / 自定义域名：换一个登录页地址 / 用户池分组：把用户分成管理员和普通用户）	**威胁防护：发现在用泄露的密码、异常登录，按风险拦下或要求补一次 MFA**	威胁防护（以前叫高级安全功能，在 Plus 功能套餐里）会检查泄露的凭证，异常登录按风险等级自动拦截或要求再验一次

边缘防护题（CloudFront、WAF、Shield Advanced）

#	题目	答案	解析
1	CloudFront 是什么？（选项：CDN，把内容缓存到离用户近的边缘节点 / 托管的 DNS 服务，按用户位置解析域名 / 对象存储，专门存放网站的静态文件 / 负载均衡器，把请求分给多台实例）	**CDN，把内容缓存到离用户近的边缘节点**	还能和 WAF、Shield 一起挡攻击
2	Shield Standard 收费吗？（选项：不收费，默认开启 / 按请求收费，被攻击时更贵 / 每月 $3,000，一年起签 / 只给企业支持计划的客户）	**不收费，默认开启**	每月 $3,000、一年起签的是 Shield Advanced
3	Shield Advanced 比 Standard 多了什么？（选项：7×24 的 DDoS 响应团队和成本保护 / 自动修补实例上的系统漏洞 / 把 S3 桶自动复制到别的 Region / 免费送 Enterprise Support 支持计划）	**7×24 的 DDoS 响应团队和成本保护**	遭到 DDoS 导致的扩容费用可以申请补偿
4	WAF 可以挂在哪些服务前面？（选项：CloudFront、ALB、API Gateway / NLB、NAT 网关、Transit Gateway / EC2 实例、EBS 卷 / IAM 角色、KMS 密钥）	**CloudFront、ALB、API Gateway**	WAF 管第 7 层；API Gateway 只能挂 REST API，另外还能挂 AppSync、Cognito 用户池等
5	用 Shield Advanced 的 Shield 响应团队（SRT），要订阅哪类支持计划？（选项：Business Support+ 或 Enterprise Support / Basic 就行，订了 Shield Advanced 就自带 / Developer Support 就够了 / 不用订支持计划，按次另付咨询费）	**Business Support+ 或 Enterprise Support**	2027 年起 Developer、Business 支持计划停用，改成 Business Support+
6	CloudFront 的源访问控制（OAC）解决什么问题？（选项：只让 CloudFront 读 S3 桶，桶不用公开 / 给 S3 桶开公开读，CloudFront 才能取 / 把上传的文件自动加速传到 S3 / 把源站的图片自动压缩成 WebP）	**只让 CloudFront 读 S3 桶，桶不用公开**	比旧的源访问身份（OAI）支持更多功能
7	CloudFront 缓存命中率低，常见原因是？（选项：缓存键里带了多余的请求头或查询参数 / 开了 HTTPS，加密内容没法缓存 / 源站是 S3，S3 的内容不能缓存 / 前面挂了 WAF，请求都被转回源站）	**缓存键里带了多余的请求头或查询参数**	用缓存策略只保留必要的键
8	WAF 的托管规则组是什么？（选项：亚马逊云科技或合作伙伴维护的现成规则 / 自己写 Lambda 逐条检查请求 / 一组挂在实例上的安全组规则 / 按 IP 自动限速的固定开关，不能改）	**亚马逊云科技或合作伙伴维护的现成规则**	比如常见漏洞防护、已知恶意 IP 列表

AI 组题

#	题目	答案	解析
1	Amazon Bedrock 是做什么的？（选项：用 API 调用多家基础模型的托管服务 / 按小时租用的 GPU 实例类型 / 托管的向量数据库，专门存嵌入 / 从零训练大模型的笔记本平台）	**用 API 调用多家基础模型的托管服务**	按输入和输出的 token 数收费，也可以买按小时计费的预置吞吐
2	Amazon Nova 是什么？（选项：亚马逊云科技自己的基础模型系列 / 一种搭载自研芯片的 EC2 实例 / 开源社区的大模型，只能本地跑 / 新开的一个 Region 的名字）	**亚马逊云科技自己的基础模型系列**	有 Micro、Lite、Pro 等档位，新一代是 Nova 2
3	Bedrock Knowledge Bases 主要用于？（选项：检索增强生成（RAG） / 微调模型（Fine-tuning） / 给模型的输出打水印 / 统计 token 用量和费用）	**检索增强生成（RAG）**	把你的资料接到模型上做检索增强
4	SageMaker AI 把模型部署成实时推理服务，叫什么？（选项：终端节点（Endpoint） / 训练作业（Training job） / 流水线（Pipeline） / 笔记本实例（Notebook））	**终端节点（Endpoint）**	也支持异步推理和批量转换

5	Bedrock 的跨区域推理是做什么的？（选项：把请求分到多个 Region 处理，扛住突发流量 / 把模型权重复制一份到你自己的账户里 / 调用前先过滤输入输出里的有害内容 / 本 Region 整体故障时，自动把调用切到别的 Region）	**把请求分到多个 Region 处理，扛住突发流量**	地理跨区域推理只在美国、欧盟这类范围内分流，全球跨区域推理分到全球、约省 10%；本 Region 出问题照样调不通
6	Bedrock Guardrails 用来做什么？（选项：过滤有害内容、屏蔽敏感信息 / 自动挑最便宜的模型来回答 / 把模型的上下文窗口加长 / 记录每次调用用了多少 token）	**过滤有害内容、屏蔽敏感信息**	可以挂在不同模型前面统一使用
7	用自己的数据让模型更懂行业术语，比 RAG 更进一步的做法是？（选项：微调（Fine-tuning） / 调高温度（Temperature） / 把提示词写得更长一些 / 换到离用户近的 Region）	**微调（Fine-tuning）**	微调成本更高，资料常变时 RAG 更合适
8	默认配置下，SageMaker AI 实时推理端点没流量时也收钱吗？（选项：收，实例一直开着 / 不收，没请求就不计费 / 只收模型存储的钱 / 只按请求次数收费）	**收，实例一直开着**	按实例小时计费。流量少可以用 Serverless 或异步推理；托管推理组件的端点也能缩到 0 个实例
9	（DLC：GenAI 浪潮）Bedrock Knowledge Bases 用户上传的资料存在哪里检索？（选项：向量数据库，比如 OpenSearch Serverless / 写进模型参数，相当于做了一次微调 / 每次调用都把整份资料塞进提示词 / 存在 DynamoDB 表里，提问时按关键词匹配）	**向量数据库，比如 OpenSearch Serverless**	资料切块后转成向量存起来，提问时先检索再生成
10	（DLC：GenAI 浪潮）有几十万条商品描述要让模型改写，几天内出结果就行。Bedrock 用哪种方式最合适？（选项：批量推理：提交作业，结果写进 S3 / 买预置吞吐，按小时包下整个模型单元 / 一条条按需调用，失败了就自动重试 / 开多个账户同时并发调用，赶快跑完）	**批量推理：提交作业，结果写进 S3**	比按需便宜 50%，但不保证完成时间；作业默认 24 小时超时，最长可设 168 小时
11	（DLC：GenAI 浪潮）每次调用都带着同一大段系统提示词和参考文档，Bedrock 用什么功能能省输入费、又能降延迟？（选项：提示缓存（Prompt caching） / 调低温度参数（Temperature） / 提高最大输出 token 数 / 每次调用换一个 Region）	**提示缓存（Prompt caching）**	重复的长上下文缓存起来，后面的请求不用重新处理；支持哪些模型要看文档
12	（DLC：GenAI 浪潮）想让一个更小、更便宜的模型在自己的业务场景里接近大模型的效果，Bedrock 用什么？（选项：模型蒸馏：大模型当老师教小模型 / 把小模型的温度调到 0 / 给小模型加长上下文窗口 / 每次同时调大小两个模型取平均）	**模型蒸馏：大模型当老师教小模型**	大模型生成合成数据，再拿来微调小模型；之后调用小模型，更快也更便宜
13	（DLC：GenAI 浪潮）SageMaker HyperPod 主要用来做什么？（选项：大规模分布式训练，节点坏了自动换 / 用 API 调用现成的基础模型 / 给模型输入输出加安全护栏 / 托管 Jupyter 笔记本，给数据科学家用）	**大规模分布式训练，节点坏了自动换**	训练基础模型动辄几周，节点故障自动恢复很重要
14	（DLC：GenAI 浪潮）用 LangGraph、CrewAI 这类开源框架写好了智能体，想不管服务器直接部署上线，用什么？（选项：Bedrock AgentCore Runtime / 在 EC2 上自己装框架、配扩缩 / SageMaker HyperPod 训练集群 / Amazon Lightsail 虚拟服务器）	**Bedrock AgentCore Runtime**	无服务器运行环境，不挑框架和模型，每个用户会话跑在单独的 microVM 里

通用题

#	题目	答案	解析
1	一个亚马逊云科技 Region 至少有几个 AZ？（选项：3 个 / 1 个 / 2 个 / 10 个）	**3 个**	每个 Region 由至少 3 个物理隔离的 AZ 组成
2	数据从公网传入亚马逊云科技收费吗？（选项：通常免费 / 和传出一样贵 / 按包数收费 / 只有 us-east-1 免费）	**通常免费**	贵的通常是传出和跨区
3	CloudWatch Logs 日志组默认保留多久？（选项：永不过期 / 7 天后自动删除 / 30 天后自动删除 / 1 年后自动归档到 S3）	**永不过期**	所以要记得自己设保留期

4	CloudTrail 记录的是什么？（选项：账户里的 API 调用 / 实例的 CPU 和内存指标 / 网站的访问日志和 PV / VPC 里的网络流量记录）	**账户里的 API 调用**	谁在什么时候调了什么 API
5	同一个 AZ 内的 EC2 用私有 IP 互传数据，收费吗？（选项：免费 / 按 GB 收费 / 按小时收费 / 需要买 Direct Connect）	**免费**	跨 AZ 才开始收数据传输费；走公网 IP 或弹性 IP 互传也要收费
6	Well-Architected 框架有几大支柱？（选项：6 / 4 / 5 / 7）	**6**	卓越运营、安全性、可靠性、性能效率、成本优化、可持续性
7	2025 年 7 月起，新注册账户的 Free Tier 变成了什么？（选项：注册送 $100 额度，做任务最多再送 $100 / 注册送 $300 额度，12 个月内用完 / 12 个月免费试用，每月 750 小时，跟以前一样 / 取消了，新账户一律按量付费）	**注册送 $100 额度，做任务最多再送 $100**	具体以官网为准
8	亚马逊云科技支持计划 2027 年起有哪几档？（选项：Basic、Business Support+、Enterprise Support、Unified Operations / Basic、Developer、Business、Enterprise On-Ramp、Enterprise / Basic、Developer、Business Support+、Enterprise Support、Unified Operations / 免费和付费两档）	**Basic、Business Support+、Enterprise Support、Unified Operations**	Developer、Business、Enterprise On-Ramp 2027 年 1 月 1 日停用
9	「托管服务天生跨多个 AZ」，那 Region 级故障呢？（选项：要自己做多区域部署 / 托管服务也会自动切到别的 Region / 买了 Enterprise Support 就有人帮你扛 / 换成 Serverless 就自动扛住）	**要自己做多区域部署**	托管服务不会自动帮你跨 Region；多 AZ 扛 AZ 故障，多区域才扛 Region 故障
10	责任共担模型里，客户负责什么？（选项：自己的数据和权限，用 EC2 时的系统补丁 / 机房的物理安全和门禁 / 虚拟化层（Hypervisor）的安全补丁 / 全球骨干网和海底光缆）	**自己的数据和权限，用 EC2 时的系统补丁**	服务越托管，客户要管的越少
11	一个账户里资源的默认配额（Service Quotas）可以调吗？（选项：大多数可以申请提高 / 都不能调 / 只有企业支持才能调 / 要换账户）	**大多数可以申请提高**	可以设 CloudWatch 告警，快到上限时提醒
12	Well-Architected Tool 是什么？（选项：对照六大支柱自查架构的工具 / 按小时收费的架构咨询服务 / 自动修好架构问题的托管服务 / 实时监控资源健康的仪表板）	**对照六大支柱自查架构的工具**	免费，会列出高风险问题和改进建议
13	用 CloudFormation 的好处不包括？（选项：自动让应用代码没有 bug / 基础设施可以版本管理 / 可以重复部署多套环境 / 改动可以先预览变更集）	**自动让应用代码没有 bug**	基础设施即代码管的是资源，不管业务逻辑
14	（DLC：FinOps 账单大战）想按部门分摊云账单，第一步通常是？（选项：给资源打成本分配标签 / 每个部门各用一个 Region / 先给所有部门统一买 RI / 按部门人数平摊总账单）	**给资源打成本分配标签**	标签在账单里激活后，Cost Explorer 就能按标签分组
15	（DLC：FinOps 账单大战）哪个工具会按实际利用率推荐更合适的实例规格？（选项：Compute Optimizer / Cost Anomaly Detection / Budgets / Amazon CloudFront）	**Compute Optimizer**	也覆盖 EBS、Lambda 和 ECS on Fargate
16	（DLC：FinOps 账单大战）S3 里很少访问、但要保留多年的归档数据，放哪个存储类最便宜？（选项：S3 Glacier Deep Archive / S3 Glacier Instant Retrieval / S3 Express One Zone / S3 Standard-IA）	**S3 Glacier Deep Archive**	标准取回 12 小时内、批量 48 小时内，比 Flexible Retrieval 慢得多；最少存 180 天
17	（DLC：FinOps 账单大战）Budgets 能做什么？（选项：超出预算时发提醒，还能自动执行动作 / 超出预算后自动删掉最贵的资源 / 按预算额度自动给你打折 / 到月底自动替你签 Savings Plans）	**超出预算时发提醒，还能自动执行动作**	能按花费或用量设预算；预算动作可以套 IAM 策略、SCP，或停掉指定的 EC2、RDS 实例

18	（DLC：全球出海）全球用户访问静态资源慢，第一选择通常是？（选项：CloudFront / 把实例换大一号 / 多开几个 RDS 只读副本 / 关掉 HTTPS 省握手时间）	**CloudFront**	边缘节点就近缓存，回源走骨干网
19	（DLC：全球出海）Route 53 的地理位置路由能做什么？（选项：按用户所在国家或地区，导到指定 Region / 按延迟最低的 Region 导流，不看用户在哪国 / 把请求平均分到所有 Region / 把网页自动翻译成用户的语言）	**按用户所在国家或地区，导到指定 Region**	常用于数据合规和本地化；按延迟挑 Region 的是另一种：基于延迟的路由
20	（DLC：全球出海）DynamoDB 全局表的特点是？（选项：多个 Region 都能读写，自动同步 / 一个 Region 写，其他 Region 只读 / 要自己写 Lambda 在 Region 之间同步 / 只能存日志，不支持备份）	**多个 Region 都能读写，自动同步**	适合全球多活的业务
21	（DLC：全球出海）Aurora 全球数据库跨 Region 复制的延迟通常是？（选项：1 秒以内 / 1 小时 / 1 天 / 不能跨 Region）	**1 秒以内**	主 Region 出问题时，可以把备用 Region 提升为主

附 认证题库 DLC（原创练习题，按官方考试指南的考点出）

开局页勾选对应的题库 DLC 才会出这些题；答错的题进错题本。开局页的「刷题模式」可以不玩棋盘单独刷。

题库：云从业者（CLF-C02，40 道）

#	考点	题目	答案	解析
1	云概念	一家初创公司不想在业务规模还不明朗时就花一大笔钱买服务器和建机房，而是希望用多少付多少。这体现了云计算的哪项优势？（选项：用可变支出取代固定支出 / 全球部署只需几分钟 / 不再需要任何运维人员 / 所有服务永久免费）	**用可变支出取代固定支出**	云计算让你只在使用计算资源时付费、按用量付费，不必预先重金投入数据中心，这就是「用可变支出取代固定支出」。云并不意味着完全不需要运维，也不是永久免费。 官方文档
2	云概念	某电商团队过去总在大促前猜测要准备多少台服务器，结果不是闲置浪费就是容量不够。迁到云上后他们可以按需扩缩容。这对应云计算的哪项优势？（选项：不再需要猜测容量 / 受益于大规模经济效应 / 不再需要关注安全 / 把数据中心搬到客户办公室）	**不再需要猜测容量**	「不再需要猜测容量」指可以按实际需求随时增减资源，避免资源闲置或容量不足。规模经济讲的是价格更低，与容量规划不是一回事。 官方文档
3	云概念	为什么云服务商能够提供比企业自建数据中心更低的按需付费价格？（选项：汇聚大量客户的用量，规模经济更高 / 云服务商的服务器不用花钱买 / 客户必须签订至少十年的长期合同 / 云数据中心不用付电费和网络费）	**汇聚大量客户的用量，规模经济更高**	成千上万客户的用量汇聚在云中，亚马逊云科技可以实现更大的规模经济，从而降低按需付费价格。按需付费本身并不要求长期合同。 官方文档
4	云概念	以下哪一项属于 Well-Architected 框架的六大支柱？（选项：可持续性（Sustainability） / 可移植性（Portability） / 敏捷性（Agility） / 可观测性（Observability））	**可持续性（Sustainability）**	六大支柱是卓越运营、安全性、可靠性、性能效率、成本优化和可持续性。可移植性、敏捷性、可观测性都很重要，但不是支柱名称。 官方文档
5	云概念	一位架构师希望工作负载在关键指标超过阈值时能自动触发修复流程，并定期在云上模拟故障来验证恢复步骤。这主要符合 Well-Architected 哪个支柱的设计原则？（选项：可靠性 / 成本优化 / 可持续性 / 卓越运营中的财务管理）	**可靠性**	「自动从故障中恢复」和「测试恢复流程」都是可靠性支柱的设计原则。成本优化关注以最低价格交付业务价值，与故障恢复无直接关系。 官方文档
6	云概念	Well-Architected 框架中，哪个支柱重点关注环境影响，尤其是能源消耗和能效？（选项：可持续性 / 性能效率 / 可靠性 / 安全性）	**可持续性**	可持续性支柱聚焦环境影响，特别是能源消耗与能效，指导架构师减少资源使用。性能效率关注的是高效使用资源满足性能需求，侧重点不同。 官方文档
7	云概念	团队不想自己学习运维 NoSQL 数据库和机器学习平台，而是直接以托管服务的形式使用这些技术。这体现了性能效率支柱的哪条设计原则？（选项：让先进技术大众化 / 几分钟内走向全球 / 停止猜测容量需求 / 实施最小权限原则）	**让先进技术大众化**	「让先进技术大众化」（Democratize advanced technologies）建议把复杂技术交给云服务商，以服务的形式使用，团队专注于产品开发。「几分钟内走向全球」讲的是多区域部署，「停止猜测容量」属于可靠性支柱，最小权限属于安全性支柱的范畴。 官方文档

8	云概念	亚马逊云科技云采用框架（CAF）把能力分为六个视角。以下哪一项是其中之一？（选项：治理（Governance） / 市场营销（Marketing） / 采购（Procurement） / 研发（Development））	**治理（Governance）**	CAF 的六个视角是业务、人员、治理、平台、安全和运营。市场营销、采购、研发都不是 CAF 视角。 官方文档
9	云概念	迁移评估中发现，一套老旧的内部报表系统已经没有业务价值，继续保留只会增加维护成本和安全风险。按照 7R 迁移策略，最合适的做法是什么？（选项：停用（Retire） / 重新托管（Rehost） / 重新购买（Repurchase） / 重构（Refactor））	**停用（Retire）**	停用策略适用于要下线或归档的应用，可以关停相关服务器、消除维护成本。重新托管是「直接搬迁」，会把没有价值的系统也搬上云。 官方文档
10	云概念	亚马逊云科技迁移加速计划 Migration Acceleration Program（MAP）用哪三个阶段的框架来指导企业迁移？（选项：评估、动员、迁移与现代化 / 发现与规划、迁移、持续优化 / 规划、编码与测试、上线运营 / 备份、恢复、长期归档）	**评估、动员、迁移与现代化**	MAP 采用评估（Assess）、动员（Mobilize）、迁移与现代化（Migrate & Modernize）三阶段框架，并提供工具、培训、合作伙伴专业知识和资金支持。其他选项都不是 MAP 的阶段划分。 官方文档
11	安全与合规	根据责任共担模型，客户在 Amazon EC2 上运行应用时，以下哪项是客户的责任？（选项：给客户机操作系统打更新和安全补丁 / 维护数据中心的物理安全 / 更换故障的物理服务器硬件 / 运营承载云服务的全球网络基础设施）	**给客户机操作系统打更新和安全补丁**	使用 EC2 时，客户负责客户机操作系统（含更新和安全补丁）、应用软件以及安全组配置。物理设施、硬件和网络属于亚马逊云科技负责的「云本身的安全」。 官方文档
12	安全与合规	公司唯一的 IAM 管理员不小心删掉了自己的权限，现在没有任何 IAM 身份能修复策略。以下哪种方式可以恢复？（选项：用亚马逊云科技账户根用户登录并修改策略 / 用任意 IAM 用户的访问密钥调用 API 自行提权 / 联系亚马逊云科技 Marketplace 卖家重置权限 / 等待 IAM 在 24 小时后自动恢复权限）	**用亚马逊云科技账户根用户登录并修改策略**	恢复 IAM 用户权限是需要根用户凭证的任务之一。日常工作不应使用根用户，只在必须时用它，并为其启用 MFA。 官方文档
13	安全与合规	一个运行在 Amazon EC2 上的应用需要读取 Amazon S3 中的文件。按照 IAM 最佳实践，应该如何为它提供凭证？（选项：为实例使用 IAM 角色，获取临时凭证 / 把根用户访问密钥写进应用配置文件 / 为应用创建一个 IAM 用户并永久使用其访问密钥 / 把 S3 存储桶设为公开读取）	**为实例使用 IAM 角色，获取临时凭证**	IAM 最佳实践要求工作负载通过 IAM 角色使用临时凭证访问亚马逊云科技。长期访问密钥容易泄露，根用户密钥更不应出现在应用里。 官方文档
14	安全与合规	安全团队要为根用户和 IAM 用户启用 MFA，并希望选择防钓鱼能力最强的方式。官方推荐优先使用哪种？（选项：基于 FIDO 的通行密钥和安全密钥 / 手机上装的虚拟验证器应用（TOTP） / 通过电子邮件发送的一次性密码 / 把密码写长一点，不用 MFA）	**基于 FIDO 的通行密钥和安全密钥**	官方建议尽可能使用通行密钥和安全密钥这类防钓鱼 MFA，它们基于公钥加密，能抵御钓鱼、中间人和重放攻击，比基于 TOTP 的虚拟验证器应用更安全。电子邮件一次性密码不是 IAM 支持的 MFA 类型。 官方文档
15	安全与合规	关于 Organizations 中的服务控制策略（SCP），以下哪种说法正确？（选项：SCP 设定权限上限（护栏），本身不授予任何权限 / SCP 会自动给成员账户中的所有用户授予管理员权限 / 只开启整合账单功能的组织也能使用 SCP / SCP 用来为 IAM 用户生成 MFA 设备）	**SCP 设定权限上限（护栏），本身不授予任何权限**	SCP 定义组织中 IAM 用户和角色可用的最大权限，但不授予权限，仍需 IAM 策略来授权。SCP 只有在组织启用了全部功能时才可用。 官方文档

16	安全与合规	一家小公司的网站部署在亚马逊云科技上，没有额外购买任何防护服务。它能自动获得针对常见网络层和传输层 DDoS 攻击的哪项防护？（选项：Shield Standard，不额外收费 / Shield Advanced，自动开通且免费 / Amazon Macie / Artifact）	**Shield Standard，不额外收费**	所有客户都自动受到 Shield Standard 保护，不额外收费，可防御最常见的网络层和传输层 DDoS 攻击。Shield Advanced 需要单独订阅付费；Macie 和 Artifact 与 DDoS 防护无关。 官方文档
17	安全与合规	安全团队想持续分析账户中的日志和数据源，利用威胁情报和机器学习发现可疑活动，比如与已知恶意 IP 的通信。应使用哪项服务？（选项：Amazon GuardDuty / 亚马逊云科技定价计算器 / Amazon CloudFront / Certificate Manager）	**Amazon GuardDuty**	GuardDuty 是威胁检测服务，持续监控和分析环境中的数据源与日志，结合威胁情报和机器学习识别威胁。Certificate Manager 管理 SSL/TLS 证书，不做威胁检测。 官方文档
18	安全与合规	外部审计师要求公司提供亚马逊云科技的 SOC 报告和 PCI 合规报告。公司可以在哪里按需自助下载？（选项：Artifact / CloudTrail / Amazon Inspector / Trusted Advisor）	**Artifact**	Artifact 提供安全与合规文档的按需下载，例如 ISO、PCI 和 SOC 报告，还可以管理与亚马逊云科技的协议。CloudTrail 记录的是账户内的操作事件，不是第三方审计报告。 官方文档
19	安全与合规	公司担心 Amazon S3 存储桶里混入了含个人身份信息（PII）的文件，希望自动发现这类敏感数据。应使用哪项服务？（选项：Amazon Macie / Amazon GuardDuty / Shield / Amazon Route 53）	**Amazon Macie**	Macie 是数据安全服务，利用机器学习和模式匹配发现敏感数据，帮助管理 S3 的数据安全态势。GuardDuty 侧重威胁检测，不负责识别数据中的敏感内容。 官方文档
20	安全与合规	一台 EC2 实例昨晚被人终止了，团队想查清是哪个用户或角色在什么时间调用了 API。应查看哪项服务的记录？（选项：CloudTrail / Amazon CloudWatch 指标 / 亚马逊云科技定价计算器 / Amazon Macie）	**CloudTrail**	CloudTrail 把用户、角色或亚马逊云科技服务执行的操作记录为事件，涵盖控制台、CLI、SDK 和 API 调用，适合审计「谁做了什么」。CloudWatch 指标反映的是资源性能数据，不记录谁发起了 API 调用。 官方文档
21	安全与合规	关于 VPC 中的安全组和网络 ACL，以下哪种说法正确？（选项：安全组有状态、返回流量自动放行；网络 ACL 无状态 / 安全组无状态、返回流量要显式允许；网络 ACL 有状态 / 安全组和网络 ACL 都只能写拒绝规则 / 网络 ACL 是控制 EC2 实例访问的首选主要机制）	**安全组有状态、返回流量自动放行；网络 ACL 无状态**	安全组有状态，返回流量自动放行；网络 ACL 无状态，返回流量需要显式允许。官方建议以安全组为主要控制手段，网络 ACL 作为子网级的辅助控制。 官方文档
22	安全与合规	开发团队需要创建和管理用于加密数据的密钥，并希望这些密钥由经过验证的硬件安全模块保护。应使用哪项服务？（选项：Key Management Service（KMS） / Secrets Manager / Certificate Manager（ACM） / Identity and Access Management（IAM））	**Key Management Service（KMS）**	KMS 用于创建和控制加密、签名用的密钥，KMS 密钥由经过 FIPS 140-3 验证的硬件安全模块保护。Secrets Manager 存放密码这类机密，ACM 管理 TLS 证书，IAM 管理身份和权限，都不负责创建加密密钥。 官方文档
23	云技术与服务	关于亚马逊云科技的全球基础设施，以下哪种描述正确？（选项：区域由多个可用区组成，可用区含一个或多个独立数据中心 / 一个可用区包含多个区域，同一可用区里的区域共用电力和网络 / 每个区域只有一个大型数据中心，靠异地备份防灾 / 可用区就是 Amazon CloudFront 的边缘站点）	**区域由多个可用区组成，可用区含一个或多个独立数据中心**	区域是世界上的一个物理位置，包含多个可用区；可用区由一个或多个独立数据中心组成，各自具备冗余电力、网络和连接。边缘站点是另一类基础设施，主要服务于 CloudFront 等内容分发。 官方文档

24	云技术与服务	一家视频网站的用户遍布全球，希望把图片、JS 和视频等内容缓存在离用户最近的位置以降低延迟。应使用哪项服务？（选项：Amazon CloudFront / Direct Connect / Amazon Redshift / Outposts）	**Amazon CloudFront**	CloudFront 通过全球的边缘站点分发内容，请求会被路由到延迟最低的边缘站点。Direct Connect 是专用网络连接，不负责内容缓存。 官方文档
25	云技术与服务	一家游戏公司希望把计算和存储资源放在某个大城市附近，为当地玩家提供低延迟的实时游戏体验，但不想在自己机房里放设备。最合适的选择是什么？（选项：Local Zones / Outposts / Artifact / Amazon S3 Glacier Deep Archive）	**Local Zones**	Local Zones 把计算、存储、数据库等资源部署在靠近大型人口和产业中心的位置，提供低延迟访问。Outposts 是把基础设施部署到客户自己的场地，与题意「不想放在自己机房」不符。 官方文档
26	云技术与服务	一家工厂因为数据需要在本地处理且要求低延迟，希望在自己的厂区内使用与云区域相同的 API 和工具运行应用。应选择哪项服务？（选项：Outposts / Local Zones / Amazon CloudFront / Lambda@Edge）	**Outposts**	Outposts 把亚马逊云科技的基础设施、服务、API 和工具延伸到客户场地，适合本地数据处理和低延迟需求。Local Zones 位于亚马逊云科技运营的站点，不在客户厂区内。 官方文档
27	云技术与服务	开发者只想上传代码，在图片上传到存储桶时自动执行处理逻辑，完全不想预置或管理服务器。最合适的计算服务是什么？（选项：Lambda / Amazon EC2 专用主机（Dedicated Hosts） / Outposts / Amazon Redshift）	**Lambda**	Lambda 是无服务器计算服务，无需预置或管理服务器即可运行代码，并自动处理扩缩容和打补丁。专用主机需要你管理整台物理服务器，与「不管理服务器」相反。 官方文档
28	云技术与服务	一个购物车应用需要无服务器、全托管的 NoSQL 数据库，用户量从 10 个涨到 1 亿个都要保持个位数毫秒的响应。应选择哪项服务？（选项：Amazon DynamoDB / Amazon Redshift / Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval / Amazon EBS）	**Amazon DynamoDB**	DynamoDB 是无服务器、全托管的分布式 NoSQL 数据库，在任何规模下都能提供个位数毫秒的性能。Redshift 是数据仓库，面向分析而非高并发的事务读写。 官方文档
29	云技术与服务	为 Amazon RDS 启用只带一个备用实例的 Multi-AZ 数据库实例部署，主要好处是什么？（选项：备用实例在另一个可用区，故障时自动切换 / 备用实例可以分担读取流量，让读性能翻倍 / 数据库会自动变成无服务器的 NoSQL / 备用实例不收钱，整体费用反而降低）	**备用实例在另一个可用区，故障时自动切换**	带一个备用实例的 Multi-AZ 部署提供故障转移支持，但备用实例不承担读流量。想扩展读性能应考虑只读副本等其他方案。 官方文档
30	云技术与服务	一批数据的访问频率难以预测，时冷时热，团队希望 Amazon S3 自动把数据移到最省钱的访问层，同时不影响性能、不增加运维工作。应选择哪个存储类？（选项：S3 Intelligent-Tiering / S3 Glacier Deep Archive / S3 Express One Zone / 把数据存进 EC2 实例存储）	**S3 Intelligent-Tiering**	S3 Intelligent-Tiering 会根据访问模式自动把数据移到最具成本效益的访问层，没有性能影响和运维开销。Glacier Deep Archive 适合很少访问的归档数据，访问模式多变的数据不适合。 官方文档
31	云技术与服务	同一区域里分布在多个可用区的多台 EC2 实例需要同时通过 NFS 访问同一个共享文件系统。应选择哪项服务？（选项：Amazon Elastic File System（Amazon EFS） / Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）快照 / Amazon S3 Glacier Deep Archive / Amazon DynamoDB 表）	**Amazon Elastic File System（Amazon EFS）**	EFS 支持多个 NFS 客户端并发访问，同一区域多个可用区的计算实例都能访问，适合共享数据。EBS 快照是卷的时间点备份，不能直接作为共享文件系统挂载。 官方文档

32	云技术与服务	一家金融公司希望在自己的数据中心和亚马逊云科技区域之间建立专用网络连接，而不是通过公共互联网传输数据。应选择哪项服务？（选项：Direct Connect / Amazon CloudFront / Amazon SNS / Artifact）	**Direct Connect**	Direct Connect 通过 Direct Connect 站点建立从客户场地到亚马逊云科技区域的网络连接。CloudFront 是面向终端用户的内容分发服务，不提供数据中心专线。 官方文档
33	云技术与服务	运维团队希望用一份模板描述 EC2、负载均衡器和数据库等资源，然后一键重复创建相同的环境（基础设施即代码）。应使用哪项服务？（选项：CloudFormation / Cost Explorer / Amazon Macie / Artifact）	**CloudFormation**	CloudFormation 让你用模板描述所需资源，由它负责预置和配置，创建的资源集合称为堆栈。Cost Explorer 用来分析费用，不能创建资源。 官方文档
34	云技术与服务	订单系统的前端接收请求的速度经常远超后端处理速度，团队希望在两者之间放一个持久的消息队列来解耦组件。应选择哪项服务？（选项：Amazon Simple Queue Service（Amazon SQS） / Amazon Simple Notification Service（Amazon SNS） / Amazon Route 53 / Key Management Service（KMS））	**Amazon Simple Queue Service （Amazon SQS）**	SQS 提供安全、持久、可用的托管队列，用于集成和解耦分布式系统组件。SNS 是推送式的发布订阅，没有让后端按自己的节奏去拉取的队列；Route 53 是 DNS 服务，KMS 管密钥，都与消息缓冲无关。 官方文档
35	云技术与服务	分析团队需要一个全托管、PB 级的云上数据仓库，对海量历史销售数据运行复杂分析查询。应选择哪项服务？（选项：Amazon Redshift / Amazon DynamoDB / Amazon SQS / Lambda）	**Amazon Redshift**	Redshift 是全托管、PB 级的云数据仓库服务，还提供无服务器选项。DynamoDB 适合高并发的键值和文档读写，不是为复杂分析查询设计的数据仓库。 官方文档
36	计费、定价与支持	一个视频转码批处理任务可以随时中断并重新开始，团队希望以最低的计算成本运行它。应选择哪种 EC2 购买方式？（选项：Spot 实例 / 按需实例 / 专用主机（Dedicated Hosts） / 3 年期标准预留实例）	**Spot 实例**	Spot 实例使用闲置的 EC2 容量，比按需价格最高可省 90%，适合能容忍中断的批处理、数据分析等任务。预留实例和专用主机适合稳定、长期运行的负载，不是这里的最低成本选择。 官方文档
37	计费、定价与支持	公司承诺未来 1 年保持稳定的计算用量，但会经常更换 EC2 实例族和区域，还有部分负载运行在 Fargate 和 Lambda 上。哪种定价模式最合适？（选项：Compute Savings Plans / 标准预留实例（Standard Reserved Instances） / 全部使用按需实例 / Spot 实例）	**Compute Savings Plans**	Compute Savings Plans 承诺每小时的消费金额，不受实例族、大小、操作系统、租期和区域限制，并且适用于 Fargate 和 Lambda，最高可省 66%；绑定单一区域、单一实例族的 EC2 Instance Savings Plans 最高可省 72%，但灵活性不如它。标准预留实例绑定特定实例配置，灵活性差。 官方文档
38	计费、定价与支持	财务负责人希望在本月预测费用将要超过预设金额时就提前收到告警，甚至自动阻止继续创建资源。应使用哪个工具？（选项：Budgets / 亚马逊云科技定价计算器 / Artifact / Amazon Inspector）	**Budgets**	Budgets 可以基于实际或预测费用设置告警，并在达到阈值时执行动作，例如应用限制性 IAM 策略。Pricing Calculator 用于上云前做费用估算，Cost Explorer 用于查看和分析历史费用与趋势，两者都不是主动预算告警工具。 官方文档
39	计费、定价与支持	以下哪一项是所有亚马逊云科技客户都免费享有的 Basic Support 内容？（选项：Trusted Advisor 核心检查和 Health 视图 / 完整的 Trusted Advisor 检查集和 API 访问 / 指定的技术客户经理（TAM）和架构评审 / 指定的高级账单与账户专员）	**Trusted Advisor 核心检查和 Health 视图**	Basic Support 包含 24/7 客户服务、文档与 re:Post、Trusted Advisor 核心检查以及 Health。完整检查集和指定专家属于付费支持计划，官方推荐生产负载至少使用 Business Support+。 官方文档

40	计费、定价与支持	按照现行的亚马逊云科技免费套餐规则，新注册账户可以获得什么？（选项：100 美元抵扣额度，完成活动后最多再得 100 美元 / 所有服务永久无限量免费 / 只有在购买预留实例后才能获得免费额度 / 12 个月内所有 EC2 实例类型都不限量免费，之后按量计费）	**100 美元抵扣额度，完成活动后最多再得 100 美元**	新用户注册后获得 100 美元抵扣额度，完成活动最多可再获得 100 美元，另外还有 30 多项按月提供免费额度的「始终免费」服务。选择免费账户计划的话，最长 6 个月或额度用完即结束，不是永久免费。 官方文档

题库：解决方案架构师助理（SAA-C03，40 道）

#	考点	题目	答案	解析
1	设计安全的架构	某公司在 Amazon EC2 上运行的应用需要读取同一账户中某个 Amazon S3 存储桶的对象。安全团队禁止在实例或代码中保存长期访问密钥。最安全的做法是什么？（选项：创建只读该存储桶的 IAM 角色，通过实例配置文件附加 / 创建 IAM 用户，把访问密钥写进实例的环境变量 / 把访问密钥加密后打包进 AMI，实例启动时解密使用 / 将存储桶策略设为允许所有主体读取，再用安全组限制访问）	**创建只读该存储桶的 IAM 角色，通过实例配置文件附加**	实例配置文件让应用获取 IAM 角色的临时凭证，不需要保存长期密钥，还能按最小权限授权。环境变量或 AMI 中的访问密钥仍是长期凭证；安全组无法控制 S3 API 授权，公开存储桶会造成数据暴露。 官方文档
2	设计安全的架构	某应用使用 Amazon RDS for MySQL，数据库密码目前硬编码在配置文件中。公司要求集中存储凭证并定期自动轮换，同时尽量减少自研代码。应采用哪种方案？（选项：将凭证存入 Secrets Manager 并启用自动轮换，应用在运行时通过 API 读取 / 将密码以 SecureString 存入 Systems Manager Parameter Store，再编写 cron 脚本每月改密码 / 把密码加密后保存在 S3 中，由 Lambda 每天下载校验 / 在 KMS 中开启密钥自动轮换，由 KMS 自动更换数据库密码）	**将凭证存入 Secrets Manager 并启用自动轮换，应用在运行时通过 API 读取**	Secrets Manager 可集中存储凭证并内置自动轮换（托管轮换或 Lambda 轮换函数），应用按需读取最新值。Parameter Store 方案需要自写轮换脚本；KMS 密钥轮换只更换加密密钥材料，不会修改数据库密码。 官方文档
3	设计安全的架构	一家金融公司要求 S3 中的敏感数据静态加密，并且必须能自行决定哪些 IAM 主体可以使用加密密钥、自行管理密钥轮换，并通过 CloudTrail 审计密钥使用。哪种方案满足全部要求？（选项：使用 SSE-KMS 并采用客户托管的 KMS 密钥，通过密钥策略控制访问 / 使用 SSE-S3（Amazon S3 托管密钥） / 使用 SSE-KMS 并采用亚马逊云科技托管密钥 aws/s3，再修改其密钥策略 / 在客户端使用硬编码在应用中的对称密钥加密后上传）	**使用 SSE-KMS 并采用客户托管的 KMS 密钥，通过密钥策略控制访问**	客户托管密钥的密钥策略由客户管理，可自行开启自动或按需轮换，密钥使用会记录到 CloudTrail。SSE-S3 无法单独控制密钥权限；亚马逊云科技托管密钥的属性和密钥策略都不能修改；硬编码密钥既不安全也无法集中审计。 官方文档
4	设计安全的架构	一个面向公众的网站部署在 Application Load Balancer 之后。最近发现个别 IP 地址在短时间内发送大量 HTTP 请求刷接口。如何以最少的运维工作量自动限制这些 IP？（选项：为 ALB 关联 WAF Web ACL，并添加基于速率的规则 / 在 ALB 的安全组中逐条添加针对这些 IP 的拒绝规则 / 把 ALB 换成 Network Load Balancer 以提升吞吐量 / 启用 VPC 流日志，由运维人员定期把可疑 IP 加入网络 ACL）	**为 ALB 关联 WAF Web ACL，并添加基于速率的规则**	WAF 基于速率的规则按 IP 等维度统计请求，超过阈值时自动限流，无需人工维护名单。安全组只支持允许规则；NLB 工作在第 4 层，识别不了 HTTP 层的滥用；人工分析流日志再改网络 ACL 反应慢且运维开销大。 官方文档
5	设计安全的架构	某游戏公司曾遭受大规模 DDoS 攻击，希望在攻击期间获得亚马逊云科技专家团队的协助，并对攻击引起的部分费用激增获得保护。应选择哪项服务？（选项：订阅 Shield Advanced / 依赖默认启用的 Shield Standard / 在所有账户中启用 Amazon GuardDuty / 使用 Amazon Inspector 定期扫描实例）	**订阅 Shield Advanced**	Shield Advanced 提供 Shield Response Team（SRT）支持以及针对 DDoS 费用激增的成本保护。Shield Standard 免费且自动生效，但不包含这两项；GuardDuty 用于威胁检测，Inspector 用于漏洞扫描，都不是 DDoS 防护服务。 官方文档

6	设计安全的架构	私有子网中已连接 VPC 的 Lambda 函数需要调用 Secrets Manager。该 VPC 没有互联网网关和 NAT 网关，安全策略也禁止流量经过互联网。应该怎么做？（选项：为 Secrets Manager 创建接口 VPC 终端节点 / 为 Secrets Manager 创建网关 VPC 终端节点 / 在公有子网中添加 NAT 网关并更新私有子网路由表 / 与另一个可以访问互联网的 VPC 建立 VPC 对等连接）	**为 Secrets Manager 创建接口 VPC 终端节点**	Secrets Manager 支持通过接口终端节点（PrivateLink）在 VPC 内私有访问，不需要互联网网关或 NAT。网关终端节点只支持 S3 和 DynamoDB；NAT 网关会让流量出互联网；VPC 对等连接不支持传递路由，无法借用对方的出口。 官方文档
7	设计安全的架构	A 账户中的运维人员需要管理 B 账户中的部分 EC2 资源。要求不在 B 账户中为他们创建 IAM 用户，并且可以随时撤销访问。最佳做法是？（选项：在 B 账户创建 IAM 角色，信任 A 账户的指定主体代入 / 在 B 账户创建 IAM 用户，把访问密钥分享给 A 账户的运维人员 / 把 A 账户的 IAM 用户直接加入 B 账户的 IAM 组 / 共享 B 账户根用户的凭证，并为其开启 MFA）	**在 B 账户创建 IAM 角色，信任 A 账户的指定主体代入**	跨账户角色通过信任策略授权另一账户的主体代入，运维人员用 sts:AssumeRole 获取临时凭证，修改信任策略或权限策略即可撤销。共享访问密钥或根用户凭证违背最佳实践；IAM 组只能包含本账户的用户。 官方文档
8	设计安全的架构	某公司用 Amazon CloudFront 分发存放在 S3 存储桶中的静态网站资源，要求用户只能通过 CloudFront 访问，不能直接通过 S3 对象 URL 访问。应该怎么做？（选项：配置源访问控制（OAC），存储桶策略只允许该分发读取 / 开启存储桶的公开读取权限，并在 CloudFront 上强制 HTTPS / 为存储桶启用 S3 Transfer Acceleration / 为存储桶启用版本控制和 MFA Delete）	**配置源访问控制（OAC），存储桶策略只允许该分发读取**	OAC 让 CloudFront 以签名请求访问 S3，配合只允许该分发的存储桶策略即可阻止直连。公开读取会让对象可被直接访问；Transfer Acceleration 用于加速传输；版本控制和 MFA Delete 用于防止误删，不控制读取路径。 官方文档
9	设计安全的架构	安全团队发现某个 IP 地址段持续扫描公有子网中的 Web 服务器，要求在子网层面直接拒绝该地址段的入站流量，其他用户的访问不受影响。应采取哪项措施？（选项：在该子网关联的网络 ACL 中添加一条编号更小的入站拒绝规则 / 在 Web 服务器的安全组中添加针对该地址段的拒绝规则 / 从子网路由表中删除指向互联网网关的路由 / 为 Web 服务器的 EBS 卷启用加密）	**在该子网关联的网络 ACL 中添加一条编号更小的入站拒绝规则**	网络 ACL 作用于子网级别，支持允许和拒绝规则，并按规则编号从小到大评估，适合封禁特定地址段。安全组只支持允许规则；删除互联网网关路由会中断所有正常访问；EBS 加密与网络访问控制无关。 官方文档
10	设计安全的架构	某公司使用 Organizations 管理 50 个成员账户。合规要求所有成员账户（包括账户内的管理员）都不能在两个获批区域之外创建资源。最有效的方法是？（选项：在组织根或 OU 上附加 SCP，拒绝未获批区域的操作 / 在每个账户中为所有 IAM 用户附加拒绝其他区域的身份策略 / 启用 CloudTrail，发现违规后手动删除资源 / 配置 Config 规则，在资源创建后发送通知）	**在组织根或 OU 上附加 SCP，拒绝未获批区域的操作**	服务控制策略（SCP）设定组织内账户可用权限的上限，成员账户中的管理员也无法越过。逐账户配置 IAM 策略容易遗漏，且账户管理员可以自行修改；CloudTrail 和 Config 属于事后检测，起不到预防作用。 官方文档
11	设计安全的架构	某企业有 40 个 VPC 和一条到本地数据中心的 VPN 连接。要求集中互联，所有 VPC 都能访问本地网络，但开发 VPC 与生产 VPC 之间必须网络隔离。哪种方案运维开销最少？（选项：用 Transit Gateway，开发和生产 VPC 关联不同的路由表 / 在所有 VPC 之间建立全网状 VPC 对等连接 / 只让一个 VPC 连接本地网络，其他 VPC 通过与它对等来访问本地网络 / 在每个 VPC 部署 NAT 网关，经互联网访问本地数据中心）	**用 Transit Gateway，开发和生产 VPC 关联不同的路由表**	Transit Gateway 作为中心枢纽连接 VPC 和 VPN，可通过多个路由表把网络划分为相互隔离的路由域。全网状对等连接数量庞大，难以管理；VPC 对等不支持传递路由，无法经中转 VPC 访问本地；经互联网访问不满足私有互联要求。 官方文档
12	设计安全的架构	某医疗机构需要把审计日志存放在 Amazon S3 中 7 年，保留期内任何用户（包括亚马逊云科技账户根用户）都不能删除或覆盖这些日志。应如何配置？（选项：启用 S3 对象锁定（Object Lock），使用合规模式并设置 7 年保留期 / 启用 S3 对象锁定，使用监管模式并设置 7 年保留期 / 启用版本控制，并配置生命周期规则在 7 年后删除对象 / 在存储桶策略中拒绝所有 IAM 用户的 s3:DeleteObject 操作）	**启用 S3 对象锁定（Object Lock），使用合规模式并设置 7 年保留期**	合规模式下，受保护的对象版本在保留期内不能被任何用户（包括根用户）覆盖或删除。监管模式允许拥有特殊权限的用户绕过保留设置；仅靠版本控制或存储桶策略，权限足够的管理员仍可改策略后删除数据。 官方文档

13	设计弹性架构	某电商公司的订单数据库运行在单个 Amazon RDS for PostgreSQL 实例上。公司要求可用区故障时能自动故障转移，并尽量不丢失已提交的数据，不需要额外的读取扩展能力。应如何改造？（选项：将该数据库实例转换为多可用区（Multi-AZ）部署 / 在同一可用区创建一个只读副本 / 在另一个区域创建跨区域只读副本，故障时手动提升 / 每小时创建一次手动快照）	**将该数据库实例转换为多可用区（Multi-AZ）部署**	多可用区部署会在另一个可用区维护同步复制的备用实例，主实例故障时自动故障转移。只读副本是异步复制，需手动提升且可能丢失最新数据；每小时快照的 RPO 长达一小时，恢复也需要人工操作。 官方文档
14	设计弹性架构	某图片处理应用在促销期间请求激增。前端 Web 层直接同步调用后端处理服务，导致后端过载并丢失请求。如何改进架构以提升弹性？（选项：前端把任务写进 SQS 队列，后端按积压量伸缩消费 / 把后端 EC2 实例换成更大的实例类型，保持同步调用 / 前端在请求失败时立即重试，直到成功为止 / 在前后端之间增加一个 Network Load Balancer）	**前端把任务写进 SQS 队列，后端按积压量伸缩消费**	SQS 队列缓冲突发请求，让前后端解耦，消息在处理前持久保存，后端 Auto Scaling 组可按队列积压量伸缩。加大实例规格仍有上限也无法缓冲；失败后立即反复重试会加剧过载；负载均衡器只转发请求，不会暂存请求。 官方文档
15	设计弹性架构	用户下单后，库存、计费和数据分析三个系统都需要各自独立、异步地处理同一个订单事件，任何一个系统暂时不可用都不能导致它丢失消息。哪种设计最合适？（选项：SNS 主题扇出到三个系统各自的 SQS 队列 / 把订单事件写入同一个 SQS 队列，三个系统共同从中拉取 / 由下单服务依次同步调用三个系统的 API，失败就重试 / 把订单事件写入 Amazon S3，三个系统每小时扫描一次存储桶）	**SNS 主题扇出到三个系统各自的 SQS 队列**	SNS 扇出会把同一消息复制推送到多个 SQS 队列，各系统独立消费，下游暂时不可用时消息留在自己的队列中。共用一个队列时，消息被一个消费者处理后就被删除；同步调用造成紧耦合；每小时扫描 S3 不够实时。 官方文档
16	设计弹性架构	某公司的多个微服务会发布订单状态变更事件。要求按事件内容（例如 status 字段为 CANCELLED）把事件路由到不同目标（如 Lambda、Step Functions），新增消费者时不修改发布方代码，并尽量少写路由代码。应使用哪项服务？（选项：Amazon EventBridge 事件总线，为每类消费者创建带事件模式的规则 / 在发布方代码中用 if/else 判断状态后分别调用各个目标 / Amazon Kinesis Data Streams，由每个消费者自行读取并过滤全部记录 / 在 EC2 上自建消息代理并开发路由插件）	**Amazon EventBridge 事件总线，为每类消费者创建带事件模式的规则**	EventBridge 规则用事件模式按内容匹配事件并路由到目标，新增消费者只需增加规则。发布方硬编码路由会造成耦合；Kinesis 需要各消费者自行读取和过滤；自建代理运维开销大。 官方文档
17	设计弹性架构	某公司为核心系统设计跨区域灾备：数据持续复制到灾备区域，数据库等核心基础设施已经就绪，但应用服务器平时关闭，灾难发生时才启动并扩展到完整规模。这属于哪种灾备策略？（选项：Pilot Light（指示灯） / 温备（Warm Standby） / 备份与恢复（Backup and Restore） / 多站点主动/主动（Multi-site Active/Active））	**Pilot Light（指示灯）**	Pilot Light 把数据复制到另一区域并预置核心基础设施，应用服务器在灾难时才开启和扩展，常驻成本低。温备会让一个缩小规模但完整可用的环境持续运行；备份与恢复不预置运行中的基础设施；多活在多个区域同时承载流量。 官方文档
18	设计弹性架构	一家支付公司的交易系统要求在大多数灾难场景下恢复时间接近零，用户可以从任一部署区域访问服务，预算和复杂度不是主要限制。应选择哪种灾备策略？（选项：多站点主动/主动：在多个区域同时运行工作负载并承载流量 / 温备：在另一区域运行缩小规模的环境，故障时再扩展 / Pilot Light：灾备区域只复制数据并预置核心组件 / 备份与恢复：定期把备份复制到另一区域）	**多站点主动/主动：在多个区域同时运行工作负载并承载流量**	多站点主动/主动让所有部署区域同时提供服务，可把恢复时间降到接近零，但它也是成本和复杂度最高的方案。温备和 Pilot Light 在故障时都要扩展或启动资源；备份与恢复的 RTO 和 RPO 最长。 官方文档
19	设计弹性架构	某公司的月度报表系统可以接受数小时的 RTO 和 24 小时的 RPO。公司希望以成本最低、运维最简单的方式防范区域级故障。应选择哪种方案？（选项：Backup 每日备份并复制到另一个区域 / 在另一区域部署缩小规模的温备环境，并持续复制数据库 / 使用 Aurora 全球数据库，并在两个区域都运行应用 / 在另一区域常驻一套完整规模的生产环境，随时切换）	**Backup 每日备份并复制到另一个区域**	宽松的 RTO/RPO 适合备份与恢复策略，Backup 可以按计划备份并跨区域复制，平时没有常驻的计算资源。其余方案都要在灾备区域常驻资源，成本远超这个需求。 官方文档

20	设计弹性架构	一家全球化 SaaS 公司使用 Amazon Aurora MySQL，需要在第二个区域提供低延迟读取，并且在主区域故障时只丢失极少的数据（约 1 秒级）即可在该区域恢复写入。哪种方案最合适？（选项：Aurora 全球数据库，在第二个区域加辅助集群 / 在同一区域中增加多个 Aurora 副本，分担读取 / 每小时把集群快照复制到第二个区域 / 使用 DMS 每天把全量数据迁移到第二个区域）	**Aurora 全球数据库，在第二个区域加辅助集群**	Aurora 全球数据库使用专用基础设施跨区域复制，延迟通常低于 1 秒，辅助区域可提供本地读取，并支持跨区域切换或故障转移。同区域副本无法抵御区域故障；每小时快照和每日 DMS 迁移的 RPO 远大于要求。 官方文档
21	设计弹性架构	某 Web 应用运行在单个可用区的 3 台 EC2 实例上，前面是 ALB。曾出现应用进程卡死而 EC2 状态检查仍然正常的情况，导致部分请求失败。如何既提升可用区级弹性，又能自动替换不健康的实例？（选项：Auto Scaling 组跨多个可用区，并启用 ELB 运行状况检查 / 把实例换成更大的实例类型，仍放在同一个可用区 / 只保留 EC2 状态检查，并配置 CloudWatch 告警通知运维人员 / 为每台实例分配弹性 IP 地址，并使用 Route 53 简单路由）	**Auto Scaling 组跨多个可用区，并启用 ELB 运行状况检查**	跨多个可用区的 Auto Scaling 组可在某个可用区故障时维持容量；启用 ELB 运行状况检查后，应用层不健康的实例也会被自动替换。更大的实例消除不了单可用区风险；EC2 状态检查发现不了应用层故障，仅告警还需人工处理；简单路由不做运行状况检查。 官方文档
22	设计弹性架构	某公司通过一条 Direct Connect 连接访问 VPC。业务要求 Direct Connect 中断时仍能保持连通，但预算有限，可以接受备用链路的可靠性和性能较低。最具成本效益的做法是？（选项：配置 Site-to-Site VPN 作为备份连接 / 在另外两个 Direct Connect 位置各订购两条专用连接 / 改用 VPC 对等连接把本地数据中心接入 VPC / 在 VPC 中部署 NAT 网关作为备份路径）	**配置 Site-to-Site VPN 作为备份连接**	Site-to-Site VPN 通过互联网建立 IPsec 隧道，可作为 Direct Connect 的低成本备份，代价是可靠性和性能较低。多位置多条专用连接弹性最高，但成本也最高；VPC 对等只能连接 VPC，接不进本地数据中心；NAT 网关只做地址转换，本身不是一条线路，流量到本地照样要走 VPN 或 Direct Connect。 官方文档
23	设计高性能架构	某公司把单体应用拆成多个微服务，希望用同一个域名，根据 URL 路径（如 /api/orders、/api/users）把 HTTP 请求转发到不同的目标组。应使用哪种负载均衡器？（选项：Application Load Balancer，配置基于路径条件的侦听器规则 / Network Load Balancer，为每个路径配置一个 TCP 侦听器 / Gateway Load Balancer / 为每个微服务各建一个 Classic Load Balancer 和独立域名）	**Application Load Balancer，配置基于路径条件的侦听器规则**	ALB 工作在第 7 层，侦听器规则支持 path-pattern 条件，可按 URL 路径路由到不同目标组。NLB 工作在第 4 层，看不到 URL 路径；Gateway Load Balancer 用于部署第三方虚拟网络设备；多个 CLB 和域名不满足同一域名的要求。 官方文档
24	设计高性能架构	某实时多人游戏使用自定义 UDP 协议，需要承载每秒数百万请求并保持极低延迟，还要为每个可用区提供固定 IP 地址，方便客户加入防火墙允许列表。应选择哪种负载均衡器？（选项：Network Load Balancer，每个子网关联一个弹性 IP / Application Load Balancer，开启粘性会话保持连接 / Classic Load Balancer / 不使用负载均衡器，直接在 Route 53 中登记所有实例的 IP 地址）	**Network Load Balancer，每个子网关联一个弹性 IP**	NLB 工作在第 4 层，支持 UDP，可处理每秒数百万请求，并为每个可用区提供静态 IP，面向互联网时可关联弹性 IP。ALB 面向 HTTP/HTTPS，不支持 UDP；CLB 只支持 HTTP、HTTPS、TCP 和 SSL；手工登记实例 IP 无法跟随伸缩自动更新。 官方文档
25	设计高性能架构	一个运行在 Nitro 实例上的关键 OLTP 数据库需要单卷持续提供 200,000 IOPS 和亚毫秒级延迟。应选择哪种 Amazon EBS 卷类型？（选项：预置 IOPS SSD（io2 Block Express） / 通用型 SSD（gp3），单卷 IOPS 调到上限 / 吞吐量优化型 HDD（st1），挂多块做条带 / Cold HDD（sc1），配合实例存储做缓存）	**预置 IOPS SSD（io2 Block Express）**	io2 Block Express 挂载到 Nitro 实例时单卷最高可预置 256,000 IOPS，并提供稳定的亚毫秒级延迟。gp3 单卷最多 80,000 IOPS；st1 和 sc1 是面向顺序吞吐的 HDD，不适合随机 IOPS 密集型负载。 官方文档
26	设计高性能架构	某游戏排行榜应用使用 Amazon DynamoDB，读请求非常多且可以接受最终一致性读取。现在需要把读取延迟从个位数毫秒降到微秒级，并尽量少改应用代码。应怎么做？（选项：部署 DynamoDB Accelerator（DAX）集群 / 把表切换为按需容量模式，读取容量自动扩展 / 为排行榜查询新建一个全局二级索引 / 启用 DynamoDB Streams，用 Lambda 预先算好排行）	**部署 DynamoDB Accelerator（DAX）集群**	DAX 是与 DynamoDB API 兼容的托管内存缓存，可把最终一致读取的响应时间从毫秒级降到微秒级，代码改动很少。容量模式影响的是计费和扩展方式；全局二级索引用于支持其他查询模式；Streams 用于捕获数据变更，都不能把延迟降到微秒级。 官方文档

27	设计高性能架构	某新闻网站的 Amazon RDS 数据库因大量重复执行相同的热门查询而 CPU 居高不下，这些查询结果几分钟内几乎不变。如何在尽量不改动数据库的前提下提升读取性能？（选项：用 ElastiCache 缓存热门查询结果 / 把数据库改为多可用区部署，提高可用性 / 把数据库的 EBS 存储改为 st1 / 把数据库实例换成可突增性能的 T 系列实例）	**用 ElastiCache 缓存热门查询结果**	ElastiCache 提供托管的内存缓存，缓存重复的热门查询结果可以显著降低数据库负载和读取延迟。多可用区数据库实例的备用实例不处理读取；多可用区数据库集群的读取器实例虽能分担读取，但得迁移成新集群，热门查询也还是每次都要重新执行；st1 是 HDD，不适合数据库随机 I/O；换成 T 系列只是改变 CPU 的计费和突增方式，重复执行的热门查询负载依然存在。 官方文档
28	设计高性能架构	某应用使用 Amazon Aurora PostgreSQL，报表查询占用了写入实例的大量资源。公司希望把只读查询分流出去，而且以后增减副本时不必修改应用的连接配置。应如何做？（选项：添加 Aurora 副本，让报表查询连接集群的读取器终端节点 / 把报表查询发送到集群终端节点 / 为每个报表任务从快照恢复一个独立的 Aurora 集群 / 增大写入实例规格，所有查询继续走写入实例）	**添加 Aurora 副本，让报表查询连接集群的读取器终端节点**	读取器终端节点会在所有 Aurora 副本之间均衡只读连接，增减副本无需修改应用配置。集群终端节点指向写入实例；频繁从快照恢复的集群数据不实时且运维复杂；只纵向扩展写入实例无法隔离报表负载。 官方文档
29	设计高性能架构	某内容管理系统运行在跨三个可用区的 Linux EC2 Auto Scaling 组上，所有实例都要同时读写同一组文件，存储容量需要随文件增减自动伸缩。应选择哪种存储？（选项：Amazon EFS 区域文件系统，并在每个可用区创建挂载目标 / 为每台实例挂载各自的 gp3 EBS 卷，用脚本定时同步 / Amazon FSx for Windows File Server / EC2 实例存储卷）	**Amazon EFS 区域文件系统，并在每个可用区创建挂载目标**	EFS 是基于 NFS 的托管共享文件系统，区域文件系统跨多个可用区冗余存储，可被大量实例并发访问，容量随文件增减自动伸缩。各自的 EBS 卷彼此不共享，同步脚本复杂易错；FSx for Windows 面向 SMB 和 Windows 工作负载；实例存储是临时存储。 官方文档
30	设计高性能架构	一家基因测序公司的数据集存放在 Amazon S3 中，需要让数百台计算实例以极高吞吐量和亚毫秒级延迟并行处理这些数据，并把结果写回 S3。哪种存储方案最合适？（选项：创建与该 S3 存储桶关联的 Amazon FSx for Lustre 文件系统 / 使用 Amazon FSx for Windows File Server / 让所有实例挂载同一个 gp3 EBS 卷 / 把数据集转换到 S3 Glacier Flexible Retrieval）	**创建与该 S3 存储桶关联的 Amazon FSx for Lustre 文件系统**	FSx for Lustre 是面向高性能计算的文件系统，提供亚毫秒级延迟和极高吞吐量，并可关联 S3 数据存储库读取数据、导出结果。FSx for Windows 面向 SMB 工作负载；EBS 多重挂载只支持 io1/io2 且限同一可用区，gp3 不支持；Glacier 是归档存储，需要先取回。 官方文档
31	设计高性能架构	一家在线教育公司的源站部署在美国东部区域，其封面图片和 JS/CSS 等静态文件被亚洲和欧洲学员频繁访问，加载很慢。如何以最少的改动提升全球访问性能？（选项：使用 Amazon CloudFront，在边缘站点缓存静态内容 / 在每个大洲各部署一套 EC2 Web 服务器并手动同步文件 / 把静态文件的 S3 存储类改为 S3 Standard-IA / 把源站 EC2 实例换成更大的实例类型）	**使用 Amazon CloudFront，在边缘站点缓存静态内容**	CloudFront 通过全球边缘站点缓存内容，并把请求路由到延迟最低的边缘站点。多区域自建服务器运维成本高；改存储类只影响费用，不影响延迟；加大源站实例无法缩短跨洲的网络距离。 官方文档
32	设计高性能架构	某电商网站需要实时采集点击流数据，实时推荐和欺诈检测等多个应用要各自独立、按顺序读取同一份数据，并在处理出错后能在保留期内重新处理。应使用哪项服务作为数据接入层？（选项：Amazon Kinesis Data Streams / Amazon SQS 标准队列 / Amazon SNS 标准主题 / 直接写入 Amazon RDS 表，由各应用轮询）	**Amazon Kinesis Data Streams**	Kinesis Data Streams 在每个分片内按序列号有序保存记录，多个消费者可独立读取，并可在保留期内重放数据。SQS 标准队列不保证顺序，消息消费删除后不能重放；SNS 推送后不保留消息；关系数据库承接高速点击流的扩展性差。 官方文档

33	设计成本优化的架构	某公司把应用日志写入 Amazon S3。日志在前 30 天被频繁查询；之后一年内大约每季度需要以毫秒级延迟查看一次；一年后仅为合规再保留 7 年，几乎不访问，可接受长达 48 小时的取回时间。最具成本效益的方案是？（选项：30 天后转 Glacier Instant Retrieval，一年后转 Deep Archive，到期删除 / 所有日志始终保存在 S3 Standard，到期统一删除 / 30 天后转 S3 One Zone-IA，一年后转 S3 Glacier Instant Retrieval，到期删除 / 上传时直接存入 S3 Glacier Deep Archive，到期删除）	**30 天后转 Glacier Instant Retrieval，一年后转 Deep Archive，到期删除**	用生命周期规则分段转换：Glacier Instant Retrieval 适合每季度访问一次且需要毫秒级取回的数据，Deep Archive 是成本最低的归档存储类，取回时间为 9 到 48 小时。始终放在 Standard 成本最高；转 One Zone-IA 的方案一年后仍停留在价格更高的毫秒级存储类；直接存入 Deep Archive 无法满足前 30 天的频繁查询。 官方文档
34	设计成本优化的架构	某数据湖中的对象访问模式无法预测：部分对象可能几个月无人访问，又突然被频繁读取。公司希望在不支付取回费用、无需人工分析访问模式的前提下自动优化存储成本。应选择哪种存储类？（选项：S3 Intelligent-Tiering / S3 Standard-IA / S3 One Zone-IA / S3 Glacier Flexible Retrieval）	**S3 Intelligent-Tiering**	Intelligent-Tiering 根据访问模式自动在访问层之间移动对象，只收取少量按对象计的监控和自动化费用，没有取回费用。Standard-IA 和 One Zone-IA 按 GB 收取取回费用，被频繁读取时反而更贵；Glacier Flexible Retrieval 需要先取回才能访问。 官方文档
35	设计成本优化的架构	一家初创公司推出新的移动应用，后端使用 Amazon DynamoDB。流量无法预测，可能长时间接近零，又会因营销活动突然暴涨。公司希望按实际请求付费且无需做容量规划。应如何配置表？（选项：使用按需容量模式 / 使用预置容量模式，并按预估峰值设置读写容量 / 使用预置容量模式，并购买预留容量 / 在表前部署 DAX 以减少读取次数）	**使用按需容量模式**	按需模式按实际读写请求计费，自动适应流量变化，无需容量规划，适合不可预测的负载。按峰值预置在低谷期会浪费；预留容量适合稳定可预测的预置容量；DAX 用于降低延迟，并且会增加集群费用。 官方文档
36	设计成本优化的架构	某媒体公司每晚运行视频转码批处理任务。任务可以中断后从检查点继续，完成时间也比较灵活。哪种 EC2 购买选项最具成本效益？（选项：使用 Spot 实例运行转码任务 / 购买 3 年期标准预留实例 / 使用按需实例，保证不会被中断 / 使用专用主机，独占整台物理服务器）	**使用 Spot 实例运行转码任务**	Spot 实例价格远低于按需实例，适合可容错、可中断的灵活任务，中断前会收到两分钟的提醒。每晚只运行几个小时的任务购买预留实例会浪费闲置时段；按需实例更贵；专用主机主要用于许可证或合规需求，成本最高。 官方文档
37	设计成本优化的架构	某公司的计算用量稳定，但正逐步从 EC2 迁移到 Fargate 和 Lambda，期间还可能更换 EC2 实例系列和区域。公司愿意承诺 3 年的稳定用量以获得折扣。哪个选项最合适？（选项：Compute Savings Plans / EC2 Instance Savings Plans / 指定实例类型的标准预留实例 / Spot 实例）	**Compute Savings Plans**	Compute Savings Plans 的折扣适用于任意实例系列、大小、操作系统和区域的 EC2 用量，也适用于 Fargate 和 Lambda。EC2 Instance Savings Plans 绑定某个区域内的特定实例系列；标准预留实例同样受实例属性限制；Spot 不是承诺型折扣，而且可能被中断。 官方文档
38	设计成本优化的架构	某公司的生产数据库运行在 Amazon RDS for MySQL 上，全天候运行，未来 3 年内实例类型和区域都不会变。如何降低数据库成本？（选项：为该数据库购买 3 年期 RDS 预留数据库实例 / 改为在 Spot 实例上自建 MySQL / 每天夜间停止该数据库实例 / 把数据库存储改为 S3 Standard-IA）	**为该数据库购买 3 年期 RDS 预留数据库实例**	RDS 预留数据库实例以 1 年或 3 年期限换取相对按需价格的显著折扣，适合长期稳定运行的实例。在 Spot 上运行生产数据库有中断风险且运维更重；全天候运行的生产库不能夜间停机；RDS 的存储不能使用 S3 存储类。 官方文档

39	设计成本优化的架构	某公司每天通过 Amazon Data Firehose 把数 TB 的 JSON 点击日志写入 S3，分析师用 Amazon Athena 查询。大多数查询只涉及最近几天和少数几个字段，但费用很高。如何最有效地降低查询成本？（选项：用 Glue 作业把数据转换为 Apache Parquet 列式格式，并按日期分区 / 把数据的 S3 存储类改为 S3 Glacier Instant Retrieval / 把数据导入一台全天候运行的 EC2 自建数据库 / 用 S3 跨区域复制把数据复制到另一个区域再查询）	**用 Glue 作业把数据转换为 Apache Parquet 列式格式，并按日期分区**	Athena 按扫描的数据量计费：列式格式让查询只读取需要的列，按日期分区让查询只扫描相关分区，两者都能大幅减少扫描量。改存储类会增加取回费用且不减少扫描量；自建数据库增加常驻成本和运维；跨区域复制只会增加存储和传输费用。 官方文档
40	设计成本优化的架构	私有子网中的 EC2 实例每月通过 NAT 网关向同一区域的 Amazon S3 传输数十 TB 数据，NAT 网关的数据处理费用很高。如何在实例保持私有的前提下最有效地降低成本？（选项：为 S3 创建网关 VPC 终端节点，并加到私有子网的路由表 / 把 NAT 网关换成规格更大的 NAT 实例，自己运维 / 把实例移到公有子网，分配公有 IP 直接访问 S3 / 为存储桶启用 S3 Transfer Acceleration 加速上传）	**为 S3 创建网关 VPC 终端节点，并加到私有子网的路由表**	S3 网关终端节点通过路由表把流量直接导向 S3，不经过 NAT 网关，使用网关终端节点也没有额外费用。NAT 实例需要自行运维且存在单点问题；移到公有子网违反私有要求；Transfer Acceleration 用于加速远距离传输，降低不了 NAT 费用。 官方文档

题库：AI 从业者（AIF-C01，30 道）

#	考点	题目	答案	解析
1	AI 与 ML 基础	一家电信公司有过去三年的客户记录，每条记录都标明该客户最终是否流失。公司想据此预测新客户会不会流失。这属于哪类机器学习？（选项：监督学习，因为训练数据带有已知的标签（是否流失） / 无监督学习，因为模型要自己发现客户分组 / 强化学习，因为模型要通过奖励信号不断试错 / 生成式 AI，因为模型要生成新的客户记录）	**监督学习，因为训练数据带有已知的标签（是否流失）**	监督学习用成对的输入和已标注的输出来训练模型；这里每条记录都有「是否流失」的标签，是典型的监督学习（二分类）问题。 官方文档
2	AI 与 ML 基础	零售团队手里只有顾客的交易明细，没有任何预先定义的类别，想把顾客自动分成高、中、低消费几个群体。最合适的做法是？（选项：使用无监督的聚类算法，例如 K-Means / 使用线性回归预测每位顾客的消费金额 / 先训练一个二分类模型，判断每位顾客是不是高消费 / 使用强化学习让模型通过奖励学会分组）	**使用无监督的聚类算法，例如 K-Means**	没有标签、要找出数据里的自然分组，属于无监督学习中的聚类；SageMaker 文档正是以「按交易历史找出高、中、低消费客户」作为 K-Means 的示例场景。 官方文档
3	AI 与 ML 基础	一个仓储机器人在模拟环境里反复尝试不同的行走路线，走得更快就得到正向奖励，撞到货架就受到惩罚，逐步学会最优策略。这描述的是哪种学习方式？（选项：强化学习 / 监督学习 / 无监督学习 / 迁移学习中的特征提取）	**强化学习**	强化学习模仿人类试错的过程：智能体在环境中采取行动，依据奖励信号不断调整策略，以获得最大的累计奖励。 官方文档
4	AI 与 ML 基础	数据科学家发现模型在训练数据上的准确率很高，但在评估数据上表现明显变差。最可能的原因是什么？（选项：模型过拟合：记住了训练数据，无法泛化到没见过的样本 / 模型欠拟合：模型太简单，没学到输入与目标之间的关系 / 评估数据太多，导致模型被稀释 / 推理时的温度参数设置得太低）	**模型过拟合：记住了训练数据，无法泛化到没见过的样本**	官方文档指出：模型在训练数据上表现好、在评估数据上表现差，说明它在死记训练数据而无法泛化，即过拟合；欠拟合则是在训练数据上就表现差。 官方文档

5	AI 与 ML 基础	团队训练了一个预测房屋成交价格（连续数值）的回归模型。下列哪个指标最适合衡量它的预测准确度？（选项：均方根误差（RMSE），数值越小表示预测越准确 / AUC，数值越接近 1 表示越准确 / 精确率（precision），衡量预测为正的样本中真正为正的比例 / 召回率（recall），衡量真正为正的样本中被找出的比例）	**均方根误差（RMSE），数值越小表示预测越准确**	回归任务通常用 RMSE 衡量预测值与真实值之间的距离，完全正确时 RMSE 为 0；AUC、精确率和召回率都是分类模型的指标。 官方文档
6	AI 与 ML 基础	某公司每晚需要用已训练好的模型对一个很大的数据集统一打分，白天不需要任何在线预测。使用 Amazon SageMaker AI 时，哪种推理方式最合适？（选项：批量转换（batch transform），无需常驻的推理终端节点 / 实时推理终端节点，保持 7×24 小时在线 / 重新发起一次训练作业来输出预测结果 / 使用 SageMaker Ground Truth 让人工逐条标注）	**批量转换（batch transform），无需常驻的推理终端节点**	官方文档说明，批量转换适合对大型数据集做推理、且不需要持久终端节点的场景；实时推理适用于需要低延迟交互式响应的工作负载。 官方文档
7	生成式 AI 基础	在 Amazon Bedrock 的术语中，「token」指的是什么？（选项：模型能理解或预测的最小意义单位，如词、词缀或标点 / 调用 Bedrock API 时使用的身份验证令牌 / 向量数据库中存储的一条完整文档 / 模型训练时完整遍历一次数据集的轮次）	**模型能理解或预测的最小意义单位，如词、词缀或标点**	Bedrock 文档把 token 定义为模型可作为单个意义单位来解释或预测的字符序列，例如单词、带语法意义的词缀（如「-ed」）或标点；模型的输入输出量和计费通常都按 token 计算。 官方文档
8	生成式 AI 基础	选择基础模型时，「上下文窗口」（context window）这个规格描述的是什么？（选项：一次请求最多能处理的 token 数 / 模型训练数据截止到哪一天，之后的事不知道 / 账户每分钟最多能发起多少次请求 / 模型输出的嵌入向量有多少个维度）	**一次请求最多能处理的 token 数**	上下文窗口决定一次推理能放进多少内容；例如 Amazon Nova 文档的模型规格表中，Nova Micro 的上下文窗口为 128k token，Nova Pro 为 300k token。 官方文档
9	生成式 AI 基础	一个客服问答应用要求同一问题的回答尽量稳定、一致，不要天马行空。调整推理参数时应该怎么做？（选项：调低温度，让模型更倾向高概率的 token / 调高温度（temperature），让概率分布更平坦 / 调高 Top P，让模型考虑更多低概率候选 / 把最大输出长度调到最大，让回答更完整）	**调低温度，让模型更倾向高概率的 token**	温度越低，概率分布越陡，回答越确定；温度越高，分布越平，回答越随机。调高 Top P 会纳入更多低概率候选，同样会增加多样性。 官方文档
10	生成式 AI 基础	开发者把某模型的 Top K 推理参数设为 50。这会产生什么效果？（选项：下一个 token 只从概率最高的 50 个里选 / 模型最多输出 50 个 token，超出部分直接截断 / 模型会同时生成 50 个回答，再从中挑最好的 / 模型只读提示里的前 50 个单词，后面的都忽略）	**下一个 token 只从概率最高的 50 个里选**	Top K 表示模型为下一个 token 考虑的最可能候选数量；Bedrock 文档举例，设为 50 时模型从最可能的 50 个 token 中选择。限制输出长度是另一类参数。 官方文档
11	生成式 AI 基础	为了让模型按指定格式做情感分类，工程师在提示里先写了三组「新闻标题 → 情感标签」的示例，再给出要分类的新标题。这种提示技巧叫什么？（选项：少样本提示（few-shot prompting） / 零样本提示（zero-shot prompting） / 监督微调（supervised fine-tuning） / 检索增强生成（RAG））	**少样本提示（few-shot prompting）**	在提示中提供若干输入与期望输出的示例对，帮助模型校准输出，就是少样本提示，也称上下文学习；不给任何示例则是零样本提示。它不会修改模型参数，因此不是微调。 官方文档
12	生成式 AI 基础	在生成式 AI 应用里，「嵌入」（embedding）的主要作用是什么？（选项：把输入转成数值向量，用来比较相似度 / 把模型权重压缩成更小的文件以便部署 / 把用户的提示加密后再发送给模型 / 把模型生成的文本翻译成多种语言）	**把输入转成数值向量，用来比较相似度**	Bedrock 文档把嵌入定义为将输入转换为数值向量的过程，用于比较不同对象的相似度，是语义搜索和 RAG 检索的基础。 官方文档

13	生成式 AI 基础	下列哪一项最准确地描述了「基础模型」（foundation model）？（选项：在海量多样化数据上训练、能用于多种用例的大模型 / 只能完成单一任务、在小规模标注数据上训练的模型 / 专门用来存储和检索企业文档的向量数据库 / 按固定规则逐条匹配关键词的问答程序）	**在海量多样化数据上训练、能用于多种用例的大模型**	Bedrock 文档将基础模型定义为拥有大量参数、在海量多样化数据上训练的 AI 模型，能针对广泛用例生成各种回答，也可以把输入转换为嵌入。 官方文档
14	基础模型的应用	某企业要做一个内部政策问答助手。政策文档每周都会更新，而且要求回答注明信息来源。应优先选择哪种方案？（选项：检索增强生成（RAG） / 每周用最新文档对模型做一次微调 / 只靠精心编写的零样本提示，不接入任何文档 / 调高温度，让模型自由发挥）	**检索增强生成（RAG）**	RAG 回答前先去文档里检索，文档改了不用重新训练模型。在亚马逊云科技上可以直接用 Amazon Bedrock Knowledge Bases 做 RAG，它能在回答里附上引用，方便核对出处。官方指南指出，RAG 几分钟内就能纳入最新文档；微调可能需要数小时到数天，不适合频繁变化的文档，而且微调后的模型不会给出来源引用。 官方文档
15	基础模型的应用	团队手里有几千条高质量的「输入 → 期望输出」标注样本，希望让 Amazon Bedrock 上的基础模型在这类特定任务上表现更好。哪种定制方法最直接？（选项：监督微调，用标注数据生成定制模型 / 把样本全部写进系统提示，每次调用都带上 / 建立一个知识库，让模型检索这些样本 / 把推理参数 Top P 调到 1）	**监督微调，用标注数据生成定制模型**	Bedrock 的监督微调使用带标签的训练数据集，让模型学会输入与输出的对应关系，并在此过程中调整模型参数；RAG 和提示工程都不会改变模型参数。 官方文档
16	基础模型的应用	使用 Amazon Bedrock Knowledge Bases 处理非结构化文档时，下列哪一项正确描述了数据的预处理流程？（选项：切块后用嵌入模型转成向量，写入向量索引 / 每次调用时把所有文档原样拼接进提示，不做切分 / 用全部文档对基础模型做持续预训练，更新模型参数 / 先人工逐条标注文档，再用于监督微调出定制模型）	**切块后用嵌入模型转成向量，写入向量索引**	知识库会把数据切分成可管理的块，转换为嵌入并写入向量索引，同时保留到原文档的映射；查询时依据语义相似度检索相关片段来增强回答，从而无需反复训练模型。 官方文档
17	基础模型的应用	在 Amazon Bedrock Agents 中，开发者想让智能体能替用户「创建订单、查询订单、取消订单」。这些可执行的操作应该定义在哪里？（选项：操作组（action group） / 知识库的数据源 / 护栏（guardrail）的拒绝主题 / 推理配置文件（inference profile））	**操作组（action group）**	操作组定义了智能体可以帮用户执行的操作及需要向用户收集的参数，智能体会据此调用你的 API。注意：官方文档显示 Bedrock Agents（现称 Agents Classic）已不再向新客户开放，新项目可考虑 Amazon Bedrock AgentCore。 官方文档
18	基础模型的应用	某应用的推理流量大且稳定，团队希望为某个模型保留更高的吞吐量：按模型单元（MU）购买、按小时计费，并可选择无承诺、1 个月或 6 个月承诺期。应使用哪项功能？（选项：预置吞吐量（Provisioned Throughput） / 按需推理，按实际输入和输出的 token 数计费 / 批量推理，把请求打包成作业离线处理 / 跨区域推理，把请求分到多个 Region 处理）	**预置吞吐量（Provisioned Throughput）**	预置吞吐量以固定费用为模型提供更高的吞吐量，按小时计费，价格取决于模型、MU 数量和承诺期；承诺期越长，小时价格折扣越大。 官方文档
19	基础模型的应用	一个刚起步的聊天机器人原型，调用量很小且没有规律，团队不想做任何容量承诺。在 Amazon Bedrock 上最合适的计费方式是？（选项：按需（On-Demand）推理，按 token 付费 / 购买 6 个月承诺期的 Provisioned Throughput / 提前购买大量模型单元以防止限流 / 使用批量推理并等待结果在处理窗口内返回）	**按需（On-Demand）推理，按 token 付费**	按需推理按 token 计费、无需承诺，适合零散或流量较小的工作负载；预置吞吐量更适合稳定的大流量，批量推理则面向不要求实时的大规模处理。 官方文档

20	基础模型的应用	一家医疗公司想比较两款基础模型对专业问题的回答质量，并希望由公司内部的临床专家来打分。在 Amazon Bedrock 中应如何做？（选项：创建使用人工工作者（human workers）的模型评估作业 / 为两款模型分别配置护栏的上下文依据检查 / 开启模型调用日志后人工翻看日志 / 用 SageMaker Model Monitor 监控两款模型的数据漂移）	**创建使用人工工作者（human workers）的模型评估作业**	Bedrock 评估支持人工评估作业，可由公司员工或行业主题专家对模型回答进行评分；也支持自动评估和使用评判模型（LLM-as-a-judge）的评估。 官方文档
21	基础模型的应用	数据科学家在 Amazon SageMaker Studio 中工作，想浏览各模型中心的预训练模型，并直接对选中的模型进行微调、部署或评估。应使用哪项功能？（选项：Amazon SageMaker JumpStart / Amazon SageMaker Model Monitor / Amazon SageMaker Clarify / Amazon SageMaker Ground Truth）	**Amazon SageMaker JumpStart**	JumpStart 提供大量预训练模型、解决方案模板和示例笔记本，可在 Studio 的 Models 页面中对模型进行微调、部署和评估。Model Monitor 用于生产监控，Clarify 用于偏差与可解释性，Ground Truth 用于数据标注。 官方文档
22	基础模型的应用	某公司要做一个语音客服：用户直接说话，系统也直接用语音回答，要求响应快。在 Amazon Nova 系列中，哪个模型最符合这一需求？（选项：Amazon Nova 2 Sonic / Amazon Nova 2 Lite / Amazon Nova Canvas / Amazon Nova Multimodal Embeddings）	**Amazon Nova 2 Sonic**	官方文档列出 Nova 2 Sonic 的输入和输出都是语音和文本，面向语音应用。Nova 2 Lite 能读文本、图片、视频和文档，但只输出文本；Nova Canvas 是第一代 Nova 的图像生成模型；Multimodal Embeddings 输出的是嵌入向量。 官方文档
23	负责任的 AI	一家金融公司正在开发贷款审批模型，既要检查训练数据中某些群体的样本数量是否明显偏少，又要说明每个特征对单笔预测的贡献。哪个亚马逊云科技工具专门提供这两类能力？（选项：Amazon SageMaker Clarify / Amazon SageMaker JumpStart / Amazon Bedrock Knowledge Bases / CloudTrail）	**Amazon SageMaker Clarify**	Clarify 可以计算训练前偏差指标（如类别不平衡 CI），并基于 Shapley 值给出特征归因来解释预测。注意：官方文档显示 Clarify 已不再向新客户开放，现有客户可继续使用。 官方文档
24	负责任的 AI	一个基于 RAG 的问答应用偶尔会编造参考资料里根本没有的内容。要在 Amazon Bedrock Guardrails 中检测并过滤这类幻觉回答，应配置哪种防护？（选项：上下文依据检查（contextual grounding check） / 拒绝主题（denied topics） / 单词过滤器（word filters） / 敏感信息过滤器（sensitive information filters））	**上下文依据检查（contextual grounding check）**	上下文依据检查会在提供参考来源和用户查询时，判断回答是否以来源为依据（grounding）以及是否与问题相关（relevance），从而拦截或标记幻觉内容。其余三种过滤器分别针对特定主题、特定词语和 PII。 官方文档
25	负责任的 AI	一个已上线的信用评分模型，团队担心随着线上数据变化，模型预测会逐渐出现偏差漂移，准确率也会下降，希望出现偏离时自动告警。应使用哪项功能？（选项：Amazon SageMaker Model Monitor / Amazon SageMaker JumpStart / Amazon Bedrock Provisioned Throughput / Artifact）	**Amazon SageMaker Model Monitor**	Model Monitor 可持续监控生产模型的数据质量、模型质量、偏差漂移和特征归因漂移，并在出现偏离时告警。注意：官方文档显示 Model Monitor 已不再向新客户开放，现有客户可继续使用。 官方文档
26	负责任的 AI	亚马逊云科技定义的负责任 AI 维度中，哪一个维度强调「即使遇到意外或对抗性输入，系统也能给出正确的输出」？（选项：真实性与稳健性（Veracity and robustness） / 隐私与安全（Privacy and security） / 可解释性（Explainability） / 可控性（Controllability））	**真实性与稳健性（Veracity and robustness）**	真实性与稳健性指在意外或对抗性输入下仍能得到正确输出；隐私与安全关注妥善获取、使用和保护数据与模型，可解释性关注理解和评估系统输出，可控性关注监控和引导 AI 系统行为的机制。 官方文档

27	安全、合规与治理	按照责任共担模型，在使用 Amazon Bedrock 构建生成式 AI 应用时，下列哪一项属于客户的责任？（选项：掌控自己的内容，给用户和角色配置最小权限的 IAM 权限 / 保护运行 Bedrock 的全球基础设施和骨干网络 / 维护存放模型推理硬件的物理数据中心和门禁 / 运营 Bedrock 用于部署各提供商模型的模型部署账户）	**掌控自己的内容，给用户和角色配置最小权限的 IAM 权限**	Bedrock 文档说明：亚马逊云科技负责保护运行整个云的全球基础设施；客户负责掌控自己的内容以及所用服务的安全配置和管理，例如用 IAM 为每个用户只授予必要的权限。模型部署账户由 Bedrock 服务团队拥有和运营。 官方文档
28	安全、合规与治理	一家企业担心：通过 Amazon Bedrock 调用第三方提供商的模型时，提示词和生成结果会被模型提供商看到。下列说法哪项正确？（选项：模型跑在 Bedrock 服务团队的账户里，提供商看不到提示和结果 / 模型提供商可以读取所有提示，用来改进其基础模型 / 只有购买 Provisioned Throughput 后，数据才不会被共享 / 必须先自己训练一个模型，才能避免数据泄露给提供商）	**模型跑在 Bedrock 服务团队的账户里，提供商看不到提示和结果**	Bedrock 会把提供商的模型深度复制到服务团队运营的模型部署账户中，提供商无法访问这些账户。Bedrock 常见问题中也说明，客户内容不会用于改进基础模型，也不会与任何模型提供商共享。 官方文档
29	安全、合规与治理	合规团队要求：在 Amazon Bedrock 中微调得到的定制模型，必须用公司自己管理和控制的密钥加密。应该怎么做？（选项：使用 KMS 客户托管密钥加密定制模型 / 把 IAM 用户的访问密钥配置为加密密钥 / 把模型权重导出后存进 Secrets Manager / 为存放训练数据的 S3 存储桶开启版本控制）	**使用 KMS 客户托管密钥加密定制模型**	Bedrock 默认用亚马逊云科技拥有的密钥加密定制模型，也可以选择用 KMS 中自己管理的客户托管密钥加密，并通过密钥策略控制权限。IAM 访问密钥用于身份验证，不是数据加密密钥。 官方文档
30	安全、合规与治理	外部审计员要求企业提供亚马逊云科技的 SOC 报告和 ISO 认证等合规文件，以证明其 AI 方案所用的底层云服务符合要求。企业应从哪里获取？（选项：Artifact / CloudTrail / Amazon SageMaker Model Cards / Amazon Bedrock 模型调用日志）	**Artifact**	Artifact 提供亚马逊云科技的安全与合规报告（如 SOC 报告）及认证文件的下载，可作为审计材料提交。CloudTrail 记录 API 调用，Model Cards 用于记录自有模型信息，调用日志记录模型请求和响应。 官方文档